CPU → RAM → SSD

0110 1001 1101

GİRİŞ → İŞLEM → ÇIKIŞ

BLG103 · Hafta 2 · Vize hazırlığı

Bilgisayar Sistemleri

Donanım, tarihçe ve bilgisayar türleri

13 Ekim 2026 | Kaynak materyale dayalı öğretici çalışma notu

İçindekiler

Başlangıç 3

Bu not nasıl kullanılmalı? . . . 3
Dosya kodları ve sayfa etiketleri . . . 3
Ders bilgileri ve yaptığım varsayımlar . . . 4
Gereken ön bilgiler . . . 4
Dersin genel haritası . . . 5
Kutular ve etiketler ne anlama geliyor? . . . 5
Çalışma planı önerisi . . . 6

1 Bilgisayar Sistemi: Parçalar ve Döngü 7

1.1 Bilgisayar neyi işler? Veri, komut ve bilgi . . . 7
1.2 Bir bilgisayar sistemi ne yapar? Beş işlev . . . 9
1.3 Bilgi işleme döngüsü: işlevler nasıl birlikte çalışır? . . . 9
1.4 Kasanın içinde ne var? Sistem birimi . . . 11
1.5 CPU, RAM ve depolama aynı şey değil . . . 12
1.6 Donanım ve yazılım birlikte çalışır . . . 15
1.7 Bölüm sonu . . . 16

2 Giriş ve Çıkış Birimleri 19

2.1 Yüzlerce giriş aygıtını nasıl aklında tutarsın? . . . 19
2.2 Klavye sadece yazı yazmak için değil . . . 20
2.3 Fare, iztopu, dokunmatik yüzey: imleci nasıl hareket ettiririz? . . . 21
2.4 Ses nasıl sayıya dönüşür? . . . 22
2.5 Işıktan, kâğıttan ve çizgilerden veri: görüntü tabanlı giriş . . . 24
2.6 Biyometri: kolaylık ve sorumluluk . . . 24
2.7 Çıkış: işlenmiş bilgiyi kullanıcıya ulaştırmak . . . 27
2.8 Bölüm sonu . . . 29

3 Performans ve Donanım Seçimi 31

3.1 Önce iş yükü, sonra bileşen . . . 31
3.2 Teknik özellik tablosunu okumak . . . 32
3.3 Performans metrikleri farklı sorulara cevap verir . . . 34
3.4 En yavaş halka sistemi sınırlar . . . 37
3.5 Üç örnek kullanım profili . . . 39
3.6 Sınıf etkinliği: hangi bileşeni yükseltirdin? . . . 40
3.7 Bölüm sonu . . . 41

4 Bilgisayarların Tarihi 43

4.1 Dört büyük dönüm noktası . . . 43

4.2 Mekanik hesaplama: dişlilerin aklı . . . 44
4.3 Programlanabilir makine fikri: Charles Babbage . . . 44
4.4 Ada Lovelace: makinelere algoritma getirmek . . . 46
4.5 Alan Turing: hesaplanabilirliğin sınırları . . . 47
4.6 Elektronik çağ: ENIAC ve "bug" . . . 48
4.7 Vakum tüplerinden mikroişlemcilere . . . 49
4.8 İnsan–bilgisayar etkileşiminde dönüşüm . . . 51
4.9 Ağlar ve kişisel bilgisayarlar . . . 51
4.10 Bölüm sonu . . . 52

5 Bilgisayar Türleri 55
5.1 Neden boyuta göre değil? . . . 55
5.2 Kişisel, mobil ve iş istasyonu bilgisayarları . . . 56
5.3 Ağdaki roller: istemci, ince istemci ve sunucu . . . 57
5.4 Sunucu ve ana bilgisayar aynı şey mi? . . . 58
5.5 Süperbilgisayarlar: büyük ölçekli paralel hesaplama . . . 59
5.6 Gömülü ve özel amaçlı sistemler . . . 60
5.7 Bölüm sonu . . . 62

Konular Arası Bağlantılar 65
Büyük resim: tek bir fikir, beş bölüm . . . 65
Bağlantı tablosu . . . 65
Hocanın tekrar soruları (slayt 45) — kısa cevaplar . . . 66
Gelecek haftaya köprü: işletim sistemleri . . . 67

Sınav Öncesi Hızlı Tekrar 68
Temel tanımlar (slayttaki anahtar kelimelerle) . . . 68
Listeler (sırayla bil) . . . 69
İş yükü → bileşen (slayt 20 ve 24) . . . 69
Sayılar ve tarihler . . . 69
En sık 8 hata . . . 69
Sınav öncesi kontrol listesi . . . 70

Deneme Sınavı 71
Bölüm A — Multiple choice . . . 71
Bölüm B — Open-ended questions . . . 74

Cevap Anahtarı 76
Bölüm A — gerekçeli çözümler . . . 76
Bölüm B — örnek cevaplar ve puanlama . . . 77

Terim Sözlüğü 80

Hocaya Sorulacak Noktalar 83

Kaynak Kapsamı Kontrol Tablosu 85

Başlangıç

Hoş geldin! Bu kitap, BLG103 dersinin 2. haftasında gördüğün *Computer Systems* slaytlarını temel alıyor; ama slaytların Türkçe çevirisi değil. Slaytlar bir konuyu tek cümleyle geçtiğinde biz durup "peki neden?" diye soracağız. Amaç şu: Bu kitabı bitirdiğinde slaytlardaki her cümleyi kendi kelimelerinle açıklayabilmen ve sınavda karşına çıkacak bir soruya nereden başlayacağını bilmen.

Bu not nasıl kullanılmalı?

Konular, birbirine dayandıkları sırayla dizildi. Önce bir bilgisayarın hangi parçalardan oluştuğunu (Bölüm 1), sonra dışarıyla nasıl konuştuğunu (Bölüm 2), ardından bu parçaların performansını nasıl okuyacağımızı (Bölüm 3) öğreniyoruz. Tarih (Bölüm 4) bugünkü bilgisayarın nereden geldiğini anlatıyor; son olarak bütün bu bilgiyle bilgisayar türlerini (Bölüm 5) ayırt ediyoruz.

Önerilen okuma sırası:

1. Her bölümü baştan sona bir kez oku; **Durup düşün** kutularında gerçekten dur, cevabı kafanda kur, sonra bölüm sonundaki cevaplara bak.
2. Bölüm sonundaki **Hızlı tekrar** kutusunu ertesi gün tekrar oku.
3. Bütün bölümler bitince **Deneme sınavını** saat tutarak çöz, sonra **Cevap anahtarını** oku.
4. Sınavdan önceki sabah yalnızca **Sınav öncesi hızlı tekrar** bölümünü oku.

Dosya kodları ve sayfa etiketleri

Bu kitap tek bir kaynak dosyaya dayanıyor:

Kod	Dosya	İçerik
D1	CMP103_02.pdf (48 sayfa)	BLG103 Week 02 — *Computer Systems: Hardware, history, and types of computers*

Her başlığın yanında `❖ Kaynak: D1 s. 5` gibi bir rozet göreceksin. Buradaki sayı, PDF görüntüleyicide gördüğün **fiziksel sayfa numarasıdır**. Slaytın köşesinde yazan numara bazen farklı; çünkü hoca bazı slaytları iki kez koymuş (ikinci kopyada cevap vurgulanmış). Fark olan yerlerde ikisini birlikte yazdık: `❖ Kaynak: D1 s. 23 / slayt 22`.

Fiziksel sayfa	Slayttaki numara	Neden?
1–21	aynı	—
22	21 (tekrar)	"Storage" kutusu kırmızı vurgulu: darboğazın cevabı
23–26	22–25	bir kayma

Fiziksel sayfa	Slayttaki numara	Neden?
27	25 (tekrar)	"RAM" kutusu vurgulu: sınıf etkinliğinin cevabı
28	—	3. bölüm kapağı
29–47	27–45	fiziksel = slayt + 2
48	—	Gelecek hafta: işletim sistemleri

Ders bilgileri ve yaptığım varsayımlar

Promptunda "ders bilgilerini dosyalardan çıkar" dediğin için hiçbirini sana sormadım. İşte neyi nereden çıkardığım:

- **Ders adı ve kodu:** Slayt kapağından (D1 s. 1): *BLG103 · Introduction to Computer Engineering and Career Planning*, Biruni Üniversitesi, Güz 2026. Dosya adında ise *CMP103* yazıyor; kitapta slayttaki **BLG103** kodunu kullandım.
- **Kapsam:** Yalnızca 2. hafta (D1'in tamamı).
- **Hangi sınav:** Dönemin 2. haftası olduğu için **vize** hazırlığı varsaydım.
- **Sınav tarihi:** Bilinmiyor; bu yüzden aşağıda "sınava 7 / 3 / 1 gün kala" şeklinde esnek bir plan var.
- **Sınav formatı:** Geçmiş yıl sorusu verilmedi. Ders kavramsal olduğu ve kod içermediği için karışık format seçtim: **çoktan seçmeli + kısa cevaplı/klasik sorular** (kod sorusu yok).
- **Sınav dili:** Bilinmiyor. Slaytlar İngilizce olduğu için deneme sınavı soruları **İngilizce**, her birinin altında **Türkçe çevirisi** var; cevap anahtarı Türkçe.
- **Hocanın vurguladığı yerler:** Slaytlardaki kalın/renkli vurgu cümleleri, slayt 45'teki *Quick review* soruları ve cevabı ayrıca gösterilen iki etkinlik (darboğaz ve RAM). Bu yerleri kitapta "hocanın vurgusu" diye işaretledim.
- **Zor kabul ettiğim konular:** Performans metrikleri (saat hızı, çekirdek, gecikme, throughput), darboğaz mantığı, ses girişinin sayısallaştırılması (ADC) ve biyometrideki FAR/FRR dengesi. Bunlarda daha fazla ara adım ve ek örnek bulacaksın.
- **Ondalık ayırıcı:** Slaytlarla tutarlı olsun diye **nokta** kullandım (ör. 3.5 GHz).
- **Konuşmacı notu:** PDF'te konuşmacı notu yok; yalnızca slaytlar var.

⚠ SINAVDA DİKKAT — Sınav öncelikleri bir tahmindir

Her bölümün başındaki "Sınav önceliği" rozeti, hocanın gerçek sınavını görmeden yapılmış bir tahmindir. Slaytlardaki vurgulara, tekrarlara ve soru üretmeye elverişliliğe göre belirlendi. "Kesin çıkar" diye okuma; "buradan soru gelme ihtimali yüksek" diye oku.

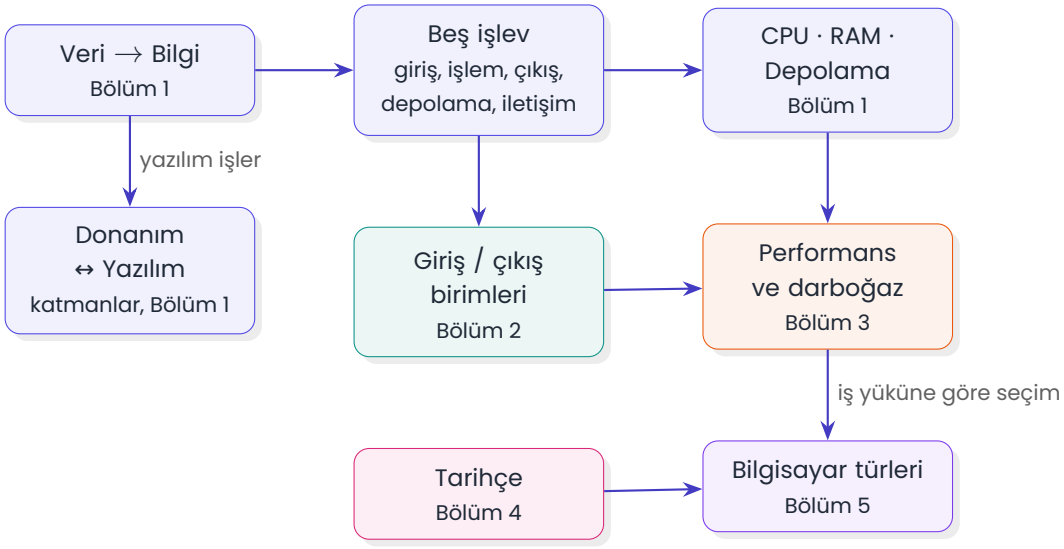
Gereken ön bilgiler

Bu hafta çok az ön bilgi gerekiyor. Yine de şunları bilmen işini kolaylaştırır; bilmiyorsan dert etme, ilgili yerde **Hatırlatma** kutusuyla tazeleyeceğiz:

- **Bit ve bayt:** bir bit 0 ya da 1'dir; 8 bit = 1 bayt.
- **Ön ekler:** kilo (bin), mega (milyon), giga (milyar), tera (trilyon); mili, mikro, nano (binde, milyonda, milyarda bir).
- **Frekans:** "saniyede kaç kez" demek. 1 Hz = saniyede 1 kez.

Dersin genel haritası

Aşağıdaki harita, bu haftanın konularının birbirine nasıl bağlandığını gösteriyor. Okların yönü "bunu anlamak için şuna ihtiyacın var" demek.



Şekil 1: Bu haftanın kavram haritası. Her kutunun rengi ilgili bölümün rengidir.

Kutular ve etiketler ne anlama geliyor?

Kutu	Ne zaman kullanılır?
TANIM / FORMÜL (sarı)	Ezberlemen değil, anlaman gereken temel tanım veya formül
SINAVDA DİKKAT (kırmızı)	Kolay karıştırılan ve soru gelme ihtimali yüksek noktalar
BU KONUDAN NASIL SORU GELİR? (kırmızı)	Soru tipleri ve çözüme nasıl başlanacağı
ÖRNEK (mavi)	"Slayt örneği" hocanın örneği; "Ek örnek" benim ürettiğim
SIK YAPILAN HATA (turuncu)	Yanlış düşünce → doğrusu → neden
DURUP DÜŞÜN / KENDİN ÇÖZ (yeşil)	Cevapları bölüm sonunda
HATIRLATMA (gri)	Unutmuş olabileceğin bir ön bilgi
HIZLI TEKRAR (çerçeveli)	Konunun özü; anlatımın yerine geçmez
BU KONUYA NEDEN GEÇİYORUZ?	Konular arasındaki köprü
EK BİLGİ (KAYNAK DIŞI) (mor, kesikli)	Slaytlarda olmayan ama anlamaya yardım eden bilgi
MERAKLISINA (SINAV DIŞI) (pembe)	Hikâye, gerçek hayat bağlantısı; sınavda sorulmaz

Rozetler: SINAV ÖNCELİĞİ: YÜKSEK SINAV ÖNCELİĞİ: ORTA SINAV ÖNCELİĞİ: DÜŞÜK sınav önceliği tahminini, ❖ Kaynak: D1 s. 8 slayt sayfasını, ✔ python3 ile hesaplandı sayısal sonucun bilgisayarda kontrol edildiğini gösterir.

Çalışma planı önerisi

Sınav tarihini bilmediğim için takvim yerine geri sayım kullandım:

Ne zaman?	Ne yap?	Süre
Sınava 7 gün kala	Bölüm 1–3'ü oku, Durup düşün sorularını çöz	~3 saat
6–5 gün kala	Bölüm 4–5'i oku; Konular arası bağlantılar bölümünü oku	~2 saat
3 gün kala	Deneme sınavını süre tutarak çöz (60 dk), cevap anahtarıyla karşılaştır; yanlışların bölümüne geri dön	~2 saat
1 gün kala	Her bölümün Hızlı tekrar ve Sınavda dikkat kutuları + terim sözlüğü	~1 saat
Sınav sabahı	Yalnızca *Sınav öncesi hızlı tekrar* (2–3 sayfa)	15 dk

BÖLÜM 1

Bilgisayar Sistemi: Parçalar ve Döngü

◆ **BU BÖLÜMDE** Okuma süresi: 45 dk Zorluk: ●●○

- Veri, komut ve bilgi arasındaki farkı bir örnek üzerinden açıklamak
- Bir bilgisayar sisteminin beş işlevini ve bilgi işleme döngüsünü tanımak
- Sistem biriminin içindeki parçaların görevini söylemek
- CPU, RAM ve depolamayı karıştırmadan ayırt etmek (hocanın en çok vurguladığı yer)
- Uygulama yazılımı, sistem yazılımı ve donanım katmanlarını sıralamak

SINAV ÖNCELİĞİ: YÜKSEK ❖ Kaynak: D1 s. 3–9 ve s. 46

Neden yüksek? Bu bölümdeki kavramlar sonraki bütün bölümlerin temeli; slayt 45'teki tekrar sorularının ilki (RAM ile SSD farkı) doğrudan buradan.

→ BU KONUYA NEDEN GEÇİYORUZ?

Bu dersin adı *Bilgisayar Mühendisliğine Giriş*. Bir mühendis, karşısındaki sistemi "kutu" olarak değil, birbiriyle konuşan parçalar olarak görür. Hocanın 3. slayttaki ana fikri de bu: *Choosing the right hardware starts with defining the problem correctly* — doğru donanımı seçmek, problemi doğru tanımlamakla başlar. Ama bir problemi "bu iş için daha çok RAM lazım" diye tanımlayabilmek için önce RAM'in ne işe yaradığını bilmen gerekiyor. Bu bölümde bilgisayarı parçalarına ayırıyoruz; sonraki bölümlerde bu parçaları ölçmeyi ve seçmeyi öğreneceğiz.

1.1 Bilgisayar neyi işler? Veri, komut ve bilgi

❖ Kaynak: D1 s. 6

Telefonuna art arda üç sınav notu yazdın: 23, 24, 25. Bu üç sayı tek başına sana pek bir şey söylemiyor. Hangi dersin notu? İyi mi kötü mü? Bunlar henüz işlenmemiş **ham malzeme**. Şimdi bir uygulamaya "bunların ortalamasını al" dersen 24 sonucunu alırsın. Artık elinde "ortalamam 24" diye bir şey var; buna bakarak karar verebilirsin: "Finalde biraz daha çalışmalıyım."

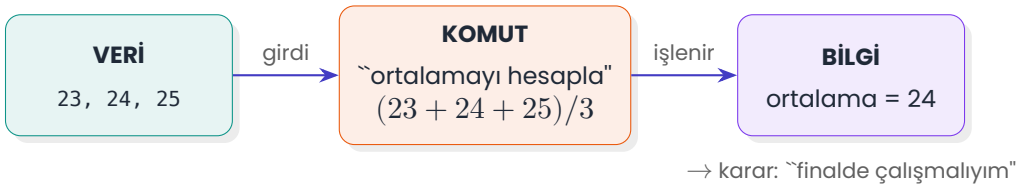
İşte bilgisayarın yaptığı işin özü bu üç parçalı hikâye.

∑ TANIM / FORMÜL — Veri, komut, bilgi

- **Veri** (**data**): Henüz işlenmemiş metin, sayı, görüntü, ses veya ölçümler. *Slayt: "Raw text, numbers, images, audio, or measurements that have not yet been processed."*

- **Komut (instruction)**: Bilgisayara hangi işlemi, hangi sırayla yapacağını söyleyen ifade. *Slayt: "A statement that tells the computer what operation to perform and in what order."*
- **Bilgi (information)**: İşlenmiş, yorumlanabilen ve karar vermede kullanılabilen çıktı. *Slayt: "Processed output that can be interpreted and used for decision-making."*

Sınavda tanım sorulursa anahtar kelimeler şunlar: veri için **ham / işlenmemiş** (*raw, not yet processed*), komut için **hangi işlem + hangi sıra** (*what operation, in what order*), bilgi için **işlenmiş + karar vermede kullanılır** (*processed, decision-making*).



Şekil 1.1: Slayttaki örnek: veri bir komutla işlenince bilgiye dönüşür; bilgi bir karara dayanak olur.

Slayttaki resim aynı fikri bir maaş bordrosu üzerinden anlatıyor: Soldan bilgisayara "Bradley Kinkade, saatte 12.50 dolar, 42 saat" verisi giriyor; sağdan programlar (*payroll*, bordro programı), komutlar (*print time card*, *check spelling*) ve kullanıcı yanıtları (*Is the time card correct? Yes/No*) giriyor. Yani bilgisayar hem işlenecek malzemeyi (veri) hem de onunla ne yapılacağını (komut) dışarıdan alıyor.

▶ ÖRNEK 1.1 — Slayt örneği [D1 s. 6]: ortalama

Soru: 23, 24 ve 25 verisinden hangi bilgi üretilir?
Verilenler: Üç sayı. **İstenen:** Bu sayılardan anlamlı bir sonuç.
Çözüm: Komut "ortalamayı hesapla" olsun. Ortalama, sayıların toplamının sayı adedine bölümüdür: $(23+24+25)/3 = 72/3 = 24$.
Sonuç: 24 bir bilgidir, çünkü işlenmiştir ve yorumlanabilir (ör. "ortalama notum 24").
En sık hata: "24 de bir sayı, o da veri" diyip ayrımı kaçırmak. Ayrım sayının biçiminde değil, **işlenmiş olup olmadığında ve anlam taşıyıp taşımadığında**.
✔ python3 ile hesaplandı

▶ ÖRNEK 1.2 — Ek örnek: maaş bordrosu

Slayttaki resimdeki çalışan için haftalık brüt ücret: veri = 12.50 $/saat ve 42 saat; komut = "saat ücretini çalışma saatiyle çarp"; bilgi = $12.50 \times 42 = 525$ $. Bu bilgiyle muhasebe "ödeme yapılabilir" kararını verir. (Fazla mesai kuralı gibi ayrıntıları burada yok sayıyoruz.)
✔ python3 ile hesaplandı

Benzetmeyle düşünelim: Yemek tarifinde **malzemeler** veridir, **tarif adımları** komuttur, ortaya çıkan **yemek** ise bilgidir. Benzetme bir yerde bozulur: Yemek yendiğinde biter; oysa bilgi bir sonraki işlemin verisi olabilir. "Ortalama 24" bilgisi, bütün sınıfın notlarıyla karşılaştırılan bir sonraki hesapta yine veri rolüne geçer. Yani veri ve bilgi **mutlak değil, göreli** kavramlardır: Bir işlemin çıktısı, başka bir işlemin girdisidir.

✎ DURUP DÜŞÜN

1. Bir hava durumu istasyonu her dakika sıcaklık ölçüyor. Bu ölçümler veri mi, bilgi mi? Uygulamanın gösterdiği "Yarın yağmur ihtimali %80" peki?
2. Komut olmadan veriden bilgi üretilebilir mi? Neden?

1.2 Bir bilgisayar sistemi ne yapar? Beş işlev

❖ Kaynak: D1 s. 5

Telefonundan bir fotoğraf paylaştığını düşün. Fotoğrafı seçiyorsun, uygulama filtre uyguluyor, ekranda önizlemeyi görüyorsun, fotoğraf galeriye kaydediliyor ve internet üzerinden arkadaşlarına gidiyor. Bu kısa sahnede bilgisayarın yaptığı beş temel işin hepsi var.

∑ TANIM / FORMÜL — Bir bilgisayar sisteminin beş işlevi

1. **Giriş** (**input**): Kullanıcı veya bir algılayıcı (sensör) sisteme veri verir.
2. **İşleme** (**processing**): İşlemci, komutları uygulayarak veriyi işler.
3. **Çıkış** (**output**): Sonuç kullanıcıya sunulur (ekran, kâğıt, ses).
4. **Depolama** (**storage**): Veri daha sonra kullanılmak üzere saklanır.
5. **İletişim** (**communication**): Veri bir ağ üzerinden başka sistemlerle paylaşılır.

Slayt: "the user enters data, the processor handles it, the result is presented, the data is stored, and it can be shared over a network."



Şekil 1.2: Beş işlev, bir fotoğraf paylaşma senaryosunda. Slayttaki sıralamayla aynı; ama aşağıda göreceğin gibi bu sıra katı bir kural değil.

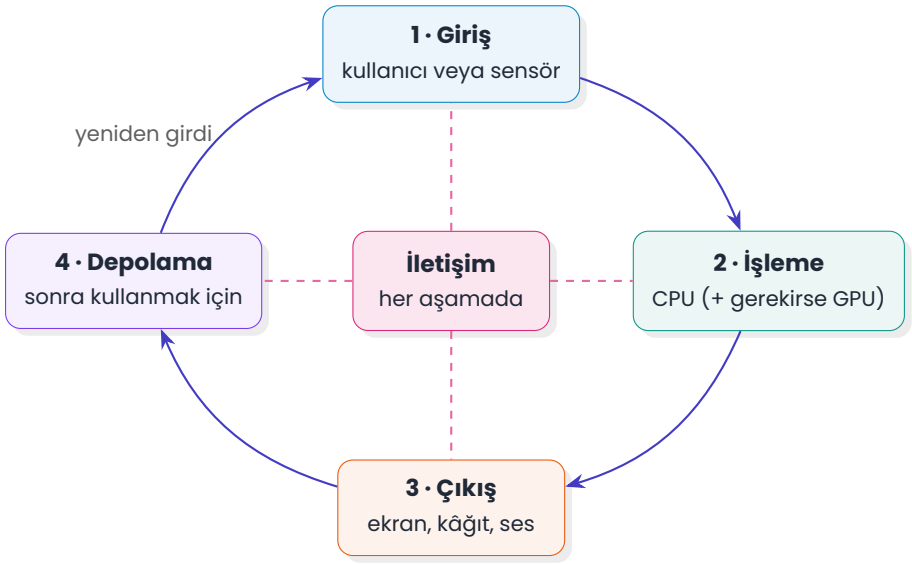
Bu beş işlevin her biri belirli donanım parçalarıyla gerçekleşir. Bu tabloyu kafanda kurarsan, Bölüm 2'deki cihazları ve Bölüm 3'teki performans özelliklerini yerli yerine oturtmak çok kolaylaşır:

İşlev	Ne yapar?	Tipik donanım
Giriş	Dış dünyadan veri alır	klavye, fare, dokunmatik ekran, mikrofon, kamera, sensör
İşleme	Komutları uygular	CPU, gerektiğinde GPU
Çıkış	Sonucu sunar	ekran, yazıcı, hoparlör
Depolama	Veriyi saklar	SSD, HDD
İletişim	Veriyi başka sistemlerle paylaşır	ağ kartı, Wi-Fi, Ethernet

1.3 Bilgi işleme döngüsü: işlevler nasıl birlikte çalışır?

❖ Kaynak: D1 s. 9

Slayt 9 aynı dört adımı bir **döngü** (*cycle*) olarak çiziyor: (1) giriş, (2) işleme, (3) çıkış, (4) depolama. Neden "döngü"? Çünkü depolanan veri bir sonraki seferde yeniden girdi olarak kullanılır. Dün kaydettiğin bir belgeyi bugün açtığında, depolanmış veri tekrar işlenmek üzere sisteme girer.



Şekil 1.3: Bilgi işleme döngüsü. Kesikli çizgiler: iletişim, döngünün her aşamasında başka sistemlerle veri alışverişini sağlar.

Slaytın alt satırı önemli bir ayrıntı ekliyor: *Communication enables data exchange with other systems at every stage of this cycle.* İletişim döngüde ayrı bir adım değil, **her adımın yanında** bulunabilen bir yetenektir. Örneğin bir sesli asistana konuştuğunda giriş (ses) senin telefonunda alınır ama işleme internetteki bir sunucuda yapılabilir; yani iletişim, giriş ile işleme arasında devreye girer.

Slayt 9'da işleme kutusunda "*The CPU, and the GPU when needed*" yazıyor. GPU (grafik işlem birimi) her işte çalışmaz; grafik ve çok sayıda benzer hesabın aynı anda yapıldığı işlerde devreye girer (Bölüm 3'te ayrıntısıyla).

⚠ SINAVDA DİKKAT — Sıra katı değil

Slayt 5'te depolama, çıkıştan sonra çizilmiş. Gerçekte depolama işlemden önce de (ör. kaydettiğin dosyayı açmak) sonra da olabilir; çıkış hiç olmadan da veri depolanabilir (ör. arka planda yedekleme). Sınavda "beş işlevi say" diye sorulursa slayttaki sırayla say; ama "sıra her zaman böyledir" diye bir şık görürsen ona şüpheyle bak.

Slayt 9'daki okların ters yönde (sağdan sola) çizildiğini fark etmiş olabilirsin. Numaralar 1→4 sırasını gösterdiği için bunu bir çizim hatası olarak okuyorum; *Hocaya sorulacaklar* bölümüne ekledim.

▶ ÖRNEK 1.3 — Ek örnek: ATM'den para çekmek

Soru: ATM'den para çekme işlemini bilgi işleme döngüsünün adımlarına ayır.
Çözüm:

- **Giriş:** Kartı takarsın (kart okuyucu), PIN'i ve tutarı tuşlarsın (tuş takımı).
- **İletişim:** ATM, PIN ve bakiye kontrolü için bankanın sunucusuyla haberleşir.
- **İşleme:** PIN doğrulanır, bakiye yeterli mi diye bakılır.
- **Çıkış:** Ekranda "İşleminiz yapılıyor" yazar (ekran çıktısı), para ve fiş verilir (fiş basılı çıktıdır).
- **Depolama:** Bankanın sisteminde yeni bakiye ve işlem kaydı saklanır.

Püf noktası: İletişim burada en az iki kez devreye giriyor (doğrulama ve kayıt). Döngünün her aşamasına iletişimin eşlik edebileceğini gösteren güzel bir örnek.

✎ KENDİN ÇÖZ

Bir akıllı saatin gün boyu adımlarını sayıp akşam telefona gönderdiğini düşün. Giriş, işleme, çıkış, depolama ve iletişim adımlarının her birinde ne olur? (Cevap bölüm sonunda.)

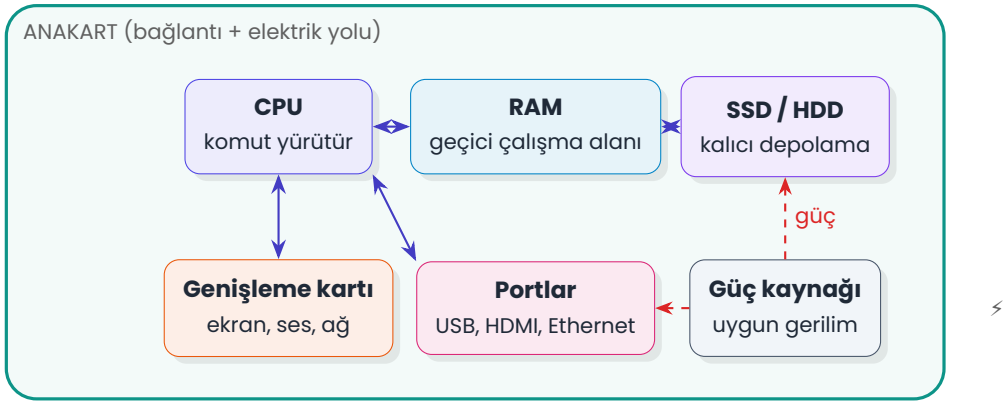
1.4 Kasanın içinde ne var? Sistem birimi

❖ Kaynak: D1 s. 7

Masaüstü bilgisayarın kasasını, yani **sistem birimini** (**system unit**) açtığında birbirine bağlı kartlar, kablolar ve bir fan görürsün. Slayt 7 bu parçaların görevlerini tek cümleyle veriyor. Biz her birini "olmasa ne olurdu?" sorusuyla düşünelim.

∑ TANIM / FORMÜL — Sistem biriminin parçaları

- **Anakart** (**motherboard**): Bileşenler arasında fiziksel ve elektriksel bağlantı sağlar.
- **İşlemci** (**processor**, CPU): Program komutlarını yürütür (*executes*).
- **Ana bellek** (**main memory**, RAM): Çalışan programların kullandığı veriyi **geçici olarak** tutar.
- **Depolama aygıtları** (**storage devices**): Veriyi **kalıcı olarak** (*persistently*) saklar.
- **Güç kaynağı** (**power supply**): Elektriği bileşenlerin istediği **gerilimlerde** (*voltages*) dağıtır.
- **Bağlantı noktaları ve genişleme kartları** (**ports, expansion cards**): Sistemi dış aygıtlara bağlar.



Şekil 1.4: Sistem biriminin basitleştirilmiş şeması. Bütün parçalar anakart üzerinden konuşur; güç kaynağı hepsini besler (yalnızca iki kesikli ok çizildi).

Bunu bir şehir gibi düşünebilirsin: Anakart şehrin **yol ağı ve elektrik şebekesi**dir; CPU fabrika, RAM fabrikanın yanındaki geçici depo, SSD şehir dışındaki büyük ambar, portlar şehrin kapılarıdır. Güç kaynağı ise prizdeki elektriği her binanın kullanabileceği hâle getiren trafo merkezidir. Benzetme şurada bozulur: Gerçek bir şehirde yollar her yere eşit hızda gitmez ama "yol" bir yerde trafik sıkışması yaşayabilir; bilgisayarda da bu tür sıkışmalar vardır ve onlara **darboğaz** diyeceğiz (Bölüm 3).

+ EK BİLGİ (KAYNAK DIŞI) — Güç kaynağı neden gerekli?

Prizdeki elektrik **alternatif akımdır** (AC; Türkiye'de yaklaşık 230 V). Bilgisayar parçaları ise **doğru akımla** (DC) ve çok daha düşük gerilimlerle çalışır; masaüstü güç kaynakları tipik olarak 12 V, 5 V ve 3.3 V hatları sağlar. Güç kaynağı bu dönüşümü yapar. Slayttaki "*at the required voltages*" ifadesi buna işaret ediyor.

Slayttaki resimde dört parça kasadan "uçarak" çıkıyor: bir **Intel Pentium 4** işlemci, bir **RAM modülü** (uzun, ince yeşil kart), bir **ekran kartı** ve bir **ses kartı**. Son ikisi, anakarttaki yuvalara takılan **genişleme kartı** örnekleridir: Anakartın tek başına sunmadığı bir yeteneği sisteme eklerler.

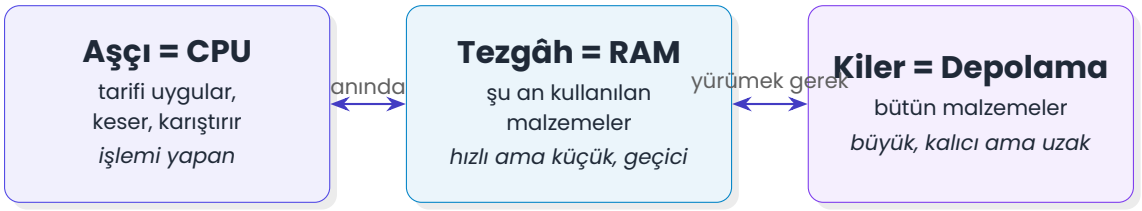
1.5 CPU, RAM ve depolama aynı şey değil

❖ Kaynak: D1 s. 8 **SINAV ÖNCELİĞİ: YÜKSEK**

Hocanın bu slayta verdiği başlık bile bir uyarı: *CPU, memory, and storage are not the same.* Bu karışıklık çok yaygın. Telefon reklamlarında "128 GB hafıza" diye yazan şey aslında **depolama**dır; "8 GB RAM" ise başka bir şeydir. Bu iki sayıyı karıştıran biri yanlış telefonu alır.

1.5.1 Mutfak benzetmesi

Slaytın kendi benzetmesi çok iyi: *the CPU is the cook, RAM is the workbench, and storage is the pantry.*



Şekil 1.5: Slayt 8'deki benzetme: aşçı (CPU) yalnızca tezgâhtaki (RAM) malzemeyle çalışabilir; kilerden (depolama) malzeme getirmek zaman alır.

Benzetmenin gerçekle **eşleştiği** yerler:

- Aşçı malzemeyi doğrudan kilerden değil, tezgâha getirdikten sonra işler. CPU da bir programı doğrudan SSD'den çalıştırmaz; program önce RAM'e yüklenir.
- Tezgâh küçükse, aşçı sürekli kilere gidip gelir ve yemek yavaşlar. RAM yetmezse sistem depolamaya daha sık başvurur ve yavaşlar (slayt: *When capacity is insufficient, the system must access storage more often*).
- Kiler büyüktür ama uzaktır. Depolamanın kapasitesi RAM'den çok büyük ama erişimi çok daha yavaştır.

Benzetmenin **bozulduğu** yer: Mutfakta ışıklar sönse tezgâhtaki domates yerinde durur. Bilgisayarda elektrik kesilince RAM'deki her şey **silinir**. RAM'in bu özelliğine **uçuculuk** (**volatility**) denir. Ayrıca bir bilgisayarda birden çok "aşçı" olabilir (çok çekirdekli işlemci; Bölüm 3).

1.5.2 Üç parçanın tanımı

∑ TANIM / FORMÜL — CPU, RAM, SSD/HDD

- **Merkezi işlem birimi** (**Central Processing Unit – CPU**) — *işler* (*processes*): Komutları yürütür ve hesaplamaları yapar. Değerlendirirken **çekirdek sayısı, saat hızı ve mimari birlikte** düşünülmelidir.
- **Rastgele erişimli bellek** (**Random Access Memory – RAM**) — *çalışma alanı* (*workspace*): Etkin programlar için **hızlı ve geçici** depolama sağlar. Kapasite yetmezse sistem depolamaya daha sık erişmek zorunda kalır.
- **SSD / HDD** — *saklar* (*stores*): Dosyaları ve programları **kalıcı olarak** saklar. Kapasite ve erişim hızı kullanıcı deneyimini etkiler.

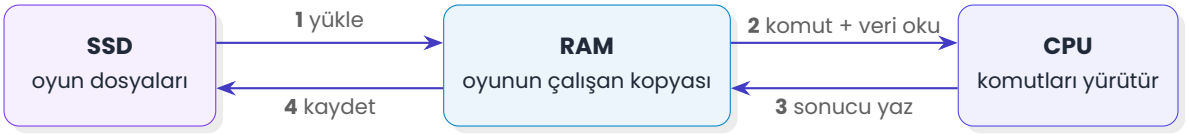
Buradaki kısaltmaları açalım: **SSD** (**Solid State Drive**, katı hâl sürücüsü) hareketli parçası olmayan, flaş bellek yongalarıyla çalışan depolamadır. **HDD** (**Hard Disk Drive**, sabit disk sürücüsü) içinde dönen manyetik plakalar ve bu plakaların üzerinde gezen bir okuma kafası bulunan mekanik depolamadır. HDD'de veriyi okumak için plakanın doğru yere dönmesini ve kafanın doğru izi bulmasını beklemek gerekir; bu yüzden SSD çok daha hızlıdır.

Özellik	RAM	SSD	HDD
Görevi	çalışan programların çalışma alanı	kalıcı depolama	kalıcı depolama
Elektrik kesilince	**silinir** (uçucu)	korunur	korunur
Hız	en hızlı	hızlı	en yavaş (mekanik)
Tipik kapasite (kişisel bilgisayar)	8–64 GB	256 GB – birkaç TB	1 TB ve üstü
Birim kapasite başına fiyat	en pahalı	orta	en ucuz

Tablodaki kapasite ve fiyat sıralamaları güncel kişisel bilgisayarlar için genel eğilimlerdir; slaytta yer almaz.

1.5.3 Bir programı açtığında gerçekte ne olur?

Diyelim masaüstündeki bir oyun simgesine çift tıkladın. Perde arkasında şu sıra işler:



Şekil 1.6: Bir programın yaşam döngüsü: depolamadan RAM'e yüklenir, CPU RAM ile çalışır, kalıcı olması gereken sonuçlar depolamaya yazılır.

1. Oyunun dosyaları SSD'de durur. İşletim sistemi çalıştırılacak kısmı **RAM'e kopyalar** (yükleme ekranını beklediğin an).
2. CPU, komutları ve verileri **RAM'den** okuyup yürütür.
3. Hesapların sonuçları (karakterin konumu, skor) yine RAM'e yazılır.
4. "Oyunu kaydet" dediğinde kalıcı olması gereken veri **SSD'ye** yazılır. Kaydetmeden elektrik kesilirse 3. adımdaki her şey kaybolur.

▶ ÖRNEK 1.4 — Ek örnek: elektrik kesintisi

Soru: Bir ödev yazarken elektrik kesildi. Son kaydettiğin hâli duruyor ama son 20 dakikada yazdıkların yok. Neden?
Çözüm: Yazdığın metin, program çalışırken **RAM'de** tutuluyordu. RAM uçucudur; elektrik gidince içeriği silinir. Son "Kaydet"te ise metin **SSD'ye** yazılmıştı; SSD kalıcıdır. Kaybolan kısım, son kayıttan sonra yalnızca RAM'de olan kısımdır.
Aynı mantık nerede işe yarar? "Otomatik kaydetme" özelliği neden var sorusunu cevaplar: Program düzenli aralıklarla RAM'deki veriyi depolamaya yazarak kaybı sınırlar.

▶ ÖRNEK 1.5 — Ek örnek: RAM yetmezse

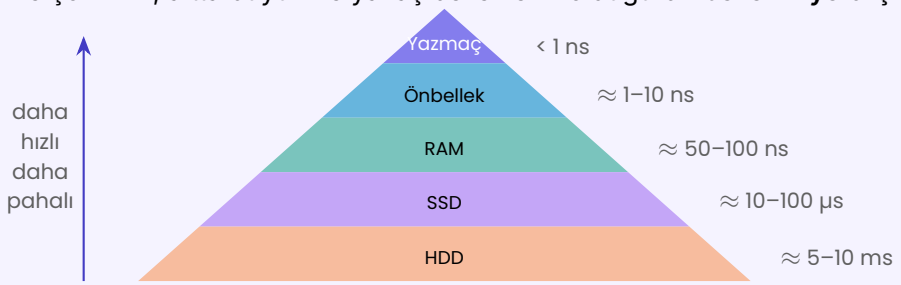
Soru: 8 GB RAM'li bir dizüstünde aynı anda açık programların toplam bellek ihtiyacı yaklaşık 10 GB. Bilgisayar çökmüyor ama çok yavaşlıyor. Neden?
Çözüm: 10 GB'lık iş, 8 GB'lık tezgâha sığmıyor. İşletim sistemi, o an kullanılmayan kısımları geçici olarak **depolamaya** taşır ve gerektiğinde geri getirir. Bu, slayttaki *"the system must access storage more often"* cümlesinin anlamı. Depolama RAM'den çok daha yavaş olduğu için her taşıma işlemi CPU'yu bekletir; sistem "takılır".
Sonuç: Çözüm daha hızlı bir CPU değil, **daha fazla RAM**. Bu, Bölüm 3'teki sınıf etkinliğinin de cevabı.

+ EK BİLGİ (KAYNAK DIŞI) — Sanal bellek ve sayfalama

RAM yetmediğinde depolamanın bir kısmını RAM'in uzantısı gibi kullanmaya **sanal bellek** (**virtual memory**) denir. Windows'ta buna *page file* (sayfa dosyası), Linux'ta *swap* denir. Veriyi RAM ile depolama arasında bloklar hâlinde taşımaya **sayfalama** (**paging**) denir. Bu konuları işletim sistemleri derslerinde ayrıntılı göreceksin.

+ EK BİLGİ (KAYNAK DIŞI) — Bellek hiyerarşisi: hız ile kapasitenin takası

Neden her şeyi RAM kadar hızlı ve SSD kadar büyük yapmıyoruz? Çünkü hızlı bellek pahalıdır ve fiziksel olarak işlemciye yakın olmalıdır. Bu yüzden bilgisayarlar katmanlı bir yapı kullanır: üstte küçük ve çok hızlı, altta büyük ve yavaş belleklerin olduğu bir **bellek hiyerarşisi**.



Şekil 1.7: Bellek hiyerarşisi ve yaklaşık erişim süreleri (mertebe olarak; donanıma göre değişir). Her basamak aşağı indikçe yaklaşık 10–1000 kat yavaşlar ama kapasite büyür.
Bu sayılara göre RAM'e erişim (~100 ns) ile HDD'ye erişim (~10 ms) arasında yaklaşık **100 000 kat** fark var. RAM yetmeyince sistemin "takılması" bu yüzden bu kadar belirgin. **Önbellek** (**cache**) ise slayt 22'de CPU özellikleri arasında geçen, işlemcinin içindeki küçük ve çok hızlı bellektir.

★ MERAKLISINA (SINAV DIŞI) — RAM neden ``rastgele erişimli''?

"Rastgele erişim", bellekteki herhangi bir adrese diğerleri kadar hızlı ulaşılabilmesi demektir. Bunun tersi **sıralı erişimdir**: Eski kaset ve manyetik teyplerde 50. dakikadaki şarkıya ulaşmak için bandın oraya kadar sarılması gerekirdi. RAM'de 1. bayt ile milyarıncı bayta ulaşmak aynı sürer. HDD'nin yavaşlığı da kısmen buradan gelir: Veri plakada "uzakta" ise kafanın oraya gitmesi zaman alır.

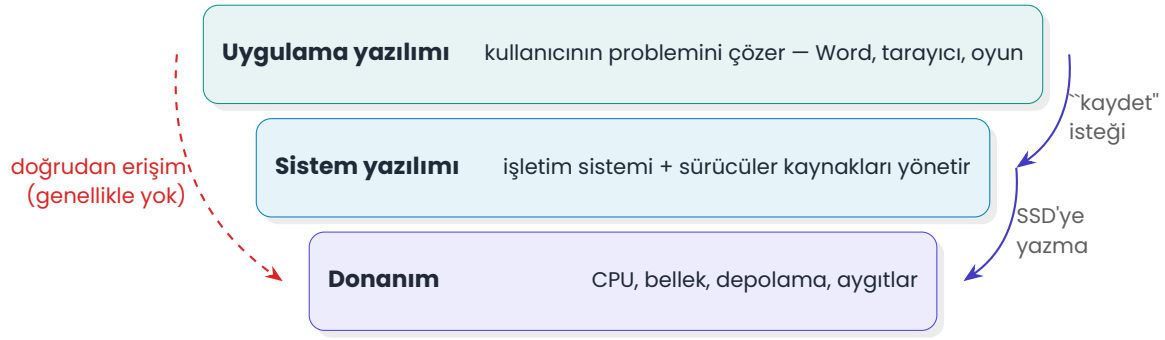
✎ DURUP DÜŞÜN

3. Telefonunun "depolama dolu" uyarısı verdiğini düşün. Bu sorunu RAM'i artırarak çözebilir misin?
4. Slayt "*Core count, clock speed, and architecture must be considered together*" diyor. Sadece saat hızına bakıp işlemci seçmek neden yanıltıcı olabilir? (İpucu: aşçı benzetmesinde "hızlı el" ile "iyi teknik" farkını düşün.)

1.6 Donanım ve yazılım birlikte çalışır

❖ Kaynak: D1 s. 46

Şimdiye kadar hep donanımdan bahsettik. Ama donanım tek başına hiçbir şey yapmaz; ona ne yapacağını komutlar, yani yazılım söyler. Slayt 46 (sayfa 46, slayt 44) yazılımı ve donanımı üç katmanlı bir yapı olarak gösteriyor.



Şekil 1.8: Üç katman. Program, donanıma genellikle doğrudan değil, işletim sistemi aracılığıyla erişir.

∑ TANIM / FORMÜL — Katmanlar

- **Uygulama yazılımı** (**application software**): Kullanıcının bir problemini çözer (*solves a user problem*).
- **Sistem yazılımı** (**system software**): **İşletim sistemi** (**operating system – OS**) ve **sürücüler** (**drivers**) kaynakları yönetir (*manage resources*).
- **Donanım** (**hardware**): CPU, bellek, depolama ve aygıtlar komutları fiziksel olarak yürütür.

Slaytın vurgusu: "A program usually accesses hardware resources through the operating system rather than directly."

Neden aracı var? Word'de "Kaydet"e bastığında Word, SSD'nin hangi markası olduğunu, verinin diskte hangi bloğa yazılacağını bilmez. İşletim sistemine "bu dosyayı kaydet" der; işletim sistemi de SSD'nin **sürücüsü** aracılığıyla işi yaptırır. Bu düzenin üç faydası var:

1. **Ortaklık:** Her program yazıcıyla, diskle, ağ kartıyla konuşmayı baştan yazmak zorunda kalmaz.

2. **Paylaştırma:** Aynı anda çalışan onlarca program aynı CPU'yu, RAM'i ve diski kullanır; trafiği işletim sistemi yönetir.
3. **Güvenlik:** Bir program başka bir programın belleğini rastgele okuyamaz; işletim sistemi engeller.

Slayttaki "*usually*" (genellikle) kelimesine dikkat: Bazı küçük gömülü sistemlerde (Bölüm 5) işletim sistemi hiç olmayabilir ve program donanımla doğrudan konuşabilir.

Sürücü (**driver**), işletim sistemi ile belirli bir donanım arasında tercümanlık yapan küçük bir yazılımdır. Yeni bir yazıcı aldığında "sürücüyü yükle" denmesinin nedeni budur: İşletim sistemi o yazıcının "dilini" sürücü sayesinde öğrenir.

Bu konu, gelecek haftanın (işletim sistemleri) kapısı. Hocanın hazırlık sorusunu *Konular arası bağlantılar* bölümünde cevaplıyoruz.

1.7 Bölüm sonu

⚠ SINAVDA DİKKAT

- **Veri ≠ bilgi:** fark biçimde değil, işlenmiş olmada ve karar vermeye yarayıp yaramamakta. Veri/bilgi göreli kavramlardır.
- **Beş işlev:** giriş, işleme, çıkış, depolama, **iletişim**. İletişimi unutma; ayrıca döngünün her aşamasına eşlik edebilir.
- **RAM ≠ depolama:** RAM geçici (uçucu) çalışma alanı; SSD/HDD kalıcı depolama. Telefondaki "128 GB hafıza" depolamadır.
- **RAM yetmezse** sistem depolamaya daha sık erişir → yavaşlar.
- **Program → OS → donanım:** program donanıma genellikle işletim sistemi aracılığıyla erişir.

Karıştırılan ikili	Ayırt edici soru
Veri – bilgi	İşlendi mi, karar vermeye yarıyor mu?
RAM – SSD	Elektrik kesilince kalıyor mu? Program şu an onu mu kullanıyor?
SSD – HDD	Hareketli parça var mı? (HDD: dönen plaka, SSD: flaş yonga)
Uygulama – sistem yazılımı	Kullanıcının problemini mi çözüyor, kaynakları mı yönetiyor?
Anakart – işlemci	Bağlantıyı mı sağlıyor, komutu mu yürütüyor?

❖ BU KONUDAN NASIL SORU GELİR?

1. Kavramsal (tanım/ayırt etme): *"What is the fundamental difference between RAM and an SSD?"* (slayt 45, soru 1). İpucu: "fundamental difference" görürsen iki eksende cevap ver: **geçici – kalıcı** ve **çalışma alanı – depolama**; bonus olarak hız ve kapasite.
2. Senaryo (uygulama): "Bir kullanıcı belgesini kaydetmeden kapattı / elektrik kesildi / bilgisayar yavaşladı; hangi bileşenle ilgili ve neden?" İpucu: Önce olayın hangi işleve (işleme, depolama...) dokunduğunu bul, sonra o işlevin donanımını söyle.
3. Sınıflandırma: "Aşağıdakilerden hangisi veri, hangisi bilgi?" veya "Bu senaryodaki adımları beş işleve ayır." İpucu: ATM örneğindeki gibi her eylemi bir işleve etiketle; iletişimi aramayı unutma.
4. Çoktan seçmeli tuzak: "RAM, programları kalıcı olarak saklar" gibi bir şık. Kelime avı yap: *temporary/volatile* RAM'e, *persistent/permanent* depolamaya aittir.

✘ SIK YAPILAN HATA

- **"Telefonumun hafızası 128 GB, RAM'i bol."** → Doğrusu: 128 GB depolamadır; RAM ayrı bir değerdir (ör. 8 GB). → Neden yanlış: Günlük dildeki "hafıza" kelimesi depolama için kullanılıyor, teknik dildeki "memory" ise RAM'dir.
- **"Daha hızlı CPU her yavaşlığı çözer."** → Doğrusu: Yavaşlığın nedeni RAM yetersizliği veya yavaş depolama olabilir. → Neden: Aşçı ne kadar hızlı olursa olsun, tezgâh dolu ve kiler uzaksa beklemek zorunda.
- **"İletişim, döngünün son adımıdır."** → Doğrusu: İletişim döngünün her aşamasında olabilir. → Neden: Slayt 9 bunu açıkça söylüyor.
- **"Veri sayıdır, bilgi yazıdır."** → Doğrusu: İkisi de her biçimde olabilir. → Neden: Ayrım, işlenmiş olma ve anlam taşıma ile ilgili.
- **"Programlar donanıma doğrudan erişir."** → Doğrusu: Genellikle işletim sistemi aracılığıyla erişir.

⚡ HIZLI TEKRAR

- Veri ham, komut "ne + hangi sırayla", bilgi işlenmiş ve karar vermeye yarar. 23, 24, 25 → ortalama → 24.
- Beş işlev: giriş, işleme, çıkış, depolama, iletişim. Döngüde iletişim her aşamada.
- Sistem birimi: anakart (bağlantı), CPU (yürütme), RAM (geçici), depolama (kalıcı), güç kaynağı (gerilim), portlar/kartlar (dış aygıtlar).
- CPU aşçı, RAM tezgâh, depolama kiler. RAM yetmezse depolamaya gidip gelme artar.
- Katmanlar: uygulama → sistem yazılımı (OS + sürücü) → donanım.

Ezberlemen gerekenler: beş işlevin adları, sistem birimi parçalarının görevleri, slayt 8'deki üç anahtar kelime (*processes, workspace, stores*). **Türetebilmen yeterli olanlar:** RAM yetmezse ne olur, elektrik kesilince ne kaybolur — bunları aşçı benzetmesinden çıkarabilirsin.
Bu bölümden sonra şunları yapabiliyor olmalısın: herhangi bir günlük senaryoyu beş işleve ayırmak; RAM ile SSD farkını iki cümleyle açıklamak; "bu program donanıma nasıl ulaşıyor?" sorusunu katmanlarla cevaplamak.

Bölüm cevapları

Durup düşün 1. Dakikalık sıcaklık ölçümleri **veridir**: ham, işlenmemiş ölçümler. "Yarın yağmur ihtimali %80" ise bu ölçümler (ve başka veriler) bir modelle işlendikten sonra ortaya çıkan, karar vermeye yarayan **bilgidir** ("şemsiye alayım").

Durup düşün 2. Hayır. Veriyi bilgiye çeviren şey, ona uygulanan işlemdir; işlemi de komutlar tanımlar. Komut yoksa bilgisayar veriyle ne yapacağını bilemez. (İnsan zihni de bir tür "komutla" işler: "ortalamaya bakayım" diye düşündüğün an bir işlem tanımlamış olursun.)

Kendin çöz (akıllı saat). Giriş: ivme sensörü bileğin hareketlerini ölçer. İşleme: saatin işlemcisi bu ham hareket verisinden adımları ayıklar ve sayar. Çıkış: ekranda adım sayısı gösterilir (gerekirse titreşimle hedef bildirimi). Depolama: günlük adım sayısı saatin belleğinde saklanır. İletişim: akşam Bluetooth ile telefona gönderilir; telefon da isterse buluta yükler.

Durup düşün 3. Hayır. "Depolama dolu" kalıcı saklama alanının (SSD/flaş) dolduğunu söyler. RAM, çalışan programların geçici alanıdır; artırmak yeni dosya kaydedecek yer açmaz. Çözüm dosya silmek veya depolamayı büyütmektir.

Durup düşün 4. Saat hızı (GHz) işlemcinin saniyede kaç "adım" attığını söyler, ama her adımda ne

kadar iş yapıldığını söylemez. İki farklı mimaride aynı GHz, farklı miktarda iş demek olabilir. Ayrıca çekirdek sayısı, aynı anda kaç işin yapılabileceğini belirler. Aşçı benzetmesiyle: El hızı (GHz) önemli ama tekniği iyi bir aşçı (mimari) her harekette daha çok iş çıkarır; iki aşçı (çekirdek) da bir aşçıdan fazlasını yapar. Ayrıntısı Bölüm 3'te.

BÖLÜM 2

Giriş ve Çıkış Birimleri

◆ **BU BÖLÜMDE** Okuma süresi: 45 dk Zorluk: ●●○

- Giriş aygıtlarını ezberlemek yerine **işlevlerine göre** sınıflandırmak
- Klavye bölgelerini ve işaretleme aygıtlarını ayırt etmek
- Sesin bilgisayara nasıl girdiğini (analog → ADC → dijital → tanıma) adım adım anlatmak
- Biyometrinin neden hem kolay hem riskli olduğunu, FAR ve FRR dengesini açıklamak
- Çıkış türlerini, soft copy / hard copy ayrımını ve seçim ölçütlerini bilmek

SINAV ÖNCELİĞİ: ORTA ❖ Kaynak: D1 s. 10–18

Neden orta? Bu bölüm çok sayıda aygıt adı içeriyor; tek tek aygıtlardan çok **sınıflandırma mantığı** sorulur. İstisna biyometri: kırmızı vurgulu bir slaytı ve slayt 45'te ayrı bir tekrar sorusu var; o alt başlık **yüksek** öncelikli.

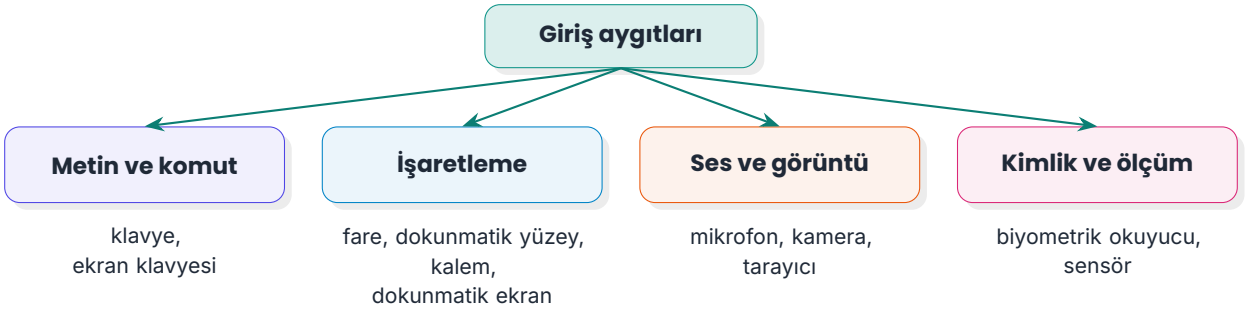
→ BU KONUYA NEDEN GEÇİYORUZ?

Bölüm 1'de bilgisayarın beş işlevini öğrendik ve çoğunlukla "içerideki" parçalara (CPU, RAM, depolama) baktık. Ama bilgisayar kendi içine kapalı bir kutu olsaydı hiçbir işe yaramazdı: Veriyi dış dünyadan **alması** ve sonucu dış dünyaya **sunması** gerekir. Bu bölüm, bu iki kapıyı inceliyor: giriş (**input**) ve çıkış (**output**) birimleri. Burada sık sık tekrar edecek ana fikir şu: Dış dünya **analogdur** (ses dalgası, ışık, parmak izi), bilgisayar ise yalnızca **sayıları** anlar. Giriş aygıtlarının asıl işi bu çeviriyi yapmaktır.

2.1 Yüzlerce giriş aygıtını nasıl aklında tutarsın?

❖ Kaynak: D1 s. 10

Slayt 10'daki resimde klavyeden kameraya, kart okuyucudan el tarayıcısına onlarca aygıt var. Bunları tek tek ezberlemek hem zor hem de anlamsız; her yıl yenileri çıkıyor. Hocanın önerdiği yol daha akıllıca: **aygıtları işlevlerine göre sınıflandırmak** (*Classify input devices by function*). Soru "bu aygıtın adı ne?" değil, "bu aygıt sisteme **ne tür veri** sokuyor?"



Şekil 2.1: Slayt 10'daki dört sınıf. Yeni bir aygıt gördüğünde "hangi tür veriyi sokuyor?" diye sor ve doğru kutuya koy.

Sınıf (slayttaki adı)	Sisteme giren veri	Örnek aygıtlar
Metin ve komut (*Text and commands*)	karakterler, kısayollar	klavye, ekran klavyesi (*on-screen keyboard*)
İşaretleme (*Pointing*)	konum ve hareket	fare, dokunmatik yüzey, kalem, dokunmatik ekran
Ses ve görüntü (*Audio and image*)	ses dalgası, ışık	mikrofon, kamera, tarayıcı
Kimlik ve ölçüm (*Identity and measurement*)	vücut özellikleri, fiziksel büyüklükler	biyometrik okuyucu, sensör (sıcaklık, ivme, konum)

Bu sınıflandırmanın gücü şurada: Daha önce hiç görmediğin bir aygıtla karşılaştığında bile onu yerleştirebilirsin. Örneğin bir akıllı saatin nabız ölçeri **ölçüm**, bir oyun konsolunun hareket algılayıcı kamerası hem **görüntü** hem **işaretleme** sınıfına girer. Bazı aygıtlar birden fazla sınıfa girebilir.

✎ **DURUP DÜŞÜN**

1. Slayt 10'daki soru: *Which components in your phone act as both input and output devices?* Telefonundaki hangi bileşenler hem giriş hem çıkış aygıtı olarak çalışır?

2.2 Klavye sadece yazı yazmak için değil

❖ Kaynak: D1 s. 11

Klavye en eski ve hâlâ en yaygın giriş aygıtı. Slayt 11'deki resim bir klavyeyi bölgelerine ayırıyor; her bölgenin ayrı bir görevi var:

∑ **TANIM / FORMÜL — Klavyenin üç ana bölgesi**

- **Alfanümerik alan** (**alphanumeric area / typing area**): Metin, sayı ve temel sembollerin girildiği bölge. "Alfanümerik" = harf (*alpha*) + sayı (*numeric*).
- **Fonksiyon tuşları** (**function keys**, F1–F12): Uygulamaya göre değişen özel komutlar. Ör. birçok programda F1 yardımı açar.
- **Sayısal tuş takımı** (**numeric keypad**): Yoğun sayı girişi ve hesaplamalar için hızlı erişim (muhasebe, veri girişi).

Resimde bunların dışında **ok tuşları** (*arrow keys*), **Windows tuşu**, **uygulama tuşu** (*application key*; sağ tık menüsünü açar), CD/DVD ve İnternet kontrol tuşları ile bilek desteği (*wrist rest*) de işaretli. Bilek desteği bir giriş elemanı değil, ergonomi parçası: uzun süre yazarken bileğin zorlanmasını azaltır.

Slaytın vurgulu cümlesi: *Keyboard shortcuts make repeated actions faster and more consistent than using a mouse.* Neden? Fareyle "Kaydet"e tıklamak için önce gözünle menüyü bulman, sonra imleci oraya götürmen gerekir; bu her seferinde biraz farklı sürer ve bazen yanlış yere tıklarsın. **Ctrl+S** ise ellerini klavyeden kaldırmadan, her seferinde aynı hareketle aynı sonucu verir. "Daha hızlı" ve "daha tutarlı" ifadeleri buradan geliyor.

Kısayol (Windows)	İşi
Ctrl+C / Ctrl+V	kopyala / yapıştır
Ctrl+S	kaydet
Ctrl+Z	geri al
Alt+Tab	açık pencereler arasında geçiş

Bu tablo slaytta yok; yaygın kısayollardan birkaç örnek.

2.3 Fare, iztopu, dokunmatik yüzey: imleci nasıl hareket ettiririz?

❖ Kaynak: D1 s. 12–13

İşaretleme aygıtlarının hepsi aynı sorunu çözüyor: Ekrandaki bir noktayı seçmek. Farkları, **hareketi nereden aldıkları**:

Aygıt	Hareketi nereden alır?	Ne zaman iyi?
Fare (mouse)	Düz bir yüzeydeki hareketini imleç hareketine çevirir.	masa başında, hassas işlerde
İztopu (trackball)	Aygıt sabit durur; kullanıcı topu döndürür.	dar masalarda, bilek hareketi kısıtlı kişilerde
Dokunmatik yüzey (touchpad)	Parmak hareketini ve çoklu dokunma hareketlerini (**multi-touch gestures**) algılar.	dizüstü bilgisayarlarda, fare taşımadan
Dokunmatik ekran (touchscreen)	Dokunduğun noktayı doğrudan seçer.	telefon, tablet, kiosk
Kalem ve grafik tablet (stylus, graphics tablet)	Kalemin ucunun konumu ve çoğu zaman basıncı.	çizim, tasarım, el yazısı
Joystick, direksiyon, pedal	Kolun eğimi, direksiyonun açısı, pedalın basılma miktarı.	oyunlar ve simülatörler

Slayt 12'deki fare resmine dikkat: Kapağı açılmış farenin içinde bir **top** ve devre kartı görünüyor. Bu, eski **toplu fare**; topun dönüşünü sensörler sayardı. Bugünkü fareler **optik**: Altlarındaki küçük bir kamera yüzeyin fotoğrafını saniyede binlerce kez çekip görüntünün nasıl kaydığına bakarak hareketi hesaplar (bu ayrıntı slaytta yok).

Slayt 13'ün altındaki cümle, bu bölümün seçim ölçütünü veriyor: *Device choice depends on precision, ergonomics, and context of use.* Yani "en iyi işaretleme aygıtı" yoktur:

- **Hassasiyet** (*precision*): Bir grafik tasarımcı için kalem, parmağa göre çok daha hassastır.
- **Ergonomi** (*ergonomics*): Uzun süreli kullanımda bileği yormayan aygıt seçilir; iztopu bu yüzden bazı kullanıcılarca tercih edilir.
- **Kullanım bağlamı** (*context of use*): Bir müze kioskunda fare çalınabilir veya kirlenir; dokunmatik ekran daha uygundur. Bir yarış oyununda direksiyon ve pedal, klavyeden çok daha doğal kontrol verir.

2.4 Ses nasıl sayıya dönüşür?

❖ Kaynak: D1 s. 14 **SINAV ÖNCELİĞİ: ORTA**

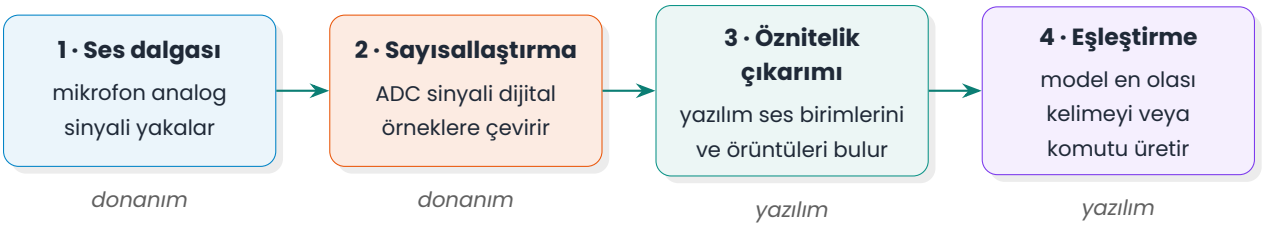
Bu, bölümün en "mühendislik" kokan konusu, o yüzden yavaş ilerleyelim.

Problem: Konuştuğunda ağzından çıkan şey, havada yayılan bir **basınç dalgasıdır**. Bu dalga zamanla **sürekli** (kesintisiz) değişir; her an sonsuz sayıda farklı değer alabilir. Bilgisayar ise yalnızca sınırlı sayıda basamağı olan **sayıları** saklayabilir. Sürekli bir dalgayı sınırlı sayıdaki sayılarla nasıl temsil edeceğiz?

↺ HATIRLATMA — Analog ve dijital

- **Analog** (**analog**): Sürekli değişen, arada kesinti olmayan büyüklük. Ör. bir termometredeki cıvanın yüksekliği, ses dalgası.
- **Dijital** (**digital**): Belirli aralıklarla ölçülmüş ve sınırlı sayıda değerden birini alan büyüklük. Ör. dijital saatte 12:07 ile 12:08 arasında bir şey göstermez.

Slayt 14 sesin bilgisayarda tanınmasını dört adımda veriyor:

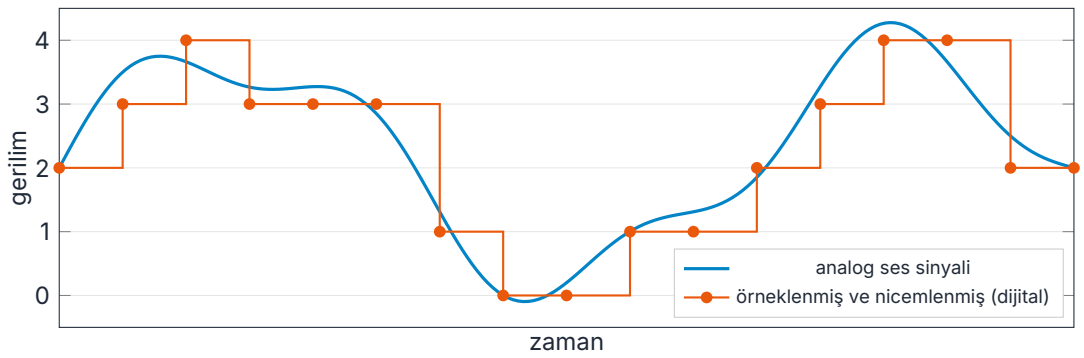


Şekil 2.2: Ses girişinin dört adımı (slayt 14). İlk iki adım donanımda, son ikisi yazılımda olur. Slayttaki oklar ters çizilmiş; doğru yön soldan sağadır.

2.4.1 Adım 1--2: Mikrofon ve analog-dijital dönüştürücü

Mikrofon, hava basıncındaki değişimi **elektrik gerilimindeki** değişime çevirir. Elde edilen sinyal hâlâ analogdur. Bunu sayıya çeviren parça **analog-dijital dönüştürücüdür** (**Analog-to-Digital Converter – ADC**). ADC iki şey yapar:

1. **Örnekleme** (**sampling**): Sinyalin değerini düzenli aralıklarla ölçer; ör. saniyede 16 000 kez. Saniyedeki ölçüm sayısına **örnekleme hızı** (**sampling rate**) denir.
2. **Nicemleme** (**quantization**): Her ölçümü, önceden belirlenmiş sınırlı sayıdaki seviyeden en yakınına yuvarlar ve o seviyenin numarasını yazar.



Şekil 2.3: ADC'nin yaptığı iş: Mavi sürekli eğri analog sinyal. Turuncu noktalar eşit aralıklarla alınan örnekler; her örnek en yakın seviyeye (0–4) yuvarlanıyor. Sonuçta bilgisayara giden şey yalnızca bir sayı dizisi.

Bu grafikte sadece 5 seviye kullandık; bu yüzden turuncu basamaklar mavi eğriyi kabaca izliyor. Gerçek sistemlerde seviye sayısı çok daha fazladır (ör. 16 bitlik bir ADC'de $2^{16} = 65\,536$ seviye) ve örnekler çok daha sıktır; bu yüzden basamaklar kulağın fark edemeyeceği kadar küçülür.

+ EK BİLGİ (KAYNAK DIŞI) — Örnekleme hızı ve bit derinliği bir dosyanın boyutunu belirler

Bir saniyelik sesin kaç bit tuttuğu basit bir çarpımdır:

$$\text{bit/saniye} = \text{örnekleme hızı} \times \text{bit derinliği} \times \text{kanal sayısı}$$

- **Örnekleme hızı:** saniyedeki örnek sayısı (Hz).
- **Bit derinliği (bit depth):** her örneğin kaç bitle yazıldığı; n bit 2^n seviye demektir.
- **Kanal sayısı:** mono = 1, stereo = 2.

Konuşma tanımada sık kullanılan 16 kHz, 16 bit, mono ses için: $16\,000 \times 16 \times 1 = 256\,000$ bit/s $= 32\,000$ bayt/s, yani saniyede yaklaşık 32 kB. Müzik CD'si kalitesinde (44.1 kHz, 16 bit, stereo) bir dakikalık sıkıştırılmamış ses yaklaşık 10.6 MB tutar.

✔ python3 ile hesaplandı

2.4.2 Adım 3--4: Öznitelik çıkarımı ve eşleştirme

Elimizde artık saniyede binlerce sayıdan oluşan bir dizi var. Ama bu sayılar kendi başına "merhaba" demiyor. **Öznitelik çıkarımı** (**feature extraction**) adımında yazılım bu ham sayılardan işe yarar özellikleri çıkarır: hangi frekanslar baskın, ses ne zaman başlıyor ve bitiyor, hangi **ses birimleri** (konuşmadaki en küçük ayırt edici sesler) duyuluyor. **Eşleştirme** (**matching**) adımında bir model bu özellikleri, eğitim sırasında öğrendikleriyle karşılaştırır ve **en olası** kelimeyi ya da komutu seçer.

"En olası" ifadesi önemli: Ses tanıma kesin bir cevap üretmez, bir tahmin üretir. Bu yüzden slaytın son cümlesi tanıma doğruluğunu üç etkene bağlıyor:

Etken	Neden önemli?	Örnek
Mikrofon kalitesi	Kötü mikrofon sinyali baştan bozar; bozuk veriyle iyi tahmin yapılamaz.	ucuz kulaklık mikrofonu
Arka plan gürültüsü	Gürültü de ADC'den sayı olarak geçer ve konuşmayla karışır.	kantin kuyruğunda sesli asistana konuşmak
Modelin eğitim verisi	Model yalnızca gördüğüne benzeyeni iyi tanır.	eğitim verisinde az bulunan bir aksan veya dil

▶ ÖRNEK 2.1 — Ek örnek: neden ``Hey asistan, annemi ara'' bazen ``Ahmet'i ara'' olur?

Soru: Kalabalık bir maç ortamında sesli asistan komutunu yanlış anladı. Dört adımdan hangisinde sorun çıkmış olabilir?
Çözüm: Mikrofon (adım 1) hem senin sesini hem tribün uğultusunu yakaladı. ADC (adım 2) ikisini ayırt etmeden sayıya çevirdi; çünkü ADC'nin işi anlamak değil, ölçmek. Öznitelik çıkarımı (adım 3) gürültü yüzünden bazı ses birimlerini yanlış belirledi. Eşleştirme (adım 4) da elindeki bozuk özelliklere **en çok benzeyen** komutu seçti. Yani hata tek bir adımda değil, zincirleme oluştu; ama kök neden arka plan gürültüsü.
Bu tip sorularda sık hata: "ADC yanlış çevirdi" demek. ADC kendisine geleni doğru ölçer; sorun girdi kirli olduğunda başlar.

2.5 Işıktan, kâğıttan ve çizgilerden veri: görüntü tabanlı giriş

❖ Kaynak: D1 s. 15

Slayt 15'teki üç aygıtın ortak noktası, fiziksel dünyadaki bir **görüntüyü** sayılara çevirmeleri:

- **Kamera** (**camera**): Merceğin topladığı ışığı bir **sensör** yakalar ve bunu dijital bir görüntüye çevirir. Slayttaki çizimde kameranın içinde "ADC" ve "DSP" (dijital sinyal işlemcisi) yazan küçük kutular var: Işık da tıpkı ses gibi önce analog bir elektrik sinyaline, sonra ADC ile sayıya dönüşüyor. Görüntü daha sonra hafıza kartına kaydediliyor.
- **Tarayıcı** (**scanner**): Basılı bir belgeyi **piksel tabanlı** bir görüntüye çevirir. Dikkat: Tarayıcının çıktısı bir fotoğraftır, metin değildir. Taranmış bir sayfada "Ctrl+F" ile kelime arayamazsın; bunun için görüntüdeki harfleri tanıyan ayrı bir yazılım (**optik karakter tanıma, OCR**) gerekir.
- **Barkod okuyucu** (**barcode reader**): Kodlanmış bir çizgi desenini bir **ürün veya kayıt kimliğine** (*identifier*) çevirir.

Barkod konusunda sık yapılan bir yanılgı var: "Barkodun içinde fiyat yazar." Hayır, barkod yalnızca ürünün **kimlik numarasını** taşır. Kasadaki bilgisayar bu numarayla mağazanın veritabanına bakar ve fiyatı oradan bulur. Bu yüzden market bir ürünün fiyatını değiştirdiğinde paketlerin üzerindeki barkodları tek tek değiştirmesi gerekmez. Slayttaki "*product or record identifier*" ifadesi tam olarak bunu söylüyor.

✎ DURUP DÜŞÜN

2. Bir öğrenci, kitaptan taradığı 40 sayfalık PDF'te belirli bir kelimeyi aratamıyor. Neden? Ne yapması gerekir?

2.6 Biyometri: kolaylık ve sorumluluk

❖ Kaynak: D1 s. 16 **SINAV ÖNCELİĞİ: YÜKSEK**

Telefonunu yüzünle veya parmak izinle açıyorsun; şifre yazmaktan çok daha pratik. Ama hoca bu slaytın sonuna kırmızı harflerle bir uyarı koymuş: *Biometrics alone do not guarantee security.* Bu kolaylığın bedeli ne?

∑ TANIM / FORMÜL — Biyometri (biometrics)

Fiziksel veya davranışsal özellikler kullanılarak kimlik doğrulama. Örnekler: parmak izi, yüz özellikleri, iris desenleri, ses, el geometrisi.
Slayt: "Identity verification using physical or behavioral traits such as fingerprints, facial features, iris patterns, voice, or hand geometry."

Fiziksel özellikler vücudun yapısıdır (parmak izi, yüz, iris, el geometrisi). **Davranışsal** özellikler ise bir şeyi nasıl yaptığındır (konuşma biçimi, imza atış şekli, klavyede yazma ritmi). Ses ikisinin arasında durur: sesin tınısı gırtlağının yapısından, konuşma biçimi ise alışkanlıklarından gelir. Slayttaki fotoğrafta bir öğrenci turnikede elini bir okuyucuya koyuyor: bu bir **el geometrisi** okuyucusu.

Slayt, bir biyometrik sistem tasarlarken düşünülmesi gereken üç noktayı sıralıyor. Her birini açalım.

2.6.1 1. Biyometrik veri değiştirilemez

Biometric data cannot be changed as easily as a password after a breach. Bir sitenin şifre veritabanı çalınırsa şifreni değiştirirsin, sorun biter. Peki parmak izi verilerinin tutulduğu bir sistem saldırıya uğrarsa? Yeni bir parmak izi alamazsın. Ömrün boyunca aynı on parmağın, aynı yüzün ve aynı irislerin var. Bu yüzden biyometrik verinin sızması, şifrenin sızmasından çok daha kalıcı bir zarardır.

2.6.2 2. Yanlış kabul ve yanlış ret oranları birlikte değerlendirilmeli

Bu, biyometrinin en teknik ve en çok yanlış anlaşılan kısmı.

Şifre kontrolü **kesindir**: Yazdığın şifre ya kayıtlı olanla birebir aynıdır ya da değildir. Biyometri ise **benzerliğe** dayanır. Parmağını her koyduğunda biraz farklı açıyla, biraz farklı basınçla, belki biraz nemli koyarsın; sensör her seferinde biraz farklı bir görüntü alır. Sistem, aldığı görüntünün kayıtlı olana **ne kadar benzediğini** puanlar ve bu puan bir **eşik değerin** (**threshold**) üstündeyse kapıyı açar. İki tür hata mümkündür:

∑ TANIM / FORMÜL — FAR ve FRR

- **Yanlış kabul oranı** (**False Acceptance Rate – FAR**): Yetkisiz birinin **yanlışlıkla kabul edilme** oranı. Güvenlik açığıdır.

$$\text{FAR} = \frac{\text{yanlışlıkla kabul edilen yetkisiz deneme sayısı}}{\text{toplam yetkisiz deneme sayısı}}$$

- **Yanlış ret oranı** (**False Rejection Rate – FRR**): Yetkili kişinin **yanlışlıkla reddedilme** oranı. Kullanıcıyı yorar.

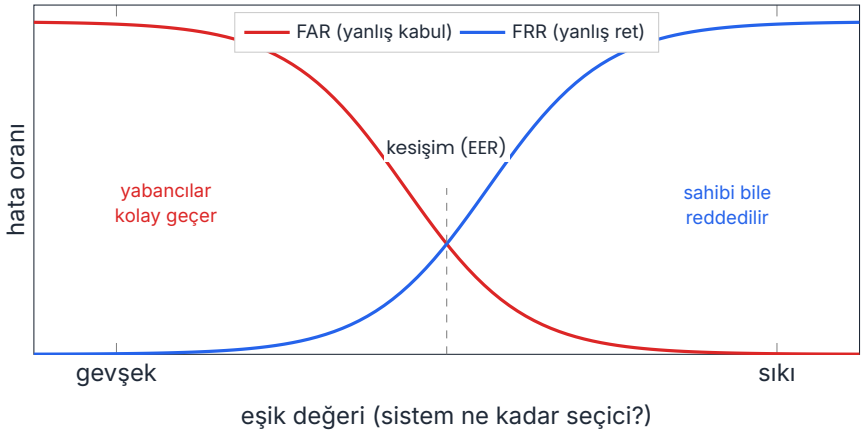
$$\text{FRR} = \frac{\text{yanlışlıkla reddedilen yetkili deneme sayısı}}{\text{toplam yetkili deneme sayısı}}$$

Slayt: "False acceptance and false rejection rates must be evaluated together."

Formüller slaytta yok; oranların tanımından doğrudan çıkar.

Neden "birlikte"? Çünkü ikisi aynı düğmeye, yani eşiğe bağlıdır ve **ters yönde** hareket eder:

- Eşiği **yükseltirsen** (sistemi daha seçici yaparsan) yabancıların geçmesi zorlaşır → FAR düşer. Ama sen de parmağını biraz yamuk koyduğunda reddedilirsin → FRR artar.
- Eşiği **düşürürsen** sen hep tanınırsın → FRR düşer. Ama sana benzeyen biri de geçebilir → FAR artar.



Şekil 2.4: FAR ile FRR arasındaki takas (temsilî eğriler). Eşik sağa kaydıkça FAR düşer, FRR artar. Tek bir oranı "çok düşük" diye övmek, ötekinin ne kadar yükseldiğini gizleyebilir.

+ EK BİLGİ (KAYNAK DIŞI) — Eşit hata oranı (EER)

İki eğrinin kesiştiği noktadaki orana **eşit hata oranı** (**Equal Error Rate – EER**) denir. Farklı biyometrik sistemleri tek bir sayıyla karşılaştırmak için kullanılır: EER ne kadar düşükse sistem o kadar iyi ayırt ediyor demektir. Ama gerçek bir sistem çoğu zaman EER noktasında değil, kullanım amacına göre seçilen bir eşikte çalıştırılır.

▶ ÖRNEK 2.2 — Ek örnek: FAR ve FRR hesaplamak

Soru: Bir parmak izi okuyucu test ediliyor. Yetkisiz kişilerle 1000 deneme yapılıyor ve 2'si içeri alınıyor. Yetkili kişilerle 1000 deneme yapılıyor ve 30'u reddediliyor. FAR ve FRR nedir? Bu sistem bir banka kasası için mi, bir öğrenci yurdunun kapısı için mi daha uygun?
Verilenler: Yetkisiz 1000 deneme, 2 kabul; yetkili 1000 deneme, 30 ret.
Çözüm:

- FAR $= 2/1000 = 0.002 = \%0.2$
- FRR $= 30/1000 = 0.03 = \%3$

Yorum: Her 100 doğru kullanıcıdan 3'ü reddediliyor; bu bir yurt kapısında sabah kuyruğunda can sıkar ama tekrar denenir. Her 1000 yabancı denemeden 2'sinin geçmesi ise bir banka kasası için kabul edilemez olabilir. Banka kasası için eşik **sıkılaştırılmalı** (FAR daha da düşmeli; artan FRR'ye razı olunur) ve biyometri tek başına bırakılmamalı.
En sık hata: "FRR %3 çok yüksek, sistem kötü" deyip FAR'a hiç bakmamak. İki oran birlikte okunur.
✔ python3 ile hesaplandı

2.6.3 3. Rıza, saklama süresi ve erişim izinleri

Informed consent, retention periods, and access permissions matter. Biyometrik veri toplayan bir sistem tasarlıyorsan şu üç soruyu cevaplamak zorundasın:

- **Bilgilendirilmiş rıza** (*informed consent*): Kullanıcı verisinin ne için toplandığını biliyor ve kabul etti mi?
- **Saklama süresi** (*retention period*): Bu veriyi ne kadar süre tutacaksın? Öğrenci mezun olunca turnike sistemindeki el geometrisi verisi silinecek mi?
- **Erişim izinleri** (*access permissions*): Bu veriyi kimler görebilir, kimler kopyalayabilir?

+ EK BİLGİ (KAYNAK DIŞI) — Türkiye'de biyometrik veri

Türkiye'deki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), biyometrik verileri **özel nitelikli kişisel veri** sayar ve bu tür verilerin işlenmesi için daha sıkı koşullar arar. Slayttaki rıza ve saklama vurgusunun hukuki karşılığı budur.

+ EK BİLGİ (KAYNAK DIŞI) — Biyometri tek başına neden yetmez? Çok faktörlü doğrulama

Kimlik doğrulamada üç tür kanıt kullanılır: **bildiğin bir şey** (şifre, PIN), **sahip olduğun bir şey** (telefon, kart) ve **olduğun bir şey** (biyometri). Güvenli sistemler bunlardan en az ikisini birlikte ister; buna **çok faktörlü doğrulama** (**multi-factor authentication – MFA**) denir. Biyometri

kolaylık sağlar ama sahte parmak izi veya fotoğrafla kandırılabilir; tek başına kalmamalıdır.

✎ DURUP DÜŞÜN

3. Slayt 45'teki tekrar sorusu: *How is biometric data different from password data?* En az üç fark yaz. (Cevap bölüm sonunda; ama bakmadan önce bu alt başlıktan çıkarmayı dene.)

2.7 Çıkış: işlenmiş bilgiyi kullanıcıya ulaştırmak

❖ Kaynak: D1 s. 17–18

Bilgisayar ne kadar güzel hesap yaparsa yapsın, sonucu sana gösteremezse bir işe yaramaz. **Çıkış** (**output**), işlenmiş bilginin kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Slayt 17 çıkışı üç türe ayırıyor:

Tür	Aygıtlar (slayttaki gibi)
Görsel (*Visual*)	ekran (*display*), projeksiyon cihazı (*projector*), artırılmış gerçeklik (*augmented reality*)
Basılı (*Printed*)	yazıcı (*printer*), çizici (*plotter*), 3B yazıcı (*3D printer*)
Ses (*Audio*)	hoparlör, kulaklık, dokunsal geri bildirim (*haptic feedback*)

Burada küçük bir tutarsızlık var: **Dokunsal geri bildirim** (**haptic feedback**), telefonun titreşmesi veya oyun kolunun sarsılması gibi **dokunma duyusuna** yönelik bir çıkıştır; ses değildir. Slayt onu ses başlığının altına koymuş, muhtemelen "görsel olmayan ve basılı olmayan" çıkışları bir arada toplamak için. Sınavda "haptik çıkış hangi duyuya yöneliktir?" diye sorulursa cevap **dokunma**dır. Bu noktayı *Hocaya sorulacaklar*'a ekledim.

∑ TANIM / FORMÜL — Soft copy ve hard copy

- **Ekran çıktısı** (**soft copy**): Ekranda görüntülenen, fiziksel olmayan çıktı. *Slayt: "A non-physical output displayed on a screen."*
- **Basılı çıktı** (**hard copy**): Kâğıda veya başka bir fiziksel ortama basılmış çıktı. *Slayt: "Output printed on paper or another physical medium."*

"Başka bir fiziksel ortam" ifadesine dikkat: 3B yazıcının bastığı plastik bir parça da **hard copy**'dir; yalnızca kâğıt değil.

2.7.1 Çıkış aygıtını neye göre seçersin?

Slayt 18 her aygıt türü için bakılacak ölçütleri veriyor. Hepsini somut örnekle açalım:

Aygıt	Ölçüt	Ne anlama geliyor?
Ekran	çözünürlük (*resolution*)	Ekrandaki piksel sayısı. 1920 × 1080 = 2 073 600 piksel. 3840 × 2160 (4K) bunun tam 4 katı.
	yenileme hızı (*refresh rate*)	Ekranın görüntüyü saniyede kaç kez yenilediği (Hz). 60 Hz'de her kare ~16.7 ms, 144 Hz'de ~6.9 ms ekranda kalır; hareket daha akıcı görünür.

Aygıt	Ölçüt	Ne anlama geliyor?
	renk doğruluğu (*color accuracy*)	Ekrandaki rengin gerçek renge ne kadar yakın olduğu. Grafik tasarım ve fotoğrafçılıkta kritik.
Yazıcı	baskı yöntemi (*print method*)	Lazer (toz toner) veya mürekkep püskürtmeli (sıvı mürekkep) gibi.
	hız (*speed*)	Dakikada basılan sayfa sayısı.
	çözünürlük	İnç başına nokta (**DPI**, *dots per inch*); yüksekse ayrıntı artar.
	sarf maliyeti (*consumable cost*)	Mürekkep, toner, kâğıt masrafı. Ucuz yazıcının kartuşu pahalı olabilir: asıl maliyet sayfa başına hesaplanmalı.
Ses	ses düzeyi (*volume*)	Ne kadar yüksek ses verebildiği.
	frekans aralığı (*frequency range*)	Üretebildiği en kalın ve en ince ses. İnsan kulağı kabaca 20 Hz – 20 kHz arasını duyar.
	kanal sayısı (*channel count*)	Mono (1), stereo (2), 5.1 ev sineması (6) gibi.

✔ python3 ile hesaplandı

Slaytın son cümlesi: *The right device depends on the output medium and accessibility requirements.* **Erişilebilirlik** (**accessibility**), aygıtın engelli kullanıcılar dahil herkes tarafından kullanılabilmesidir. Görme engelli bir kullanıcı için ekran yerine **ekran okuyucu** yazılımı ve ses çıkışı, ya da metni kabartma harfe çeviren bir **Braille ekranı** gerekebilir. İşitme engelli bir kullanıcı için videolarda altyazı (görsel çıkış) ve titreşimli bildirimler (dokunsal çıkış) önemlidir. (Bu örnekler slaytta yok.)

▶ ÖRNEK 2.3 — Ek örnek: üç öğrenci, üç farklı ihtiyaç

Soru: Bir mimarlık öğrencisi, rekabetçi oyun oynayan bir öğrenci ve her hafta 200 sayfa ders notu basan bir öğrenci çıkış aygıtı seçecek. Her biri hangi ölçüte öncelik vermeli?
Çözüm:

- **Mimarlık öğrencisi:** Büyük çizimler için **çizici** (plotter) veya büyük formatlı yazıcı; ekranda yüksek **çözünürlük** ve **renk doğruluğu**. Maket için 3B yazıcı da düşünülebilir.
- **Oyuncu:** Ekranda yüksek **yenileme hızı** (ör. 144 Hz); çünkü hızlı hareketlerde akıcılık, renk doğruluğundan daha önemli.
- **Not basan öğrenci:** Yazıcıda **hız** ve özellikle **sayfa başına sarf maliyeti**. Siyah-beyaz bir lazer yazıcı burada genellikle mantıklıdır.

Ana fikir: Bölüm 3'te de göreceğin gibi "en iyi aygıt" yoktur; ihtiyaca uygun aygıt vardır.

★ MERAKLISINA (SINAV DIŞI) — Artırılmış gerçeklik bir çıkış aygıtı mı?

Slayt 17 artırılmış gerçekliği (AR) görsel çıkış olarak sayıyor. AR gözlükleri, gerçek dünyanın görüntüsünün üzerine bilgisayarın ürettiği görüntüyü bindirir: Bir navigasyon okunun yolun üstünde "durması" gibi. Ama aynı gözlük başının hareketini ve çevreyi kameralarla izlediği için güçlü bir **giriş** aygıtıdır da. Telefonun dokunmatik ekranı gibi, AR de giriş ile çıkışın iç içe geçtiği bir örnek.

2.8 Bölüm sonu

⚠ SINAVDA DİKKAT

- Giriş aygıtlarını **işlevlerine göre** sınıflandır: metin/komut, işaretleme, ses/görüntü, kimlik/ölçüm.
- Ses girişi dört adım: **ses dalgası → sayısallaştırma (ADC) → öznitelik çıkarımı → eşleştirme**. ADC = analogdan dijitale. Doğruluk: mikrofon, gürültü, eğitim verisi.
- Barkod **kimlik** taşır, fiyat değil. Tarayıcı **görüntü** üretir, metin değil.
- Biyometri: değiştirilemez; **FAR ve FRR birlikte** değerlendirilir; rıza, saklama süresi, erişim izni; **tek başına güvenlik garantisi değildir**.
- Soft copy ekranda, hard copy fiziksel ortamda (3B baskı dahil).
- Seçim ölçütleri: ekran (çözünürlük, yenileme, renk), yazıcı (yöntem, hız, çözünürlük, sarf maliyeti), ses (ses düzeyi, frekans aralığı, kanal).

Karıştırılan ikili	Fark
FAR – FRR	FAR: yabancı **içeri girer** (güvenlik). FRR: sahibi **dışarıda kalır** (kullanılabilirlik).
Soft – hard copy	ekranda – fiziksel ortamda
Fare – iztopu	fare hareket eder; iztopunda aygıt sabit, top döner
Örnekleme – nicemleme	ne sıklıkla ölçülür – her ölçüm kaç seviyeye yuvarlanır

❖ BU KONUDAN NASIL SORU GELİR?

1. Kavramsal karşılaştırma: *"How is biometric data different from password data?"* (slayt 45). İpucu: "different from" görünce bir tablo kafanda kur: değiştirilebilirlik, kesin/benzerlik eşleşmesi, gizlilik, hata türleri. Klasik soruda en az üç farkı gerekçesiyle yaz.
2. Süreç sıralama: "Ses tanımanın adımlarını sırala / ADC hangi adımda kullanılır?" İpucu: "analog" ve "digital samples" kelimeleri ADC'yi gösterir; "most likely word" eşleştirmeyi.
3. Sınıflandırma: "Aşağıdaki aygıtlardan hangisi işaretleme aygıtı değildir?" veya "Hangisi hem giriş hem çıkış aygıtıdır?" İpucu: Aygıtın sisteme hangi tür veri soktuğuna bak; dokunmatik ekran klasik "ikisi birden" cevabıdır.
4. Senaryo / hesap: "Bir biyometrik sistem 500 yetkisiz denemeden 5'ini kabul ediyor; FAR nedir?" İpucu: Payda **yetkisiz** denemeler; FRR'de payda **yetkili** denemeler.

✘ SIK YAPILAN HATA

- **"FAR düşükse sistem güvenli ve iyidir."** → Doğrusu: FAR'ı düşürmek FRR'yi artırır; ikisi birlikte okunmalı. → Neden: İkisi aynı eşiğe bağlı, ters yönde hareket ediyor.
- **"FAR = reddedilen kişi oranı."** → Doğrusu: FAR yanlış **kabul**, FRR yanlış **ret**. → Kısaltmadaki A (*acceptance*) ve R (*rejection*) harfine bak.
- **"Biyometri şifreden daha güvenlidir, o yüzden tek başına yeter."** → Doğrusu: Slayt açıkça *Biometrics alone do not guarantee security* diyor. → Neden: Sızınca değiştirilemez, sahte örneklerle kandırılabilir.
- **"ADC sesi anlar."** → Doğrusu: ADC yalnızca ölçer ve sayıya çevirir; anlamayı öznitelik çıkarımı ve eşleştirme yapan yazılım yapar.
- **"Hard copy yalnızca kâğıttır."** → Doğrusu: Her fiziksel ortam (3B baskı dahil).

- **"Haptik geri bildirim ses çıkışıdır."** → Doğrusu: Dokunsal çıkıştır; slayt yalnızca onu ses başlığı altında listelemiş.

⚡ HIZLI TEKRAR

- Dört giriş sınıfı: metin/komut · işaretleme · ses/görüntü · kimlik/ölçüm.
- Klavye: alfanümerik alan, fonksiyon tuşları, sayısal tuş takımı; kısayollar daha hızlı ve tutarlı.
- İşaretleme aygıtı seçimi: hassasiyet, ergonomi, kullanım bağlamı.
- Ses: dalga → ADC (örnekleme + nicemleme) → öznitelik → eşleştirme; doğruluk: mikrofon, gürültü, eğitim verisi.
- Biyometri: fiziksel/davranışsal özellik; değiştirilemez; FAR ↔ FRR takası; rıza/saklama/erişim; tek başına yetmez.
- Çıkış: görsel, basılı, ses; soft copy vs hard copy; seçim = çıkış ortamı + erişilebilirlik.

Ezberle: dört giriş sınıfı, ses tanımanın dört adımı, biyometrinin üç tasarım ilkesi, FAR/FRR'nin açılımı. **Türet:** eşik değişince FAR ve FRR'nin ne yönde değişeceği; bir öğrencinin ihtiyacına göre hangi çıkış ölçütünün öne çıkacağı.
Bu bölümden sonra şunları yapabiliyor olmalısın: yeni bir aygıtı doğru sınıfa koymak, ADC'nin yerini bir şemada göstermek, FAR/FRR hesaplayıp yorumlamak, biyometri ile şifreyi üç farkla karşılaştırmak.

Bölüm cevapları

Durup düşün 1 (telefonda hem giriş hem çıkış). En net örnek **dokunmatik ekran**: Dokunuşunu algılar (giriş) ve görüntüyü gösterir (çıkış). Diğer örnekler: kablolu veya Bluetooth **kulaklık seti** (hoparlör çıkış, mikrofon giriş; ama bunlar aslında iki ayrı bileşenin bir arada olmasıdır), **ağ bileşenleri** (Wi-Fi, Bluetooth, mobil veri) veri hem alır hem gönderir; bunlar iletişim işlevine girer. Tek bir parçanın aynı anda iki iş yaptığı en temiz örnek dokunmatik ekrandır.

Durup düşün 2 (taranmış PDF). Tarayıcı sayfaların **fotoğrafını** (piksel görüntüsü) çekti; PDF'in içinde harf değil, harflerin resmi var. Bu yüzden arama yapılamaz. Çözüm: Belgeyi **OCR** (optik karakter tanıma) yazılımından geçirip görüntüdeki harfleri metne çevirmek.

Durup düşün 3 (biyometri ve şifre farkları).

1. **Değiştirilebilirlik:** Şifre sızarsa değiştirilir; biyometrik özellik değiştirilemez (slayt 16).
2. **Eşleşme türü:** Şifre birebir eşleşir (doğru ya da yanlış); biyometri benzerlik puanına ve bir eşiğe dayanır, bu yüzden FAR ve FRR gibi hata oranları vardır.
3. **Gizlilik:** Şifre gizli tutulabilir; yüzün, sesin herkese açıktır, parmak izini her dokunduğun yerde bırakırsın. Biyometri "gizli bir sır" değil, "senin bir özelliğin"dir.
4. **Hukuki ve etik boyut:** Biyometrik veri kişiye doğrudan bağlıdır; rıza, saklama süresi ve erişim izni çok daha kritik (slayt 16).
5. **Unutulmaz:** Şifre unutulabilir; biyometri unutulmaz (biyometrinin kolaylık tarafı).

BÖLÜM 3

Performans ve Donanım Seçimi

◆ **BU BÖLÜMDE** Okuma süresi: 60 dk Zorluk: ●●●

- "En güçlü bilgisayar" yerine "bu iş için doğru bilgisayar" diye düşünmek
- CPU, GPU, RAM, depolama ve ağ özelliklerini okuyup ne anlama geldiklerini söylemek
- Saat hızı, paralellik, FLOPS, gecikme ve throughput'un hangi soruyu cevapladığını ayırt etmek
- Darboğazı bulmak ve bir ölçümle doğrulamak
- Slayttaki sınıf etkinliğini gerekçeli olarak çözmek

SINAV ÖNCELİĞİ: YÜKSEK ❖ Kaynak: D1 s. 19–27

Neden yüksek? Bölümün tamamı "hangi iş için hangi bileşen" mantığına dayanıyor; bu mantık senaryo sorusu üretmeye çok elverişli. Hoca iki slaytı (darboğaz ve RAM etkinliği) cevabı vurgulanmış hâliyle tekrar göstermiş; slayt 45'teki ikinci tekrar sorusu da buradan.

→ BU KONUYA NEDEN GEÇİYORUZ?

Bölüm 1'de bilgisayarın parçalarını, Bölüm 2'de dış dünyayla konuştuğu aygıtları tanıdık. Ama bir mühendis için "parçaları bilmek" yetmez; "bu öğrencinin bilgisayarı neden yavaş?" veya "bu bütçeyle hangi dizüstünü almalıyım?" sorularına cevap verebilmek gerekir. Bu bölümün alt başlığı ana fikri veriyor: *Relating specifications to workloads instead of memorizing them* — teknik özellikleri ezberlemek yerine, onları yapılacak işle ilişkilendirmek. Bu bölüm, slayt 3'teki "doğru donanımı seçmek problemi doğru tanımlamakla başlar" fikrinin uygulaması.

3.1 Önce iş yükü, sonra bileşen

❖ Kaynak: D1 s. 20

Hocanın büyük harflerle yazdığı cümle: *There is no single "most powerful computer" for every task.* Her işte en iyi olan tek bir bilgisayar yoktur.

Bunu bir futbol takımına benzetebiliriz: "En iyi oyuncu kim?" sorusu anlamsızdır; kaleci mi lazım, golcü mü? Bir kaleciyi forvete koyarsan, ne kadar iyi olursa olsun takım zarar görür. Bilgisayarda da önce **iş yükünü** (**workload**), yani bilgisayara ne tür bir iş yaptırılacağını tanımlarız; sonra o işin en çok hangi bileşeni zorladığına bakarız.

İş yükü (slayt 20)	Öncelikli bileşen	Neden?
Derleme ve sanallaştırma (*Compilation and virtualization*)	**CPU çekirdekleri + RAM**	Büyük bir projede yüzlerce dosya aynı anda derlenebilir (çok çekirdek işe yarar). Her sanal makine kendi payına RAM ayırır.
Oyun ve 3B grafik (*Gaming and 3D graphics*)	**Dengeli GPU + CPU**	GPU görüntüyü çizer, CPU oyun mantığını (fizik, yapay zekâ, girdiler) yürütür. Biri zayıfsa diğeri onu bekler.
Veri analizi (*Data analysis*)	**RAM + depolama hızı + hızlandırıcı**	Büyük veri kümesi RAM'e sığmalı, depolamadan hızlı okunmalı; ağır matematik bir **hızlandırıcıda** (**accelerator**; ör. GPU) yapılabilir.
Ofis işleri ve web (*Office work and web browsing*)	**Yeterli RAM + hızlı SSD**	Bu işler hesaplama açısından hafif; çok sekme açmak RAM ister, programların hızlı açılması SSD ister.

Bu tabloda iki kelimeye dikkat et. Oyunda "**dengeli**" (*balanced*) deniyor, çünkü çok güçlü bir ekran kartını zayıf bir işlemciyle eşleştirirsen ekran kartı boşta bekler (bu, birazdan göreceğimiz **darboğazın** ta kendisi). Ofiste ise "**yeterli**" (*sufficient*) deniyor: Word yazmak için en pahalı işlemciyi almak para israfı, çünkü işlemci zaten çoğu zaman boştadır.

∑ TANIM / FORMÜL — Hızlandırıcı (accelerator)

Belirli bir türdeki hesaplamayı genel amaçlı CPU'dan çok daha hızlı yapmak için tasarlanmış donanım. En yaygın örneği GPU'dur; yapay zekâ hesapları için tasarlanmış özel yongalar da hızlandırıcıdır. *(Slayt bu kavramı yalnızca adıyla anıyor; tanım öğretici genişletmedir.)*

3.2 Teknik özellik tablosunu okumak

❖ Kaynak: D1 s. 23 / slayt 22

Bir bilgisayar alırken karşına uzun bir özellik listesi çıkar. Slayt 22 her bileşen için neye bakacağını ve bunun neyi gösterdiğini özetliyor:

Bileşen	Temel ölçüler	Neyi gösterir?
CPU	çekirdek, iş parçacığı, GHz, önbellek	genel hesaplama kapasitesi ve tek görev hızı
GPU	hesaplama birimleri, bellek, bant genişliği	grafik ve yüksek derecede paralel iş yükleri
RAM	GB, kanal sayısı, veri hızı	aynı anda etkin kalabilecek veri ve program miktarı
SSD / HDD	GB–TB, sıralı ve rastgele erişim	açılış süresi, dosya yükleme, kalıcı kapasite
Ağ	Mbit/s – Gbit/s, gecikme	aktarım hızı ve yanıt süresi

Slaytın alt satırı: *No single number explains performance on its own.* Tek bir sayı performansı tek başına açıklamaz. Şimdi tablodaki yabancı kelimeleri tek tek açalım.

3.2.1 CPU: çekirdek, iş parçacığı, GHz, önbellek

- **Çekirdek** (**core**): İşlemcinin içinde, bağımsız olarak komut yürütebilen birim. Dört çekirdekli bir işlemci, mutfakta dört aşçı gibidir.
- **İş parçacığı** (**thread**): İşlemcinin aynı anda takip edebildiği komut akışı. Birçok işlemcide her çekirdek iki iş parçacığını dönüşümlü yürütebilir; bu yüzden "8 çekirdek / 16 iş parçacığı" gibi ifadeler görürsün.
- **Saat hızı** (**clock speed**, GHz): İşlemcinin saniyedeki çevrim sayısı (birazdan ayrıntısıyla).
- **Önbellek** (**cache**): İşlemcinin içindeki küçük ama çok hızlı bellek. Sık kullanılan veriyi RAM'e gitmeden hazırda tutar (Bölüm 1'deki bellek hiyerarşisini hatırla).

+ EK BİLGİ (KAYNAK DIŞI) — Bir çekirdek nasıl iki iş parçacığı yürütür?

Bir çekirdeğin içindeki parçalar her an tam dolu çalışmaz; örneğin bir iş parçacığı RAM'den veri beklerken çekirdeğin hesap birimleri boşta kalır. **Eşzamanlı çoklu iş parçacığı** (**simultaneous multithreading – SMT**; Intel'deki adıyla *Hyper-Threading*) bu boşlukları ikinci bir iş parçacığıyla doldurur. Ama bu, çekirdek sayısını ikiye katlamak demek değildir: İki iş parçacığı aynı çekirdeğin kaynaklarını paylaşır. Kazanç genellikle iki tam çekirdeğinkinden azdır.

3.2.2 GPU: hesaplama birimleri, bellek, bant genişliği

GPU'nun içinde, her biri basit hesapları yapan **çok sayıda** küçük hesaplama birimi vardır. CPU az sayıda güçlü aşçıysa, GPU aynı basit işi (ör. "bu pikselin rengini hesapla") binlerce kez aynı anda yapan kalabalık bir ekiptir. Ekrandaki milyonlarca pikselin her biri aynı formülle hesaplandığı için grafik bu yapıya çok uygundur. GPU'nun kendi belleği (**VRAM**) vardır; **bant genişliği** (**bandwidth**) bu bellekle hesap birimleri arasında saniyede ne kadar veri taşınabildiğini gösterir.

3.2.3 RAM: GB, kanal sayısı, veri hızı

- **GB:** Aynı anda kaç program ve ne kadar veri açık tutulabilir.
- **Kanal sayısı** (**channel count**): İşlemci ile RAM arasındaki bağımsız veri yolu sayısı. Tek şeritli bir yolu iki şeritli yapmak gibidir: İki kanal (*dual channel*), aynı anda daha fazla veri taşınabilmesi demektir. Bu yüzden 16 GB'ı tek modül yerine 2 × 8 GB olarak takmak bazı işlerde daha hızlı olabilir.
- **Veri hızı** (**data rate**): Bir kanaldan saniyede yapılabilen aktarım sayısı (ör. DDR5-5600 gibi model adlarındaki sayı).

3.2.4 Depolama: sıralı ve rastgele erişim

Slaytta depolama için "*sequential and random access*" yazıyor. Bu iki kavram, depolama hızını anlamanın anahtarı:

- **Sıralı erişim** (**sequential access**): Büyük bir dosyayı baştan sona okumak veya yazmak (ör. 4 GB'lık bir filmi kopyalamak). Veri diskte art arda durur.
- **Rastgele erişim** (**random access**): Diskin farklı yerlerine dağılmış çok sayıda küçük parçayı okumak (ör. bilgisayar açılırken binlerce küçük sistem dosyasının yüklenmesi).

Bir HDD'de rastgele erişim çok yavaştır, çünkü her küçük parça için okuma kafası fiziksel olarak başka bir yere gitmek zorundadır. SSD'de hareketli parça olmadığı için bu bekleme yok denecek kadar azdır. Bilgisayarın **açılış süresini** ve programların **hızlı açılmasını** belirleyen asıl şey rastgele erişim performansıdır. Eski bir bilgisayara SSD takmanın onu "yeni gibi" hissettirmesinin sebebi bu.

3.2.5 Ağ: Mbit/s ve gecikme

Ağ hızı iki ayrı sayıyla anlatılır: **aktarım hızı** (Mbit/s, Gbit/s; saniyede kaç bit taşınabildiği) ve **gecikme** (**latency**; bir isteğe ilk cevabın ne kadar sürede geldiği). İkisinin neden ayrı olduğunu metrikler kısmında göreceğiz.

↺ HATIRLATMA — Bit ve bayt: ağ hızı ile dosya boyutunu karıştırma

1 bayt = 8 bit. Ağ hızları genellikle **bit** cinsinden (Mbit/s, küçük **b**), dosya boyutları ve disk hızları **bayt** cinsinden (MB, MB/s, büyük **B**) verilir.
Örnek: 100 Mbit/s'lik bir internet bağlantısı saniyede $100/8 = 12.5$ MB taşır. 1 GB'lık (= 8000 Mbit) bir dosya, gecikmeyi ve ek yükleri yok sayarsak, en iyi durumda $8000/100 = 80$ saniyede iner. "100 Mbit/s'm var, 1 GB 10 saniyede iner" demek 8 katlık bir hatadır.
✔ python3 ile hesaplandı

3.3 Performans metrikleri farklı sorulara cevap verir

❖ Kaynak: D1 s. 24 / slayt 23

Slayt 23'ün başlığı çok yerinde: *Performance metrics answer different questions.* Her metrik başka bir soruya cevap verir; yanlış soruya bakarsan yanlış karar verirsin. (Bu slaytta "Compute performance" başlığı ile "FLOPS" etiketi üst üste binmiş; okurken karışmasın, FLOPS bu başlığın birimidir.)

Metrik	Cevapladığı soru	Birim
Saat hızı	İşlemci saniyede kaç **çevrim** yapıyor?	GHz
Paralellik	Aynı anda kaç iş yürütülebilir?	çekirdek / iş parçacığı
Hesaplama performansı	Saniyede kaç **ondalıklı sayı işlemi** yapılabilir?	FLOPS
Gecikme	Bir isteğe cevap ne kadar **sürede** başlıyor?	ms, µs
Throughput	Belirli bir sürede **toplam** ne kadar veri aktarılıyor?	MB/s, Gbit/s

3.3.1 Saat hızı: neden tek başına yetmez?

∑ TANIM / FORMÜL — Saat hızı ve çevrim süresi

Saat hızı (**clock speed**): İşlemcinin saniyedeki çevrim (*cycle*) sayısı. *Slayt: "The number of processor cycles per second; it is not sufficient for architecture-independent comparisons."*
Bir çevrimin süresi, frekansın tersidir:

$$T = \frac{1}{f}$$

Burada f saat hızı (Hz, yani 1/s), T bir çevrimin süresidir (s).

İşlemcinin içinde, her şeyi aynı tempoda ilerleten bir "saat" sinyali vardır; bir orkestra şefinin vuruşu gibi. 3 GHz, saniyede 3×10^9 yani 3 milyar vuruş demektir. O hâlde bir vuruş $T = 1/(3 \times 10^9) \approx 0.33$ nanosaniye sürer. Bu süre o kadar kısa ki, ışık bile bu sürede yalnızca 10 cm kadar yol alır.

Peki neden "*mimariden bağımsız karşılaştırmalar için yeterli değil*"? Çünkü saat hızı yalnızca vuruş sayısını söyler; **her vuruşta ne kadar iş yapıldığını** söylemez. Bunu belirleyen işlemcinin **mimarisidir** (*architecture*), yani iç tasarımı. Futbolla düşün: Bir oyuncu dakikada 200 adım atıyor, öteki 150 adım. Ama ikincisi her adımda daha çok yol alıyorsa sahayı daha hızlı geçer.

+ EK BİLGİ (KAYNAK DIŞI) — Çevrim başına komut (IPC)

Bir işlemcinin bir çevrimde ortalama kaç komut tamamladığına **çevrim başına komut** (**instructions per cycle – IPC**) denir. Tek çekirdek için kabaca:

$$\text{saniyedeki komut sayısı} \approx f \times \text{IPC}$$

IPC, mimariye ve çalışan programa göre değişir. Bu yüzden iki farklı mimariyi yalnızca GHz ile karşılaştırmak yanıltıcıdır.

▶ ÖRNEK 3.1 — Ek örnek: düşük GHz'li işlemci neden daha hızlı olabilir?

Soru: A işlemcisi 4.0 GHz'te çalışıyor ve bir programda ortalama 2 komut/çevrim (IPC) yapıyor. B işlemcisi 3.0 GHz'te ama aynı programda IPC'si 4. Tek çekirdekte hangisi bu programı daha hızlı çalıştırır?
Verilenler: $f_A = 4.0$ GHz, $\text{IPC}_A = 2$; $f_B = 3.0$ GHz, $\text{IPC}_B = 4$. **İstenen:** saniyedeki komut sayısı.
Yöntem: Saniyedeki komut ≈ $f \times$ IPC.
Çözüm:

- A: $4.0 \times 10^9 \times 2 = 8 \times 10^9$ komut/s
- B: $3.0 \times 10^9 \times 4 = 12 \times 10^9$ komut/s

Sonuç: GHz'i daha düşük olan B, %50 daha hızlı. Slayttaki "*Core count, clock speed, and architecture must be considered together*" (slayt 8) cümlesinin sayısal karşılığı budur.
Sık hata: "4 GHz > 3 GHz, o hâlde A daha hızlı." Bu ancak iki işlemcinin mimarisi aynıysa makul bir karşılaştırmadır.
Aynı mantık nerede işe yarar? Telefon işlemcilerini karşılaştırırken de geçerli: Farklı üreticilerin yongalarını GHz'e bakarak sıralamak güvenilir değildir.
✔ python3 ile hesaplandı

3.3.2 Paralellik: çekirdek sayısı her zaman işe yarar mı?

Parallelism: Affects how much work can run concurrently; the software must support parallel execution. Cümlenin ikinci yarısı kritik: **Yazılım paralel çalışmayı desteklemelidir.**

Dört aşçın var ama tarif "önce soğanı kavur, sonra eti ekle, sonra suyu koy" diye sıralıysa, bu adımları dört kişiye bölemezsin; her adım bir öncekini bekler. Aynı şekilde, yalnızca **tek iş parçacığıyla** yazılmış bir program 16 çekirdekli işlemcide de yalnızca bir çekirdeği kullanır; diğer 15'i boşta bekler. Buna karşılık 100 fotoğrafı ayrı ayrı yeniden boyutlandırmak gibi bağımsız işler, çekirdeklere kolayca bölünür.

+ EK BİLGİ (KAYNAK DIŞI) — Amdahl yasası: çekirdek eklemenin sınırı

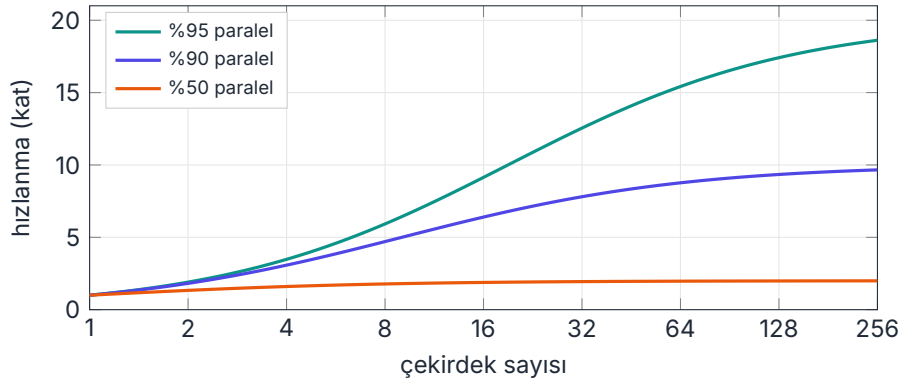
Bir programın yalnızca bir kısmı paralelleştirilebiliyorsa, çekirdek sayısını artırmanın getirisi

sınırlıdır. Programın paralelleştirilebilen oranı p, çekirdek sayısı n ise en iyi durumda hızlanma:

$$\text{Hızlanma} = \frac{1}{(1-p) + \dfrac{p}{n}}$$

Örnek: Programın %90'ı paralel ($p = 0.9$) olsun. 8 çekirdekte hızlanma $1/(0.1 + 0.9/8) \approx 4.7$ kat; 8 kat değil. Çekirdek sayısını 1000'e çıkarsan bile hızlanma 10'u geçemez, çünkü paralelleştirilemeyen %10'luk kısım her seferinde tek başına yürür.

✔ python3 ile hesaplandı



Şekil 3.1: Amdahl yasasına göre çekirdek sayısı arttıkça hızlanma (ek bilgi). Eğriler bir tavana yaklaşıyor: Programın paralel olmayan kısmı, eklenen çekirdekten fayda görmüyor.

3.3.3 FLOPS: hesaplama performansı

FLOPS (**floating-point operations per second**), saniyede yapılabilen **kayan noktalı sayı** işlemi sayısıdır. Kayan noktalı sayı, kabaca, bilgisayarın ondalıklı sayıları (3.14, 0.0001, 6.02×10^{23}) saklama biçimidir. Bilimsel hesaplarda (hava durumu modeli, fizik simülasyonu) ve grafikte (her pikselin rengi, her köşenin konumu) bu işlemlerden milyarlarca yapılır; bu yüzden slayt FLOPS'u özellikle *scientific computing and graphics* ile ilişkilendiriyor. Ölçek büyük olduğu için GFLOPS (10^9), TFLOPS (10^{12}), PFLOPS (10^{15}) gibi ön ekler kullanılır. Bölüm 5'teki süperbilgisayarlar bu ölçekle değerlendirilir.

3.3.4 Gecikme ve throughput: aynı şey değil!

Bu ikisi en çok karıştırılan metrikler.

∑ TANIM / FORMÜL — Gecikme ve throughput

- **Gecikme** (**latency**): Bir isteğe yanıt vermek için gereken süre. Etkileşimli uygulamalarda kritiktir. *Slayt: "The time required to respond to a request; critical in interactive applications."*
- **Throughput** (iş hacmi): Belirli bir sürede aktarılan toplam veri miktarı. *Slayt: "Throughput is the total amount of data transferred in a given period."*

En iyi benzetme bir **otoyol**: Gecikme, bir arabanın İstanbul'dan Ankara'ya ne kadar sürede vardığıdır. Throughput ise bir saatte Ankara'ya kaç araba ulaştığıdır. Yola şerit eklemek throughput'u artırır ama tek bir arabanın yolculuk süresini kısaltmaz.

Başka bir örnek: İstanbul'dan Ankara'ya 10 000 adet harici disk dolusu veriyi bir **kamyonla**

göndermek çok yüksek throughput'tur (bir seferde muazzam veri) ama gecikmesi saatlerdir. Bir **WhatsApp mesajı** ise çok az veri taşır ama yarım saniyede ulaşır: düşük gecikme. Hangisinin "hızlı" olduğu, ne yapmak istediğine bağlı.

- **Gecikmenin önemli olduğu işler:** çevrim içi oyunlar ("ping"), görüntülü görüşme, web sayfasındaki bir butona tıklamak. Az veri, ama anında.
- **Throughput'un önemli olduğu işler:** büyük dosya indirmek, yedek almak, video akışı. Çok veri, birkaç saniyelik başlangıç gecikmesi önemsiz.

+ EK BİLGİ (KAYNAK DIŞI) — Aktarım süresinin basit modeli

Bir veriyi bir bağlantı üzerinden göndermenin süresi kabaca iki parçadan oluşur:

$$\text{toplam süre} \approx \text{gecikme} + \frac{\text{veri boyutu}}{\text{throughput}}$$

Küçük veride ilk terim (gecikme), büyük veride ikinci terim (boyut/throughput) baskındır.

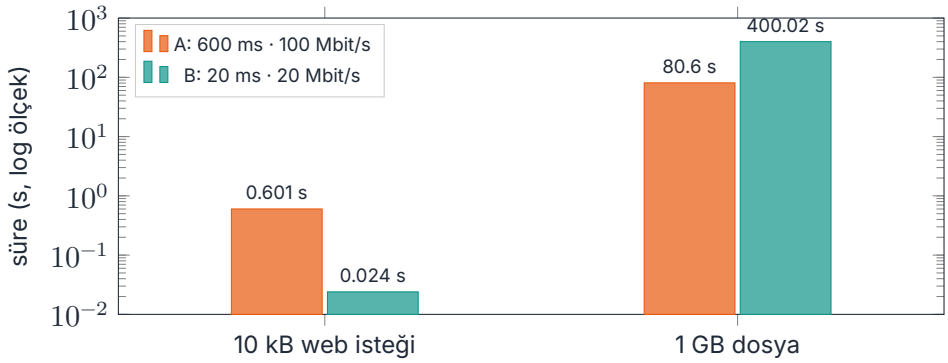
▶ ÖRNEK 3.2 — Ek örnek: hangi bağlantı daha hızlı?

Soru: A bağlantısı: gecikme 600 ms, 100 Mbit/s (ör. uydu interneti). B bağlantısı: gecikme 20 ms, 20 Mbit/s. (a) 10 kB'lık bir web isteği, (b) 1 GB'lık bir dosya için hangisi daha hızlı?
Hazırlık: 10 kB = $10\,000 \times 8 = 80\,000$ bit = 0.08 Mbit. 1 GB = 8000 Mbit.
Çözüm (a):
- A: $0.6 + 0.08/100 = 0.6008$ s
- B: $0.02 + 0.08/20 = 0.024$ s → **B yaklaşık 25 kat hızlı.**

Çözüm (b):
- A: $0.6 + 8000/100 = 80.6$ s
- B: $0.02 + 8000/20 = 400.02$ s → **A yaklaşık 5 kat hızlı.**

Sonuç: "Hangisi daha hızlı?" sorusunun cevabı iş yüküne göre değişiyor. Oyun ve web gezintisi için B, büyük indirmeler için A. Bu, bölümün ana fikrinin sayısal bir kanıtı: *No single number explains performance on its own.*

✔ python3 ile hesaplandı



Şekil 3.2: Aynı iki bağlantı, iki farklı iş yükünde ters sonuç veriyor. Küçük istekte gecikme, büyük dosyada throughput belirleyici.

3.4 En yavaş halka sistemi sınırlar

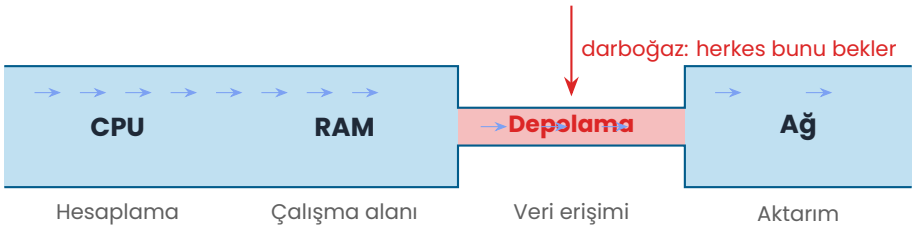
❖ Kaynak: D1 s. 21–22 SINAV ÖNCELİĞİ: YÜKSEK

Hocanın slaytı iki kez göstermesinin bir nedeni var: İkinci kopyada (s. 22) **Storage** kutusu kırmızıyla vurgulanmış. Örnek cümle: *If a powerful processor must wait for slow storage, the entire system feels slow.* Güçlü bir işlemci yavaş depolamayı beklemek zorunda kalırsa, bütün sistem yavaş hissettirir.

∑ TANIM / FORMÜL — Darboğaz (bottleneck)

Bir sistemin toplam hızını sınırlayan, zincirin **en yavaş** halkası. Diğer bileşenler ne kadar hızlı olursa olsun, iş bu halkadan geçerken beklemek zorunda kalır.
Slayt: "The slowest link limits the system." — "The bottleneck changes with the workload."

İsim, bir şişenin boynundan geliyor: Şişe ne kadar geniş olursa olsun, su ancak dar boyundan geçebildiği hızda akar.



Şekil 3.3: Slayt 21–22'deki zincir bir boru olarak: Akış, borunun en dar yerinden (burada depolama) geçebildiği kadardır. Diğer bölümleri genişletmek akışı artırmaz.

Neden "bütün sistem" yavaş hissettirir? Bölüm 1'deki programın yaşam döngüsünü hatırla: CPU'nun işleyeceği veri önce depolamadan RAM'e gelmek zorunda. Depolama yavaşsa CPU bu sürede hiçbir şey yapamadan bekler. İşlemcinin hızı, beklerken bir işe yaramaz. Kullanıcı ise "bilgisayar yavaş" der; hangi parçanın yavaş olduğunu görmez.

"Darboğaz iş yüküne göre değişir." Aynı bilgisayarda farklı işler farklı halkaları zorlar:

İş yükü	Muhtemel darboğaz
Eski HDD'li bilgisayarın açılışı	depolama (rastgele erişim)
Çok sayıda sanal makine, konteyner	RAM
Ağır bir 3B oyun, yüksek çözünürlük	GPU
Büyük bir projeyi derlemek	CPU çekirdekleri
Çevrim içi oyunda "lag"	ağ gecikmesi

▶ ÖRNEK 3.3 — Ek örnek: SSD almak bu işi hızlandırır mı?

Soru: Bir öğrenci, evdeki 1 Gbit/s'lik ağ üzerinden NAS'tan (ağa bağlı depolama) bilgisayarına video dosyaları kopyalıyor. Bilgisayarında okuma/yazma hızı yaklaşık 150 MB/s olan bir HDD var. 2000 MB/s'lik bir SSD alırsa kopyalama hızlanır mı?
Verilenler: Ağ: 1 Gbit/s; HDD: 150 MB/s; SSD: 2000 MB/s.
Yöntem: Bir zincirin hızı, en yavaş halkasının hızıdır. Birimleri eşitlemek için ağ hızını MB/s'ye çevir: $1000/8 = 125$ MB/s.
Çözüm:

- Şu an: $\min(125, 150) = 125$ MB/s → darboğaz **ağ**.
- SSD ile: $\min(125, 2000) = 125$ MB/s → darboğaz yine **ağ**.

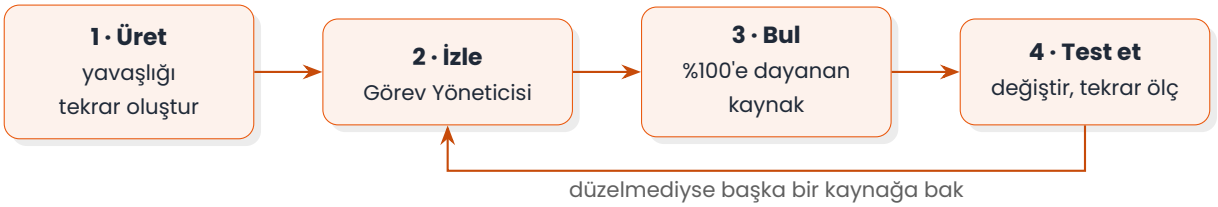
Sonuç: SSD bu işi hızlandırmaz. Para ağ tarafına (ör. daha hızlı ağ bağlantısı) harcanmalı.
Sık hata: Birimleri eşitlemeden "1 Gbit > 150 MB, ağ hızlı" demek. 1 Gbit/s, 125 MB/s'dir.

✔ python3 ile hesaplandı

3.4.1 Bir darboğazı nasıl doğrularsın?

Slayt 45'teki ikinci tekrar sorusu tam olarak bu: *How would you verify a bottleneck in a system?* Mühendislikteki altın kural: **tahmin etme, ölç.** Adımlar:

1. **İşi yeniden üret:** Yavaşlığın olduğu durumu tekrar oluştur (aynı programları aç).
2. **Kaynakları izle:** Windows'ta **Görev Yöneticisi** (*Task Manager*) → *Performans* sekmesi; macOS'ta **Etkinlik Monitörü** (*Activity Monitor*). CPU, bellek, disk, ağ ve GPU kullanım yüzdelerine bak.
3. **Doymuş kaynağı bul:** Biri sürekli %100'e yakınken diğerleri rahatsa, o kaynak darboğazdır. Bellekte doluluk %100'e yaklaşırken disk etkinliği de yükseliyorsa sorun RAM yetersizliğidir (sistem sayfalama yapıyor).
4. **Hipotezi test et:** Şüphelendiğin kaynağın yükünü azalt (ör. sanal makineyi kapat) veya kapasitesini artır; sonra aynı ölçümü tekrarla. Yavaşlık geçtiyse darboğaz doğrulanmıştır.



Şekil 3.4: Darboğazı doğrulama döngüsü: ölç → hipotez kur → değiştir → yeniden ölç.

3.5 Üç örnek kullanım profili

❖ Kaynak: D1 s. 25 / slayt 24

Slayt 24, şimdiye kadar öğrendiklerimizi üç tipik kullanıcı için bir tabloya döküyor:

Profil	Öncelikli bileşenler	Neden?
Günlük kullanım	orta sınıf CPU, yeterli RAM, SSD	hızlı açılış, çoklu görev, düşük güç tüketimi
Yazılım geliştirme	çok çekirdekli CPU, bol RAM, hızlı SSD	derleme, konteynerler, sanal makineler, yerel veritabanları
Oyun / içerik üretimi	güçlü GPU, dengeli CPU, yeterli RAM	gerçek zamanlı grafik, video işleme, yüksek çözünürlük

İki yeni kavram:

- **Sanal makine** (**virtual machine – VM**): Bir bilgisayarın içinde, kendi işletim sistemiyle çalışan "yazılımdan bir bilgisayar". Örneğin Windows'unda bir Linux çalıştırmak. Her sanal makineye başlarken bir miktar RAM ve çekirdek ayrılır; bu yüzden RAM'i hızla tüketir.
- **Konteyner** (**container**, ör. Docker): Bir uygulamayı ihtiyaç duyduğu her şeyle birlikte paketleyip izole çalıştırmanın daha hafif bir yolu. Sanal makineden daha az kaynak harcar ama birkaç konteyner bir arada yine ciddi RAM ister.

Slaytın alt cümlesi bu bölümün mottosu olabilir: *Brands and models change; the selection logic remains the same.* Bu yıl popüler olan işlemci modelini ezberlemenin anlamı yok; iki yıl sonra adı bile değişecek. Ama "derleme → çekirdek + RAM" mantığı değişmeyecek.

★ MERAKLISINA (SINAV DIŞI) — Saat hızı yarışı neden durdu?

2000'lerin başında işlemciler her yıl daha yüksek GHz değerleriyle satılıyordu; slayt 7'deki resimde görünen Intel Pentium 4 de bu dönemin işlemcisi. Ama saat hızı arttıkça işlemcinin tükettiği güç ve ürettiği ısı da hızla arttı; soğutma bir noktadan sonra yetişemez oldu. Bu yüzden 2000'lerin ortasından itibaren üreticiler GHz'i artırmak yerine bir yongaya **birden fazla çekirdek** koymaya yöneldi. Bugün masaüstü işlemcilerin saat hızları hâlâ birkaç GHz civarında; performans artışı çoğunlukla çekirdek sayısından ve daha verimli mimarilerden geliyor. Paralelliğin ve "yazılım paralel çalışmayı desteklemeli" uyarısının bu kadar önemli olmasının sebebi bu.

3.6 Sınıf etkinliği: hangi bileşeni yükseltirdin?

❖ Kaynak: D1 s. 26–27 / slayt 25

▶ ÖRNEK 3.4 — Slayt örneği [D1 s. 26--27]

Senaryo: *A student runs a code editor, browser, database, Docker containers, and a virtual machine at the same time. The computer frequently becomes unresponsive.* Bir öğrenci aynı anda kod editörü, tarayıcı, veritabanı, Docker konteynerleri ve bir sanal makine çalıştırıyor. Bilgisayar sık sık yanıt vermez hâle geliyor.
Seçenekler: CPU, RAM, GPU, SSD, Ağ. **İstenen:** Hangisi yükseltilmeli ve hangi kanıt bunu doğrular?
1. İş yükünü tanımla. Beş programın ortak özelliği ne? Hepsi **aynı anda açık** ve hepsi **bellekte yer tutuyor**. Sanal makine başlarken kendine sabit bir RAM payı ayırır; veritabanı ve konteynerler sürekli bellekte durur; tarayıcı sekmeleri de ciddi RAM tüketir. Bu iş yükü, *slayt 20'deki derleme ve sanallaştırma* profiline ve *slayt 24'teki yazılım geliştirme* profiline uyuyor: "bol RAM".
2. Belirtiyi oku. "*Frequently becomes unresponsive*" (sık sık donuyor) belirtisi, Bölüm 1'deki "RAM yetmezse sistem depolamaya daha sık başvurur" durumunun tipik görüntüsü: Sistem sürekli veriyi RAM ile disk arasında taşıyor ve bu sırada hiçbir şeye cevap veremiyor.
3. Diğer seçenekleri ele.

- **GPU:** Senaryoda grafik ağırlıklı bir iş yok. Elenir.
- **Ağ:** Ağ yavaşlığı sayfaların geç yüklenmesine yol açar, bütün bilgisayarın donmasına değil. Elenir.
- **CPU:** Mümkün, ama bu programların çoğu zamanın büyük kısmında boşta bekler; asıl dolan şey bellektir. Kanıt olmadan ilk tercih değil.
- **SSD:** Disk etkinliği yüksek görünebilir; ama bu etkinliğin **nedeni** RAM yetersizliği. Daha hızlı disk belirtiyi hafifletir, kök nedeni çözmez.

Cevap: RAM (hocanın s. 27'de vurguladığı seçenek).
4. Kanıt: hangi metriklere bakarsın?

- Görev Yöneticisi → *Performans* → *Bellek*: kullanım sürekli **%90–100** civarında mı? "Kullanımda / taahhüt edilen" (*committed*) bellek, fiziksel RAM'i aşıyor mu?
- Aynı anda *Disk* etkinliği yüksek ama **CPU kullanımı orta** düzeyde mi? Bu desen, CPU'nun işlem yapmak yerine diskten veri beklediğini gösterir.
- Kaynak İzleyicisi'nde (*Resource Monitor*) **sabit sayfa hataları** (*hard faults*) yüksek mi? Bu, sistemin RAM'de bulamadığı veriyi diskten getirdiğinin doğrudan ölçüsüdür.
- macOS'ta Etkinlik Monitörü'nde **Bellek Baskısı** (*Memory Pressure*) grafiği sarı/kırmızı mı

ve *Swap Used* değeri büyük mü?
- **Test:** Sanal makineyi kapatınca donmalar geçiyor mu? Geçiyorsa hipotez doğrulandı.

Sık hata: "Kod yazıyor, derleme yapıyor, o hâlde CPU" diye düşünmek. Senaryoda derlemeden değil, aynı anda açık **beş ayrı programdan** söz ediliyor; anahtar kelime "*at the same time*".
Aynı mantık nerede işe yarar? "Çok sekme açınca telefonun uygulamaları yeniden yükleniyor" gibi her durumda: Önce iş yükünün hangi kaynağı tükettiğini tahmin et, sonra ölçerek doğrula.

✎ KENDİN ÇÖZ

Bir öğrencinin bilgisayarında Görev Yöneticisi şunu gösteriyor: CPU %100 (sürekli), Bellek %45, Disk %3, GPU %2. Öğrenci 4K bir videoyu yazılımla dönüştürüyor. Darboğaz ne? Öğrenci RAM'ini iki katına çıkarsa ne olur? (Cevap bölüm sonunda.)

3.7 Bölüm sonu

⚠ SINAVDA DİKKAT

- **Önce iş yükü, sonra bileşen.** "En güçlü bilgisayar" diye bir şey yoktur.
- Slayt 20 eşlemesi: derleme/sanallaştırma → **CPU çekirdekleri + RAM**; oyun/3B → **dengeli GPU + CPU**; veri analizi → **RAM + depolama hızı + hızlandırıcı**; ofis/web → **yeterli RAM + hızlı SSD**.
- **GHz tek başına mimariler arası karşılaştırmaya yetmez**; çevrim başına yapılan iş mimariye bağlı.
- **Paralellik** ancak yazılım destekliyorsa işe yarar.
- **Gecikme ≠ throughput:** biri "ne kadar sürede başlıyor", öteki "toplamda ne kadar akıyor".
- **Darboğaz** en yavaş halkadır ve iş yüküne göre değişir; ölçerek doğrulanır.
- **Sınıf etkinliğinin cevabı RAM**; kanıt: bellek doluluğu + yüksek disk etkinliği + orta CPU.

Karıştırılan ikili	Fark
Gecikme – throughput	ilk cevap süresi (ms) – birim zamandaki toplam veri (MB/s)
Çekirdek – iş parçacığı	fiziksel yürütme birimi – takip edilen komut akışı
Sıralı – rastgele erişim	büyük dosyayı baştan sona – dağınık küçük parçalar
Mbit/s – MB/s	bit – bayt; 8 kat fark
Saat hızı – FLOPS	saniyedeki çevrim – saniyedeki ondalıklı sayı işlemi

❖ BU KONUDAN NASIL SORU GELİR?

1. Senaryo (en olası tip): Slayt 25'teki gibi bir kullanıcı ve belirti verilir; "hangi bileşen?" ve "hangi kanıt?" sorulur. İpucu: Senaryodaki programları **hangi kaynağı tükettiklerine** göre etiketle. "Aynı anda çok program" → RAM; "tek ağır hesap" → CPU; "grafik, oyun, render" → GPU; "açılış/yükleme yavaş" → depolama; "lag, ping" → ağ gecikmesi. Kanıt kısmında mutlaka **ölçülecek metrik** ve **test** adımı yaz.
2. Kavramsal karşılaştırma: "Why is clock speed alone insufficient to compare processors?" veya "Explain the difference between latency and throughput." İpucu: Bir tanım + bir somut

örnek + "hangi iş için önemli" üçlüsüyle cevapla.
3. Hesap: bit–bayt çevirisi, aktarım süresi, darboğaz hesabı (min alma). İpucu: **Önce birimleri eşitle.**
4. Eşleştirme (çoktan seçmeli): "Data analysis için öncelikli bileşenler hangisidir?" İpucu: Slayt 20 ve 24 tablolarını kelimesi kelimesine bil.

✘ SIK YAPILAN HATA

- **"3.5 GHz işlemci 3.0 GHz işlemciden her zaman hızlıdır."** → Doğrusu: Ancak mimari aynıysa. → Neden: Çevrim başına yapılan iş (IPC) farklıdır.
- **"8 çekirdek, 4 çekirdeğin iki katı hızdır."** → Doğrusu: Yazılım paralel değilse fark olmayabilir; olsa bile genellikle 2 kattan azdır. → Neden: Programın sıralı kısmı hızlanmaz.
- **"100 Mbit/s = saniyede 100 MB."** → Doğrusu: 12.5 MB/s. → Neden: 1 bayt = 8 bit.
- **"Yüksek bant genişliği = düşük gecikme."** → Doğrusu: Bağımsız iki özellik; uydu interneti yüksek throughput ama yüksek gecikmeye sahip olabilir.
- **"Yavaşlık varsa en pahalı parçayı yükselt."** → Doğrusu: Önce darboğazı ölçerek bul. → Neden: Darboğaz olmayan bir parçayı hızlandırmak toplam hızı değiştirmez.
- **"Disk %100 ise SSD al."** → Doğrusu: Önce belleğe bak; disk etkinliği RAM yetersizliğinin sonucu olabilir.

⚡ HIZLI TEKRAR

- İş yükü → bileşen: derleme/VM = çekirdek + RAM; oyun = dengeli GPU + CPU; veri analizi = RAM + depolama hızı + hızlandırıcı; ofis = yeterli RAM + hızlı SSD.
- Özellik tablosu: CPU (çekirdek, iş parçacığı, GHz, önbellek), GPU (birim, bellek, bant genişliği), RAM (GB, kanal, veri hızı), depolama (kapasite, sıralı/rastgele), ağ (Mbit/s, gecikme).
- Metrikler: GHz (çevrim/s; $T = 1/f$), paralellik (yazılım desteği şart), FLOPS (ondalıklı işlem/s), gecikme (yanıt süresi), throughput (birim zamanda toplam veri).
- Darboğaz = en yavaş halka; iş yüküne göre değişir; ölçerek doğrulanır.
- Etkinlik cevabı: RAM.

Ezberle: slayt 20 ve 24 tablolarındaki eşleşmeler; beş metriğin tanımı. **Türet:** bit–bayt dönüşümü, aktarım süresi, zincirin hızı = en yavaş halka.
Bu bölümden sonra şunları yapabiliyor olmalısın: bir kullanıcı senaryosu için bileşen önceliği belirlemek; bir darboğazı gerekçesiyle bulmak ve hangi metriklerle doğrulayacağını söylemek; gecikme ile throughput'u örnekle ayırt etmek.

Bölüm cevapları

Kendin çöz (video dönüştürme). CPU sürekli %100, diğer kaynaklar rahat: Darboğaz **CPU**. Video yazılımla dönüştürülüyor, yani iş işlemcide yapılıyor. RAM'i ikiye katlamak hiçbir şeyi değiştirmez; bellek zaten %45'te, yani yeterli. İşe yarayacak olanlar: daha çok çekirdekli/daha hızlı bir CPU veya dönüştürmeyi GPU'nun video kodlama donanımına yaptıran bir ayar (dönüştürme yazılımı destekliyorsa; bu da "hızlandırıcı" fikrinin bir örneği).

BÖLÜM 4

Bilgisayarların Tarihi

◆ **BU BÖLÜMDE** Okuma süresi: 40 dk Zorluk: ●○○

- Bilgisayar tarihini dört dönüm noktasıyla (mekanik, programlanabilir, elektronik, bağlantılı) özetlemek
- Babbage, Ada Lovelace ve Turing'in katkılarını ayırt etmek
- Fark makinesinin yalnızca toplama ile nasıl tablo hesapladığını göstermek
- Transistörün, tümleşik devrenin ve mikroişlemcinin bilgisayarı nasıl değiştirdiğini açıklamak
- Engelbart, Ethernet, IBM PC ve Macintosh'un önemini söylemek

SINAV ÖNCELİĞİ: ORTA ❖ Kaynak: D1 s. 28–38

Neden orta? Tarih bölümleri genellikle eşleştirme ve kısa cevaplı sorularla sorulur (kim, ne, ne zaman, neden önemli). İstisna transistör: slayt 45'te doğrudan "transistör bilgisayarları nasıl değiştirdi?" diye soruluyor, o alt başlık **yüksek** öncelikli.

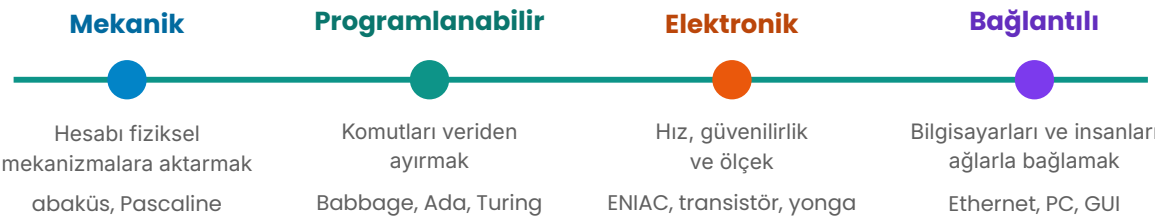
→ BU KONUYA NEDEN GEÇİYORUZ?

Şimdiye kadar bugünün bilgisayarını parçalarına ayırdık ve bu parçaları ölçmeyi öğrendik. Ama "neden CPU ile bellek ayrı?", "neden her şey 0 ve 1?", "neden fare var?" gibi soruların cevabı, bu parçaların **hangi problemi çözmek için ortaya çıktığında** saklı. Bu bölümde zamanda geriye gidiyoruz. Hocanın slayt 27'deki sorusu bütün bölümün ipi: *Every era asks the same question: how can computation become faster, more reliable, and repeatable?* Her çağ aynı soruyu sordu: Hesaplama nasıl daha hızlı, daha güvenilir ve tekrarlanabilir olabilir?

4.1 Dört büyük dönüm noktası

❖ Kaynak: D1 s. 29 / slayt 27

Slayt 27 bütün tarihi dört kelimeyle özetliyor. Her biri, bir öncekinin bir zayıflığına verilmiş bir cevap:



Şekil 4.1: Slayt 27'deki dört dönüm noktası ve bu bölümde her birine karşılık gelen örnekler.

Dönem	Çözdüğü problem	Bıraktığı yeni problem
Mekanik	İnsanın kafadan hesap yaparken yaptığı hatalar	Makine yalnızca tek bir işi yapar; başka bir iş için yeni makine gerekir
Programlanabilir	Aynı makinenin farklı işler yapabilmesi (komutlar ayrı verilir)	Dişliler ve mekanik parçalar yavaş ve hataya açık
Elektronik	Hız, güvenilirlik ve ölçek	Bilgisayarlar büyük, pahalı ve yalnızca kurumlarda
Bağlantılı	Bilgisayarların ve insanların birbirine bağlanması, kişisel kullanım	(bugün: güvenlik, gizlilik, enerji...)

Tablonun son iki sütunu öğretici bir yorumdur; slaytta yalnızca dönemlerin adları ve kısa açıklamaları var.

4.2 Mekanik hesaplama: dişlilerin aklı

❖ Kaynak: D1 s. 30 / slayt 28

- **Abaküs** (*abacus*): Slaytın ifadesiyle "insan hesabını yapılandıran bir araç" (*A tool that structures human calculation*). Dikkat: Hesabı abaküs yapmaz, insan yapar; abaküs yalnızca sayıların durumunu (boncukların yeri) **tutar**. Yani abaküs bir hesap makinesinden çok bir **bellek** gibidir.
- **Pascaline** (1642): Blaise Pascal'ın yaptığı, **dişliler** kullanarak toplama ve çıkarma yapan makine. Burada büyük bir adım var: Bir dişli tam tur döndüğünde yanındaki dişliyi bir diş ilerletir; yani "elde var bir" işlemini insan değil **mekanizma** yapar. Hesabın bir kısmı ilk kez insandan makineye geçer.
- **Da Vinci'nin tasarımları**: Slayt bunları "mekanik hesaplamanın erken örnekleri" olarak anıyor. Leonardo da Vinci'nin defterlerinde dişli zincirleri içeren bir çizim var; ancak bu çizimin gerçekten bir hesap makinesi olup olmadığı tarihçiler arasında tartışmalıdır. Bunu *Hocaya sorulacaklar*'a ekledim.

★ MERAKLISINA (SINAV DIŞI) — Pascal neden bir hesap makinesi yaptı?

Pascal'ın babası vergi işleriyle uğraşan bir yöneticiydi ve uzun hesaplarla boğuşuyordu. Genç Pascal'ın makineyi babasının işini kolaylaştırmak için tasarladığı anlatılır. Yani bilgisayar tarihinin ilk adımlarından biri, sıkıcı ve hataya açık bir ofis işini otomatikleştirme isteğinden doğdu; bugün yazdığın her programın da çoğu zaman amacı bu.

4.3 Programlanabilir makine fikri: Charles Babbage

❖ Kaynak: D1 s. 31 / slayt 29

Babbage'ın yaşadığı 19. yüzyılda denizciler, mühendisler ve bankacılar logaritma ve trigonometri gibi değerlerin **basılı tablolarını** kullanıyordu. Bu tablolar insanlar tarafından elle hesaplanıyor, elle dizgiye veriliyordu; hata doluydu. Bir gemi yanlış bir tablo değeri yüzünden rotasını şaşırabilirdi. Babbage'ın sorusu şuydu: Bu tabloları **hatasız** ve **otomatik** üreten bir makine yapılabilir mi?

4.3.1 Fark makinesi: çarpmadan çarpım tablosu

∑ TANIM / FORMÜL — Fark makinesi (Difference Engine)

Tabloları **otomatik olarak** hesaplamak için tasarlanmış mekanik makine. *Slayt: "The Difference Engine was designed to calculate tables automatically."*

Peki bir dişli makinesi, n^2 gibi bir tabloyu çarpma yapmadan nasıl hesaplar? Cevap, Babbage'ın kullandığı **farklar yöntemi**: Ardışık değerlerin farklarını alırsan, bir noktada farklar sabitlenir. Ondan sonra yeni değerleri yalnızca **toplama** ile üretebilirsin. Toplama ise Pascaline'den beri dişlilerin bildiği bir iş.

▶ ÖRNEK 4.1 — Ek örnek: farklar yöntemiyle kareler tablosu

Soru: $f(n) = n^2$ tablosunu yalnızca toplama kullanarak devam ettir.
Adım 1 — Farkları al.

n	1	2	3	4	5	6	7
$f(n) = n^2$	1	4	9	16	25	**36**	**49**
1. fark		3	5	7	9	**11**	**13**
2. fark			2	2	2	**2**	**2**

Adım 2 — Gözlem. İkinci farklar hep 2. Bu, her ikinci dereceden polinomun (en yüksek üssü 2 olan) bir özelliğidir: ikinci farkları sabittir.
Adım 3 — Yalnızca toplayarak ilerle. Yeni 1. fark = önceki 1. fark + 2 → $9 + 2 = 11$. Yeni değer = önceki değer + yeni 1. fark → $25 + 11 = 36$. Bir sonraki: $11 + 2 = 13$, $36 + 13 = 49$. Hiç çarpma yapmadık!
Neden önemli? Fark makinesi tam olarak bunu yapıyordu: Her sütun bir dişli kümesiydi ve kol çevrildikçe sütunlar birbirine eklenip bir sonraki tablo değeri üretiliyordu. Karmaşık bir işi, bir makinenin yapabileceği **basit ve tekrarlanabilir adımlara** indirgemek, algoritma düşüncesinin özüdür.
✔ python3 ile hesaplandı

4.3.2 Analitik makine: bugünkü bilgisayarın atası

∑ TANIM / FORMÜL — Analitik makine (Analytical Engine)

Babbage'ın **bellek**, **işlem birimi** ve **program** fikirlerini bir araya getiren tasarımı. Komutlar ve veriler makineye **delikli kartlarla** (**punched cards**) veriliyordu. Makine hiç tamamlanmadı, ama mimarisi modern bilgisayarların temel fikirlerini önceden gördü.
Slayt: "The Analytical Engine combined the ideas of memory, a processing unit, and a program." — "Punched cards transferred instructions and data to the machine."

Fark makinesi tek bir işe (tablo hesaplamaya) adanmıştı. Analitik makine ise **genel amaçlı** olacaktı: Kartlardaki komutlar değişirse makine başka bir hesap yapacaktı. İşte "programlanabilir" dönemin farkı bu: **komutların veriden ayrılması** (slayt 27).

Babbage'ın tasarımındaki parçalar bugünün bilgisayarıyla şaşırtıcı biçimde örtüşüyor:

Analitik makine (1830'lar)	Bugünkü karşılığı (Bölüm 1)
Depo (*store*): sayıların tutulduğu dişli sütunları	bellek (RAM)
Değirmen (*mill*): hesabı yapan kısım	işlemci (CPU)
Komut kartları	program
Veri kartları	giriş verisi
Yazıcı ve kart delici	çıkış aygıtları

"Store" ve "mill" adları slaytta geçmiyor; Babbage'ın kendi terimleridir.

✎ DURUP DÜŞÜN

1. Analitik makinede delikli kartı değiştirmek makinenin yaptığı işi değiştiriyordu. Bugünkü bilgisayarda "kartı değiştirmenin" karşılığı nedir?
2. Fark makinesi neden "genel amaçlı" sayılmaz?

Babbage delikli kart fikrini dokuma tezgâhlarından aldı: 19. yüzyılın başında Jacquard tezgâhı, kumaştaki deseni delikli kartlarla "programlıyordu". Kartı değiştir, desen değişir. Slayttaki iki kart resmi ise çok daha yeni, 20. yüzyıl delikli kartları (birinin üzerinde UNIVAC yazıyor); Babbage'ın kartları değil. Ama fikir aynı: Delik var = 1, yok = 0.

⚠ SINAVDA DİKKAT — "Hiç tamamlanmadı" --- hangisi?

Slayttaki cümle Analitik makine için kesinlikle doğru: Babbage onu hiç bitiremedi. Fark makinesinin geliştirilmiş bir sürümü (Difference Engine No. 2) ise çok sonra, 1991'de Londra'daki Bilim Müzesi'nde Babbage'ın çizimlerinden yapıldı ve çalıştı. Sınavda "Babbage'ın makineleri hiç çalışmadı" gibi kesin bir şık görürsen dikkatli ol.

4.4 Ada Lovelace: makinelere algoritma getirmek

❖ Kaynak: D1 s. 32 / slayt 30

Ada Lovelace (1815–1852), Babbage'ın Analitik makinesi hakkında yazılmış bir makaleyi İngilizceye çevirirken çeviriye kendi uzun notlarını ekledi. Bu notların birinde makinenin **Bernoulli sayılarını** nasıl hesaplayabileceğini adım adım anlattı.

∑ TANIM / FORMÜL — Ada Lovelace'ın katkıları (slayt 30)

- Analitik makine ile **Bernoulli sayılarını hesaplamak için bir yöntem** yayımladı.
- Makinenin **yalnızca sayılar üzerinde değil, sembollerle de işlem yapabileceğini** öngördü.
- Algoritmanın **adımlarını ve ara değerlerini açıkça** tanımladı.
- Bu nedenlerle sıklıkla **ilk bilgisayar programcısı** olarak anılır.

Bernoulli sayıları matematikte (ör. sayıların kuvvetlerinin toplamını veren formüllerde) ortaya çıkan özel bir sayı dizisidir. Burada önemli olan sayıların kendisi değil, Ada'nın yaptığı iş: Bir problemi, makinenin izleyebileceği **sıralı adımlara** böldü ve her adımda hangi ara değerin nerede tutulacağını belirtti. Bu, bugün bir programı yazarken yaptığımız şeyin ta kendisi: **algoritma + değişkenler**.

İkinci katkı belki daha da ileri görüşlüydü: Ada, makinenin harfler veya müzik notaları gibi **sembolleri** de işleyebileceğini düşündü. Bugün bilgisayarın metin, ses ve görüntü işlemesi (Bölüm 1'deki veri

türleri) bu fikrin gerçekleşmesidir. Babbage makineyi bir "hesap makinesi" olarak görürken, Ada onu bir **sembol işleme makinesi** olarak görmüştü.

Slayttaki "*often described as*" (sıklıkla ... olarak anılır) ifadesine dikkat: Bu unvan tarihçiler arasında tartışılır; Babbage'ın kendisinin daha önce yazdığı örnek programlar olduğunu hatırlatanlar var. Ama Ada'nın yayımlanmış notları, bir makine programının ayrıntılı olarak yazıya geçirildiği bilinen en erken örneklerden biri.

4.5 Alan Turing: hesaplanabilirliğin sınırları

❖ Kaynak: D1 s. 33 / slayt 31

Babbage ve Ada "bir makine nasıl hesap yapar?" diye sordu. 20. yüzyılda Alan Turing daha derin bir soru sordu: **Hangi problemler bir algoritmayla çözülebilir, hangileri asla çözülemez?** Bunu cevaplamak için "algoritma" kavramını matematiksel olarak kesin biçimde tanımlaması gerekiyordu. Bunun için hayalî bir makine tasarladı.

∑ TANIM / FORMÜL — Turing makinesi (Turing machine)

Bir algoritmanın adımlarını soyut matematiksel biçimde modelleyen **kuramsal** (teorik) bir makine. *Slayt: "A theoretical machine that models the steps of an algorithm in abstract mathematical form."*

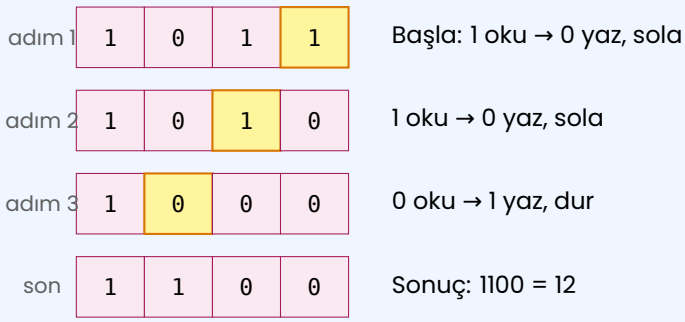
"Kuramsal" kelimesi önemli: Turing makinesi fiziksel olarak yapılması için değil, **düşünmek** için tasarlandı. Parçaları çok basit:

- Hücrelere bölünmüş, sonsuz uzunlukta bir **şerit** (bellek); her hücrede bir sembol (ör. 0, 1 veya boş).
- Şeridin üzerinde gezen, bir hücreyi okuyup yazabilen bir **okuma-yazma kafası**.
- Makinenin o an hangi **durumda** olduğu ve "şu durumdayken şu sembolü okursan şunu yaz, şuraya git, şu duruma geç" biçiminde bir **kural tablosu** (program).

▶ ÖRNEK 4.2 — Ek örnek: bir Turing makinesiyle ikilik sayıya 1 eklemek

Soru: Şeritte ikilik sayı **1011** (= 11) yazıyor. Kafa en sağdaki basamakta. Kurallar:
- **1** okursan: **0** yaz, bir sola git, aynı durumda kal ("elde var 1").
- **0** veya **boş** okursan: **1** yaz ve **dur**.

Çözüm (adım adım):



Şekil 4.2: Turing makinesi 1011'e 1 ekliyor. Sarı hücre, kafanın o adımda okuduğu yer.

Sonuç: Şeritte **1100** (= 12) kalır. $11 + 1 = 12$, doğru.

Ders: Toplamanın "elde" kuralı bile, birkaç basit okuma-yazma kuralına indirgenebiliyor. Turing'in iddiası, bir algoritmayla yapılabilen **her** hesaplamanın böyle bir makineyle de

yapılabileceğiydi.
✔ python3 ile hesaplandı

Slayttaki üç katkıyı açalım:

1. **Hangi problemlerin bir algoritmayla çözülebileceğini tanımlamak** (*Defining which problems can be solved by an algorithm*): Turing, bazı problemlerin hiçbir algoritmayla çözülemeyeceğini kanıtladı. Yani bilgisayarların **ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar** aşamayacakları bir sınır var.
2. **Depolanmış program kavramını ilerletmek** (*Advancing the stored-program concept*): Turing'in **evrensel makinesi**, şeridine başka bir makinenin kurallarını **veri olarak** yazınca o makineyi taklit edebiliyordu. Yani program da veri gibi bellekte durabilir. Bugünkü bilgisayarlarda program, Bölüm 1'de gördüğün gibi RAM'de verilerin yanında durur; bu fikrin kökü burada.
3. **Turing Testi** (*Proposing the Turing Test*): Bir makinenin "düşünüp düşünmediği" sorusunu ölçülebilir bir teste çevirdi: Bir insan, yazışarak konuştuğu karşı tarafın insan mı makine mi olduğunu ayırt edemiyorsa, makine bu testi geçmiş sayılır.

+ EK BİLGİ (KAYNAK DIŞI) — Çözülemeyen bir problem örneği: durma problemi

Turing'in kanıtladığı en ünlü sonuç **durma problemidir** (**halting problem**): Herhangi bir programın, verilen bir girdiyle çalıştırıldığında bir gün durup durmayacağını (yoksa sonsuza kadar döngüde mi kalacağını) **her program için** doğru söyleyen genel bir algoritma yazılamaz. Bu yüzden, örneğin, "yazdığın her kodda sonsuz döngüyü kesin olarak bulan" bir derleyici yapmak imkânsızdır.

+ EK BİLGİ (KAYNAK DIŞI) — Depolanmış program ve von Neumann mimarisi

1945'te John von Neumann'ın yazdığı bir raporla yaygınlaşan tasarımda program ve veri **aynı bellekte** tutulur; işlemci komutları bellekten sırayla getirip yürütür. Bugünkü bilgisayarların büyük çoğunluğu bu **von Neumann mimarisine** dayanır. Bölüm 1'deki "program önce RAM'e yüklenir, CPU komutları RAM'den okur" anlatımı bu mimarinin günlük hâlidir.

4.6 Elektronik çağ: ENIAC ve ``bug''

❖ Kaynak: D1 s. 34 / slayt 32

Dişliler yavaştır ve aşınır. 1940'larda bilgisayarlar **elektronik** oldu: Hareketli parçalar yerine elektriği açıp kapayan **vakum tüpleri** (**vacuum tubes**) kullanıldı. Elektronik bir anahtar saniyede binlerce kez açılıp kapanabilir; bu, mekanik dişlilerden kat kat hızlıdır.

- **ENIAC** (1946): Slaytın ifadesiyle "erken genel amaçlı elektronik dijital bilgisayarlardan biri" (*one of the early general-purpose electronic digital computers*). "Biri" (*one of*) kelimesine dikkat: "İlk bilgisayar kimdir?" sorusu tanıma göre değişir; slayt bu yüzden temkinli konuşuyor. ENIAC on binlerce vakum tüpüyle bir odayı dolduruyordu. Programlamak için kabloların ve anahtarların elle yeniden düzenlenmesi gerekiyordu; yani ilk hâlinde program bellekte değil, **kablolamadaydı**. Slayttaki fotoğrafta bu kablo yığınlarını ve dev panelleri görebilirsin.
- **Harvard Mark II'nin seyir defteri** (1947): Makinenin bir **rölesine** (elektrikle açılıp kapanan mekanik anahtar) bir **güve** sıkışmış ve arızaya yol açmıştı. Ekip güveyi deftere yapıştırıp yanına not düştü. Slayttaki fotoğrafta yazan not: "*First actual case of bug being found*" (gerçek bir böceğin bulunduğu ilk vaka).

⚠ SINAVDA DİKKAT — İlk ``bug" bu güve mi?

Slaytın başlığı "*the first recorded bug*" diyor; ama notun esprisi, "bug" (hata) kelimesinin **zaten** kullanılıyor olmasıdır. Mühendisler bu kelimeyi daha önce de teknik arızalar için kullanıyordu; deftere yazılan şey, ilk kez **gerçek bir böceğin** arızaya yol açmasıydı. Sınavda "bug teriminin kökeni bu olaydır" diye kesin bir şık görürsen temkinli ol; "kelimenin bilgisayar dünyasında yerleşmesinin sembolü olan olay" demek daha doğru.

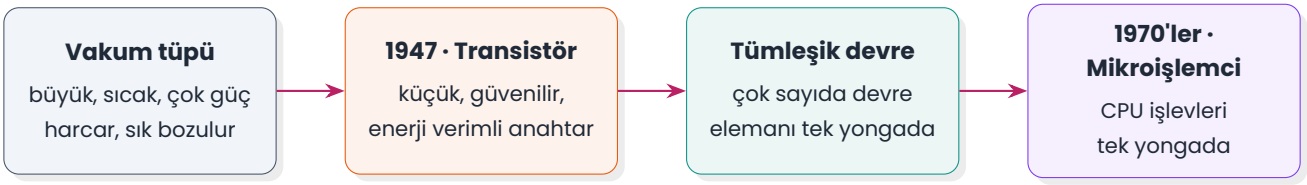
★ MERAKLISINA (SINAV DIŞI) — ENIAC'ın programcıları

ENIAC'ı programlamak, kablo bağlantılarını ve anahtarları planlayıp elle ayarlamak demekti. Bu işi ilk yapanlar arasında, sonradan "ENIAC'ın kadınları" olarak tanınan altı kadın matematikçi vardı. Uzun yıllar adları anılmadı; bugün yazılım tarihinin öncüleri arasında sayılıyorlar. Ada Lovelace'tan sonra, programlamanın kökünde yine kadınları görmek ilginç bir tesadüf.

4.7 Vakum tüplerinden mikroişlemcilere

❖ Kaynak: D1 s. 35 / slayt 33 **SINAV ÖNCELİĞİ: YÜKSEK**

Vakum tüpleri hızlıydı ama büyüktü, çok ısınıyordu, çok elektrik harcıyordu ve ampul gibi sık sık yanıyordu. On binlerce tüplük bir makinede her gün birkaç tanesinin bozulması kaçınılmazdı. Çözüm üç adımda geldi:



Şekil 4.3: Slayt 33'teki zincir: Her adım, bir öncekini küçülterek ve birleştirerek bilgisayarı oda büyüklüğünden avuç içine taşıdı.

4.7.1 Transistör (1947)

∑ TANIM / FORMÜL — Transistör (transistor)

Elektrik akımını açıp kapayabilen (veya güçlendirebilen) yarı iletken bir devre elemanı. Bilgisayarda temel görevi **elektrikle kontrol edilen bir anahtar** olmaktır: açık = 1, kapalı = 0. *Slayt: "Smaller, more reliable, and energy-efficient switching."*

Transistör 1947'de ABD'deki Bell Laboratuvarları'nda geliştirildi (slayttaki fotoğrafta bu çalışmayla tanınan üç araştırmacı, John Bardeen, Walter Brattain ve William Shockley görülüyor). Vakum tüpüyle aynı işi, yani **anahtarlamayı**, yapıyordu ama:

	Vakum tüpü	Transistör
Boyut	ampul büyüklüğünde	çok daha küçük (bugün nanometre ölçeğinde)
Güvenilirlik	sık yanar	hareketli parçası ve ısınan filamanı yok, uzun ömürlü

	Vakum tüpü	Transistör
Enerji	çok güç harcar, çok ısınır	çok az güç harcar

Slayt 45'teki tekrar sorusu: *How did the transistor change computers?* Cevabın iskeleti slayttaki üç kelime: **daha küçük, daha güvenilir, daha az enerji**. Ama asıl önemli olan bunların **sonucu**: Transistör küçük olduğu için çok sayıda transistör bir arada kullanılabildi; bu da bir sonraki adımın, tümleşik devrenin, kapısını açtı. Bilgisayarlar odalardan masalara, oradan ceplere bu sayede geçti.

✎ DURUP DÜŞÜN

3. Bir akıllı telefonun işlemcisinde milyarlarca transistör var. Aynı sayıda anahtarı vakum tüpleriyle yapmaya çalışsaydık hangi üç sorunla karşılaşırdık?

4.7.2 Tümleşik devre ve mikroişlemci

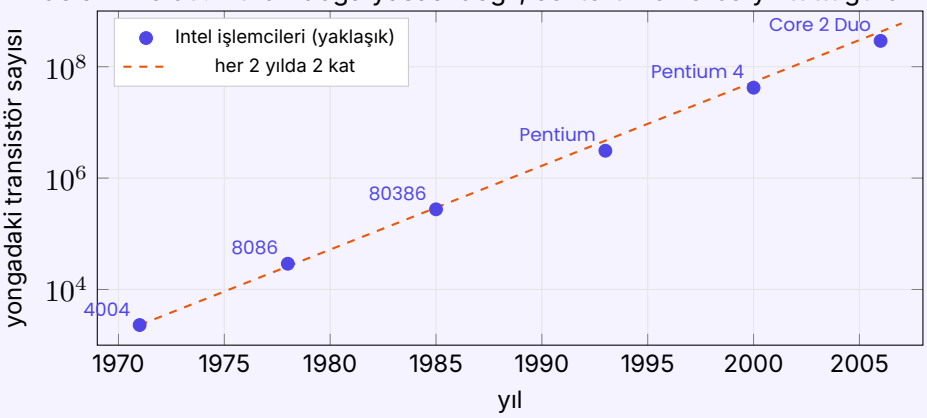
- **Tümleşik devre** (**integrated circuit – IC**, halk arasında "çip" veya "yonga"): Çok sayıda transistörü ve devre elemanını **tek bir yonganın** üzerinde birleştirmek. Slayt bu adıma tarih vermiyor; ilk tümleşik devreler 1950'lerin sonunda (1958–1959) geliştirildi. Ayrı ayrı lehimlenen parçalar yerine tek parça bir devre: daha küçük, daha ucuz, daha güvenilir.
- **Mikroişlemci** (**microprocessor**, 1970'ler): CPU'nun bütün işlevlerini **tek bir yongada** toplamak. İlk ticari mikroişlemci olarak Intel'in 1971'de çıkardığı **4004** kabul edilir. Bölüm 1'de anakarta takılan "işlemci" dediğimiz parça bir mikroişlemcidir.

⚠ SINAVDA DİKKAT — Slayttaki çip bir mikroişlemci mi?

Slayt 33'te "*Microprocessor*" başlığının üstündeki fotoğrafta, yonganın üzerinde **C1103A** yazıyor. Intel 1103, 1970'te çıkmış bir **DRAM bellek** yongasıdır; bir mikroişlemci değil. Yani resim bir bellek çipini gösteriyor. Sınavda bir fotoğraf üzerinden soru gelirse bu ayrıntıyı bil; anlamadığın bir şey varsa *Hocaya sorulacaklar* bölümünde not ettim.

+ EK BİLGİ (KAYNAK DIŞI) — Moore yasası

Intel'in kurucularından Gordon Moore, 1965'te bir yongaya sığdırılan transistör sayısının düzenli olarak katlandığını gözlemledi; bu gözlem zamanla "**yaklaşık her iki yılda bir iki katına çıkar**" biçiminde anılır oldu. Bu bir doğa yasası değil, sektörün onlarca yıl tuttuğu bir **eğilimdir**.



Şekil 4.4: Bazı Intel işlemcilerinde transistör sayısı (yaklaşık değerler, logaritmik eksen) ve "iki yılda bir iki kat" eğilimi. Logaritmik eksende sabit katlanma düz bir çizgi olarak görünür.
1971'deki 4004'te yaklaşık 2300 transistör vardı; 2006'daki Core 2 Duo'da yaklaşık 291 milyon. 35 yılda yaklaşık **126 000 kat**. Bölüm 3'teki "işlemciler neden çok çekirdekli oldu?" sorusunun bir parçası da bu: Artan transistörler daha fazla çekirdeğe harcandı.

4.8 İnsan--bilgisayar etkileşiminde dönüşüm

❖ Kaynak: D1 s. 36 / slayt 34

Bilgisayarlar artık hızlıydı ama kullanması zordu: Ekrana komut satırları yazmak gerekiyordu. **1968**'de **Douglas Engelbart** tek bir sunumda **fareyi, pencereleri, hipermetni ve ortak çalışmayı** gösterdi. Slayttaki fotoğraftaki tahta kutu, ilk farelerden biri.

- **Fare** (*mouse*): Ekrandaki bir noktayı işaret etmenin yeni yolu (Bölüm 2'de işaretleme aygıtları).
- **Pencereler** (*windows*): Ekranda aynı anda birden fazla işi yan yana görmek.
- **Hipermetin** (**hypertext**): Bir metindeki bağlantıya tıklayıp başka bir metne atlamak; bugün web sayfalarındaki bağlantıların atası.
- **Ortak çalışma** (*collaborative computing*): Farklı yerlerdeki kişilerin aynı belge üzerinde birlikte çalışması.

Slaytın değerlendirmesi: Bu fikirler, **komut satırından** (**command line**) **grafik kullanıcı arayüzlerine** (**graphical user interface – GUI**) geçişi hızlandırdı. Vurgulu cümle: *Interaction design makes computing power accessible to users.* Etkileşim tasarımı, hesaplama gücünü kullanıcıların erişebileceği hâle getirir. Yani bir bilgisayarın ne kadar güçlü olduğu kadar, **ne kadar kolay kullanıldığı** da önemlidir.

★ MERAKLISINA (SINAV DIŞI) — ``Bütün demoların anası"

Engelbart'ın 1968'deki 90 dakikalık sunumu bugün teknoloji dünyasında "*The Mother of All Demos*" (bütün demoların anası) diye anılır. O gün izleyenlerin gördüğü pek çok şey (fareyle tıklama, bağlantılar, uzaktaki biriyle aynı belgeyi düzenlemek, görüntülü konuşma) ancak onlarca yıl sonra herkesin günlük hayatına girdi.

4.9 Ağlar ve kişisel bilgisayarlar

❖ Kaynak: D1 s. 37–38 / slayt 35–36

Son dönüm noktası "bağlantılı" dönem. İki gelişme el ele ilerledi:

- **Ethernet**: Yerel bir ağdaki (ör. aynı binadaki) bilgisayarların **kaynakları ve verileri paylaşmasını** sağladı. 1970'lerde Xerox'un araştırma merkezinde (PARC) geliştirildi; slayttaki fotoğrafta üzerinde "Ethernet Transceiver (Dorado ONLY)" yazan, Xerox'un o dönemki bir makinesine ait kırmızı bir parça görülüyor. Bugün kablolu internet bağlantında kullandığın kablo hâlâ "Ethernet kablosu"dur. Bu, beş işlevden **iletişim** işlevinin yaygınlaşmasıdır.
- **Kişisel bilgisayar** (**personal computer – PC**): Hesaplama gücünü kurumlardan çıkarıp **bireylerin masasına** taşıdı. ENIAC bir üniversitenin ve ordunun malıydı; kişisel bilgisayar ise bir kişinin.

4.9.1 Standartlaşma ve kullanıcı deneyimi

	IBM PC · 1981	Macintosh · 1984
Slaytta katkısı	**Açık mimarisi** ve uyumlu üreticiler, yaygın kabul gören bir **donanım standardı** oluşturdu.	**Grafik arayüzü ve fare tabanlı etkileşimi** tüketici bilgisayarlarında öne çıkardı.
Hangi dönüm noktası	standartlaşma	kullanıcı deneyimi
Bugün izi	Bugünkü pek çok masaüstü ve dizüstü bilgisayar bu standardın torunu.	Fareyle tıklanan pencereli arayüz, bütün kişisel bilgisayarların normu oldu.

Açık mimari (**open architecture**) ne demek? IBM, PC'nin teknik özelliklerini açıkladı ve hazır parçalar kullandı. Böylece başka şirketler de bu bilgisayarla **uyumlu** makineler ve genişleme kartları üretebildi. Sonuç: Birçok üreticinin aynı standarda uyduğu dev bir pazar. Bölüm 1'deki anakarta takılan genişleme kartları ve Bölüm 3'te "markalar değişir, mantık aynı kalır" dememizin kökü bu standartlaşmadadır.

⚠ SINAVDA DİKKAT — Slayttaki fotoğraflara dikkat

Slayt 35'teki "kişisel bilgisayar" ve slayt 36'daki "IBM PC · 1981" başlıkları **aynı fotoğrafı** kullanıyor. Fotoğraftaki makinenin ekranı ve teyp sürücüsü gövdeye gömülü; bu görünüm 1981'deki IBM PC'den (ayrı monitörü ve klavyesi olan masaüstü kasa) çok, IBM'in 1970'lerdeki taşınabilir modellerine (büyük olasılıkla IBM 5100) benziyor. Sınav için önemli olan tarih ve katkı: **IBM PC = 1981 = açık mimari ve standart**.

4.10 Bölüm sonu

⚠ SINAVDA DİKKAT

- **Dört dönüm noktası:** mekanik (hesabı mekanizmaya aktarmak) → programlanabilir (komutları veriden ayırmak) → elektronik (hız, güvenilirlik, ölçek) → bağlantılı (ağlar ve insanlar).
- **Babbage:** Fark makinesi = tabloları otomatik hesaplama; Analitik makine = bellek + işlem birimi + program, delikli kartlar; hiç tamamlanmadı.
- **Ada Lovelace (1815–1852):** Bernoulli sayıları yöntemi; semboller üzerinde işlem öngörüsü; adımlar ve ara değerler; "ilk programcı".
- **Turing:** Turing makinesi (kuramsal model); hesaplanabilirlik; depolanmış program; Turing testi.
- **ENIAC 1946, Mark II güvesi 1947, transistör 1947, mikroişlemci 1970'ler, Engelbart 1968, IBM PC 1981, Macintosh 1984, Pascaline 1642.**

Kişi / olay	Anahtar kelime
Pascaline (1642)	dişliyle toplama–çıkarma
Babbage	Difference Engine (tablolar), Analytical Engine (bellek + işlem + program)
Ada Lovelace	Bernoulli, semboller, ilk programcı
Turing	kuramsal makine, hesaplanabilirlik, stored-program, Turing testi

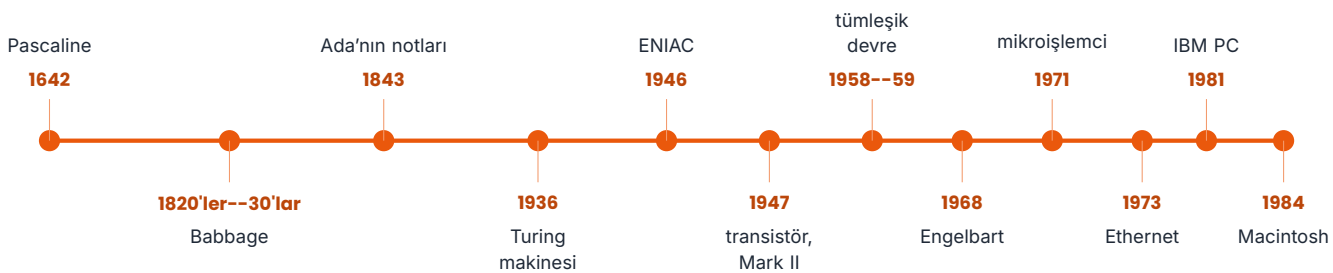
ENIAC (1946)	erken genel amaçlı elektronik dijital bilgisayar
Mark II (1947)	rölede güve, "actual bug"
Transistör (1947)	küçük, güvenilir, enerji verimli anahtarlama
Tümleşik devre	çok devre elemanı tek yongada
Mikroişlemci (1970'ler)	CPU işlevleri tek yongada
Engelbart (1968)	fare, pencere, hipermetin, ortak çalışma → GUI
Ethernet	yerel ağda kaynak ve veri paylaşımı
IBM PC (1981)	açık mimari, standart
Macintosh (1984)	GUI ve fare tüketiciye

❖ BU KONUDAN NASIL SORU GELİR?

1. Eşleştirme / çoktan seçmeli: "Which of the following is associated with the Analytical Engine?" veya "Match the person with the contribution." İpucu: Tablodaki anahtar kelimeleri bil; özellikle Babbage'ın iki makinesini ve Turing ile Ada'yı karıştırma.
2. Neden-sonuç (klasik): *"How did the transistor change computers?"* (slayt 45). İpucu: Üç özellik (küçük, güvenilir, enerji verimli) + sonuç zinciri (tümleşik devre → mikroişlemci → kişisel bilgisayar). Yalnızca "küçülttü" demek yarım puan alır.
3. Kavram (kısa cevap): "What does it mean to separate instructions from data?" veya "Why is the Turing machine called theoretical?" İpucu: Somut bir örnek ver (delikli kartı değiştir, makine başka iş yapar; Turing makinesi fiziksel olarak yapılmak için değil, algoritmayı tanımlamak için).
4. Sıralama: "Aşağıdaki gelişmeleri kronolojik sıraya koy." İpucu: Bölüm sonundaki zaman çizelgesini kafanda tut.

✘ SIK YAPILAN HATA

- **"Babbage'ın Analitik makinesi çalışan ilk bilgisayardı."** → Doğrusu: Hiç tamamlanmadı; önemi mimarisinde. → Neden: Slayt açıkça *never completed* diyor.
- **"Ada Lovelace analitik makineyi icat etti."** → Doğrusu: Makine Babbage'ın; Ada onun için bir yöntem (algoritma) yazdı ve sembol işleme fikrini öngördü.
- **"Turing makinesi, Turing'in yaptığı bir bilgisayardır."** → Doğrusu: Kuramsal (teorik) bir modeldir.
- **"Transistör ilk mikroişlemcidir."** → Doğrusu: Transistör tek bir anahtar elemanıdır; mikroişlemci milyonlarcasının tek yongada birleşmesidir.
- **"Engelbart fareyi Macintosh için icat etti."** → Doğrusu: Engelbart'ın gösterimi 1968; Macintosh 1984. Mac, bu fikirleri tüketiciye yaydı.
- **"Bug kelimesi 1947'de güveden doğdu."** → Doğrusu: Kelime daha önce de kullanılıyordu; olay "gerçek bir böceğin" ilk kaydı olarak ünlü.



Şekil 4.5: Bölümün zaman çizelgesi (ölçekli değildir). Slaytta tarihi verilmeyen tümleşik devre, Ada'nın notları, Turing makinesi ve Ethernet tarihleri ek bilgidir.

⚡ **HIZLI TEKRAR**

- Her çağın sorusu: hesaplama nasıl **daha hızlı, daha güvenilir, tekrarlanabilir** olur?
- Mekanik: abaküs (insanın hesabını yapılandırır), Pascaline 1642 (dişliyle toplama/çıkarma).
- Programlanabilir: Babbage (Difference = tablo; Analytical = bellek + işlem + program, delikli kart, tamamlanmadı), Ada (Bernoulli, semboller, ilk programcı), Turing (kuramsal makine, hesaplanabilirlik, stored-program, test).
- Elektronik: ENIAC 1946; Mark II güvesi 1947; transistör 1947 → tümleşik devre → mikroişlemci (1970'ler).
- Bağlantılı: Engelbart 1968 (fare, pencere, hipermetin → GUI), Ethernet, PC; IBM PC 1981 (açık mimari, standart), Mac 1984 (GUI + fare).

Ezberle: slayttaki yıllar (1642, 1815–1852, 1946, 1947, 1968, 1981, 1984) ve her kişinin anahtar katkısı. **Türet:** transistörün sonuçları zinciri; "programlanabilir"in neden komutu veriden ayırmak olduğu.
Bu bölümden sonra şunları yapabiliyor olmalısın: bir kişiyi veya olayı doğru döneme ve katkıya bağlamak; transistör sorusuna neden-sonuç zinciriyle cevap vermek; Babbage'ın makinesinin parçalarını bugünkü bilgisayarla eşleştirmek.

Bölüm cevapları

Durup düşün 1. Bugün "kartı değiştirmek", bilgisayarda **başka bir programı çalıştırmak** demektir. Donanım aynı kalır; RAM'e yüklenen komutlar değişir ve aynı makine bir an tarayıcı, bir an oyun olur. Komutların donanımdan ve veriden ayrı tutulması sayesinde bu mümkün.

Durup düşün 2. Çünkü yalnızca tek bir işi (farklar yöntemiyle polinom tabloları) yapacak biçimde tasarlanmıştı; ona yapacağı işi değiştiren komutlar verilemiyordu. Genel amaçlı bir makinede iş, programla değiştirilebilir.

Durup düşün 3. Transistörün vakum tüpüne üstün olduğu üç özelliğin tersi: (1) **boyut**: milyarlarca ampul büyüklüğünde tüp bir şehir kaplardı; (2) **enerji ve ısı**: o kadar tüpün harcadığı elektrik ve ürettiği ısı yönetilemezdi; (3) **güvenilirlik**: tüpler sık bozulduğu için makine sürekli arızalı olurdu. Slayttaki "*smaller, more reliable, and energy-efficient*" üçlüsü tam olarak bu.

BÖLÜM 5

Bilgisayar Türleri

◆ **BU BÖLÜMDE** Okuma süresi: 40 dk Zorluk: ●●○

- Bilgisayarları fiziksel boyuta göre değil, **amaç, ölçek ve çalışma modeline** göre sınıflandırmak
- Dizüstü, iş istasyonu ve mobil aygıtın hangi ihtiyaca cevap verdiğini söylemek
- İstemci, ince istemci ve sunucuyu **rol** üzerinden ayırt etmek
- "Sunucu bir roldür, ana bilgisayar bir sistem sınıfıdır" cümlesini açıklamak
- Süperbilgisayarın neden paralel çalıştığını, gömülü ve siber-fiziksel sistemlerin ne olduğunu anlatmak

SINAV ÖNCELİĞİ: YÜKSEK ❖ Kaynak: D1 s. 39–45

Neden yüksek? Slayt 45'teki son tekrar sorusu (sunucu ve ana bilgisayar aynı kavram mı?) buradan; hoca bu ayrımı bir slaytta ayrı bir kutuyla vurgulamış. Ayrıca "şu senaryoya hangi bilgisayar türü uygun?" tipi sorular slayt 3'teki öğrenme çıktısıyla (*Select a computer type that fits the intended use*) doğrudan örtüşüyor.

→ BU KONUYA NEDEN GEÇİYORUZ?

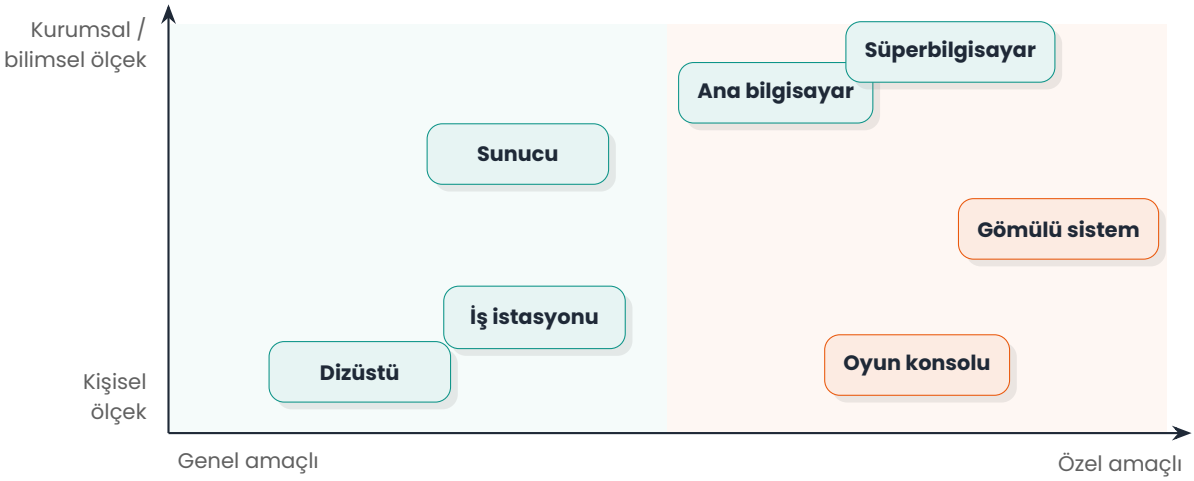
Bölüm 3'te "iş yükünü tanımla, sonra bileşeni seç" dedik. Bu bölüm aynı mantığı bir üst seviyeye taşıyor: Bileşen değil, **bütün bir bilgisayar türü** seçiyoruz. Bölüm 4'te bilgisayarların odalardan masalara, ceplere nasıl indiğini gördük; bugün ise elinde telefon, masanda dizüstü, bankanın arkasında ana bilgisayar, arabanda onlarca gömülü sistem var. Bölüm alt başlığı sınıflandırmanın kuralını veriyor: *Classifying systems by purpose, scale, and operating model rather than physical size* — fiziksel boyuta göre değil, amaç, ölçek ve çalışma modeline göre.

5.1 Neden boyuta göre değil?

❖ Kaynak: D1 s. 40 / slayt 38

"Büyük bilgisayar güçlüdür, küçük bilgisayar zayıftır" sezgisi bugün işe yaramıyor. Cebindeki telefon, Bölüm 4'teki oda büyüklüğündeki ENIAC'tan kat kat güçlü. Bir veri merkezindeki sunucu, ince bir rafa sığan bir kutu olabilir. Bir arabanın içinde göremeyeceğin kadar küçük onlarca bilgisayar çalışıyor. O yüzden slayt 38 bilgisayarları iki **boyutta** (eksende) yerleştiriyor:

- **Yatay eksen — amaç: Genel amaçlı** (*general purpose*; her türlü programı çalıştırabilir) ↔ **özel amaçlı** (*special purpose*; belirli bir iş için tasarlanmış).
- **Dikey eksen — ölçek: Kişisel ölçek** (*personal scale*; tek bir kişiye hizmet eder) ↔ **kurumsal / bilimsel ölçek** (*enterprise / scientific scale*; bir kuruma, binlerce kullanıcıya veya dev hesaplara hizmet eder).



Şekil 5.1: Slayt 38'deki iki boyutlu sınıflandırma (yeniden çizildi). Yeşil kutular genel amaçlıya, turuncular özel amaçlıya daha yakın. Konumlar keskin sınırlar değil, eğilimlerdir.

Grafiği okumak için birkaç gözlem:

- **Dizüstü** ve **iş istasyonu** sol altta: tek bir kişiye hizmet eden, her türlü programı çalıştırabilen bilgisayarlar. İş istasyonu biraz daha yukarıda, çünkü profesyonel ve ağır işler için güçlendirilmiş.
- **Sunucu, ana bilgisayar, süperbilgisayar** yukarıda: çok sayıda kullanıcıya veya dev hesaplara hizmet ediyorlar. Sağa doğru gittikçe uzmanlaşıyorlar: Süperbilgisayar özellikle büyük bilimsel hesaplar için kurulur.
- **Oyun konsolu** sağ altta: tek bir kişiye (veya aileye) hizmet ediyor ama oyun oynamak için özelleşmiş.
- **Gömülü sistem** en sağda ve orta yükseklikte: tek bir işe adanmış; ölçeği ise içinde bulunduğu ürüne göre değişir (bir kahve makinesinden bir fabrikadaki üretim hattına kadar).

✎ KENDİN ÇÖZ

Akıllı saat, bulut depolama hizmeti veren bir veri merkezi sunucusu ve bir ATM bu grafikte yaklaşık nereye yerleşir? Her biri için bir cümleyle gerekçe yaz. (Cevap bölüm sonunda.)

5.2 Kişisel, mobil ve iş istasyonu bilgisayarları

❖ Kaynak: D1 s. 41 / slayt 39

Kişisel ölçekteki üç türün her biri farklı bir ihtiyacı ön plana çıkarıyor:

Tür	Slayttaki öne çıkan özellik	Ne demek?
Dizüstü (laptop)	taşınabilirlik, enerji verimliliği, bütünleşik tasarım	pille çalışır, yanında taşınır; ekran, klavye, dokunmatik yüzey ve batarya tek gövdede (**bütünleşik tasarım**). Pil ömrü için parçalar az enerji harcayacak şekilde seçilir.
İş istasyonu (workstation)	CAD, video, bilimsel hesaplama, profesyonel iş yükleri	güçlü işlemci, bol RAM ve güçlü GPU'lu masaüstü; mimarın 3B modeli (**CAD**, bilgisayar destekli tasarım), video kurgu, simülasyon.

Tür	Slayttaki öne çıkan özellik	Ne demek?
Mobil aygıt (mobile device)	kişisel hesaplama, sensörler, sürekli bağlantı	telefon, tablet; GPS, ivmeölçer, kamera gibi **sensörlerle** dünyayı algılar (Bölüm 2'deki "ölçüm" sınıfı) ve **sürekli** internete bağlıdır (iletişim işlevi).

Bu tabloyu Bölüm 3'teki profillerle birleştirince karar vermek kolaylaşıyor: Kampüste derslerden derse koşan bir öğrenci için **taşınabilirlik ve pil ömrü** (dizüstü); masa başında 3B render alan bir tasarımcı için **ham güç** (iş istasyonu).

Slayttaki fotoğraflar bu türlerin eski örnekleri: 2000'lerin başından bir dizüstü, sıvı soğutmalı güçlü bir masaüstü kasa ve bir **Pocket PC** (cep bilgisayarı, akıllı telefonların atası sayılabilecek bir avuç içi aygıtı). Slaytın mesajı gene "markalar ve modeller değişir": Kategori aynı kalıyor, örnekler yenileniyor.

+ EK BİLGİ (KAYNAK DIŞI) — İş istasyonu ile oyun bilgisayarı arasındaki fark ne?

İkisi de güçlü masaüstü bilgisayarlardır ve parçaları benzeyebilir. İş istasyonları genellikle **güvenilirliği** öne çıkarır: Örneğin bellekte oluşabilecek tek bitlik hataları algılayıp düzelten **ECC bellek** ve profesyonel tasarım programları için test edilmiş (sertifikalı) sürücüler kullanılır. Saatlerce süren bir simülasyonun ortasında tek bir bit hatası bütün sonucu bozabilir; oyunda ise bir karedeki küçük bir hata fark edilmez bile.

5.3 Ağdaki roller: istemci, ince istemci ve sunucu

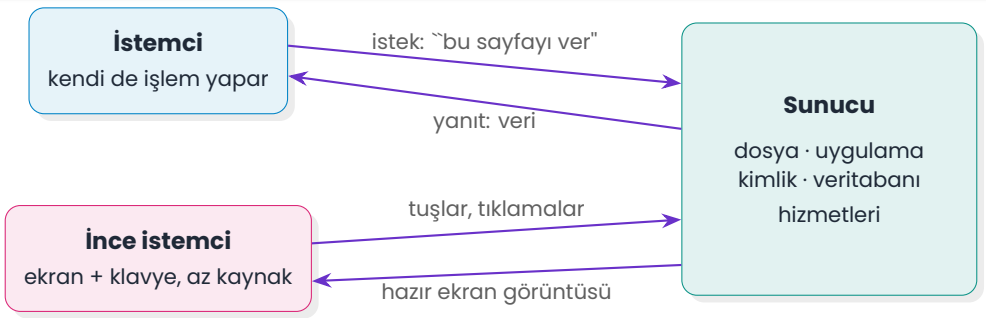
❖ Kaynak: D1 s. 42 / slayt 40

Bir bilgisayar tek başına çalışmadığında, ağda bir **rol** üstlenir. Slayt 40 üç rol tanımlıyor:

∑ TANIM / FORMÜL — İstemci, ince istemci, sunucu

- **İstemci** (**client**): **Yerel olarak işlem yapar** ve ağda sunulan hizmetleri kullanır. *Slayt: "Performs local processing and uses services available on the network."*
- **İnce istemci** (**thin client**): İşlemin **çoğunu bir sunucuya devreder**, yerel kaynakları sınırlıdır. *Slayt: "Delegates most processing to a server and has limited local resources."*
- **Sunucu** (**server**): Dosya, uygulama, kimlik veya veritabanı **hizmetleri sağlar**. *Slayt: "Provides file, application, identity, or database services."*

Slaytın vurgusu: "A device's role in the system, rather than its appearance, determines its type."



Şekil 5.2: İstemci sunucudan **veri** alır ve kendisi işler (ör. tarayıcı sayfayı çizer). İnce istemci ise işin çoğunu sunucuya bırakır; neredeyse yalnızca girişi gönderip sonucu gösterir.

İstemci ile ince istemci arasındaki fark, **işin nerede yapıldığı**:

- Bir tarayıcıda web sayfası açtığında senin dizüstün bir **istemcidir**: Sunucudan sayfanın verisini alır, ama sayfayı ekrana çizmek, videoyu çözmek gibi işleri kendi işlemcisiyle yapar.
- Bazı kütüphane veya şirket bilgisayarlarında, masadaki cihaz yalnızca bir ekran, klavye ve küçük bir kutudur; asıl programlar uzaktaki bir sunucuda çalışır ve ekran görüntüsü ağ üzerinden gelir. Bu bir **ince istemcidir**. Avantajı: ucuzdur, yönetimi merkezîdir (bir güncellemeyi sunucuya yapmak yeter). Dezavantajı: Ağ kesilirse ya da gecikme yüksekse (Bölüm 3) hiçbir iş yapamaz.

Slayttaki diyagramda birkaç iş istasyonu bir **hub**'a (birden fazla bilgisayarı birbirine bağlayan basit ağ cihazı) bağlı; bir dizüstü ise **modem** üzerinden **RAS sunucusuna** (*Remote Access Server*, uzaktan erişim sunucusu) bağlanıyor ve oradan ağa ve internete ulaşıyor. Burada da aynı mantık: Dizüstü bir istemci, RAS sunucusu ise ona "ağa uzaktan bağlanma" hizmetini veren sunucu.

"Rol, görünüşten önemlidir" ne demek? Bir örnekle:

▶ ÖRNEK 5.1 — Ek örnek: aynı bilgisayar, iki rol

Soru: Arda, kendi dizüstüsünde arkadaşları için bir oyun sunucusu çalıştırıyor. Aynı anda o dizüstünden internette gezinip ders notlarını indiriyor. Bu dizüstü sunucu mu, istemci mi?
Çözüm: İkisi birden. Arkadaşlarının oyun programları ona bağlanıp oyun dünyasının durumunu istediğinde, dizüstü bir **sunucu** rolündedir (bir uygulama hizmeti sağlıyor). Ders notlarını okulun sitesinden indirirken ise aynı dizüstü bir **istemcidir** (bir hizmeti kullanıyor). Kasanın şekli veya büyüklüğü hiçbir şeyi değiştirmez.
Ders: Sınavda "sunucu nedir?" sorusuna "büyük, güçlü bir bilgisayar" diye cevap verme; "**hizmet sağlayan rol**" de.

5.4 Sunucu ve ana bilgisayar aynı şey mi?

❖ Kaynak: D1 s. 43 / slayt 41 **SINAV ÖNCELİĞİ: YÜKSEK**

Bu, slayt 45'teki son tekrar sorusu: *Are a server and a mainframe the same concept?* Hocanın slayttaki cevabı tek cümle: **A server is a role. A mainframe is a specific class of system.** Sunucu bir **roldür**; ana bilgisayar ise belirli bir **sistem sınıfıdır**.

∑ TANIM / FORMÜL — Sunucu ve ana bilgisayar

- **Sunucu** (**server**): Birçok istemciye belirli ağ hizmetleri sağlar. *Slayt: "Provides specific network services to many clients."*
- **Ana bilgisayar** (**mainframe**): Çok yüksek **işlem hacmini** (*transaction volumes*), **güvenilirliği** ve **çok sayıda eşzamanlı kullanıcıyı** destekler. *Slayt: "Supports very high transaction volumes, reliability, and many concurrent users."*

Aradaki farkı bir benzetmeyle düşünelim: **"Garson"** bir **roldür**; restoranda müşteriye hizmet eden kişi garsondur. Bu kişi 18 yaşında bir öğrenci de olabilir, deneyimli bir şef de. **"Profesyonel maraton koşucusu"** ise belirli özelliklere sahip bir **insan sınıfıdır**: dayanıklılığı yüksek, yıllarca o iş için yetiştirilmiş. Bir maraton koşucusu garsonluk yapabilir (yani bir rol üstlenebilir); ama her garson bir maraton koşucusu değildir.

Aynı şekilde: Bir ana bilgisayar elbette ağda hizmet verir, yani bir **sunucu rolü üstlenebilir**. Ama sunucu rolündeki her bilgisayar bir ana bilgisayar değildir; senin dizüstün de, ucuz bir ev bilgisayarı da sunucu olabilir.

	Sunucu	Ana bilgisayar
Ne tür bir kavram?	**rol** (ne iş yaptığı)	**sistem sınıfı** (ne tür bir makine olduğu)
Tanımlayan şey	hizmet sağlaması	çok yüksek işlem hacmi, güvenilirlik, çok sayıda eşzamanlı kullanıcı
Hangi donanım?	her türlü bilgisayar (dizüstüden veri merkezi rafına)	kurumsal, özel tasarlanmış büyük sistemler
Tipik örnek	web sunucusu, dosya sunucusu, oyun sunucusu	banka ödeme sistemleri, havayolu rezervasyonu

İşlem hacmi (**transaction volume**) burada kilit kavram. Bir **işlem** (**transaction**), "kartla 50 TL öde" gibi tek, küçük ama **hatasız** tamamlanması gereken bir iştir: Para ya tamamen aktarılır ya da hiç aktarılmaz; yarım kalamaz. Bir ülkenin bütün kredi kartı ödemeleri, saniyede binlerce böyle işlem demektir. Ana bilgisayarlar bu yüzden bankacılık, sigorta ve havayolu rezervasyonu gibi "**hiç durmaması ve hiç yanılmaması gereken**" işlerde kullanılır.

⚠ **SINAVDA DİKKAT — Slayttaki fotoğraf**

Slayt 41'deki "Mainframe" fotoğrafında, üzerinde Sun logosu olan uzun raf dizileri görülüyor; bu görüntü daha çok bir veri merkezini veya bir bilgisayar kümesini andırıyor. Klasik bir ana bilgisayar (ör. IBM'in Z serisi) genellikle birkaç büyük dolaptan oluşan tek bir sistemdir. Sınavda bir fotoğraf üzerinden soru gelirse fotoğraftan çok tanıma güven: **çok yüksek işlem hacmi + güvenilirlik + çok sayıda eşzamanlı kullanıcı**.

5.5 Süperbilgisayarlar: büyük ölçekli paralel hesaplama

❖ Kaynak: D1 s. 44 / slayt 42

Ana bilgisayar **çok sayıda küçük işi** hatasız yapar. Süperbilgisayar ise **tek bir dev hesabı** mümkün olan en kısa sürede bitirmek için kurulur. Slayt 42'deki kullanım alanları:

- iklim ve hava durumu tahmini (*climate and weather forecasting*),
- bilimsel benzetim ve modelleme (*scientific simulation and modeling*),
- mühendislik optimizasyonu (*engineering optimization*),
- yapay zekâ modeli eğitimi (*AI model training*),
- ilaç ve malzeme araştırmaları (*drug and materials research*).

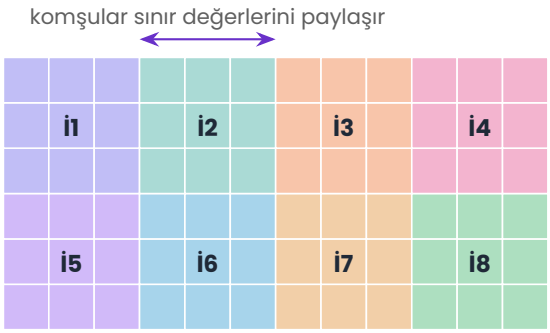
Hepsinin ortak noktası: Milyarlarca **ondalıklı sayı işlemi** (Bölüm 3'teki FLOPS) ve bu işlemlerin **parçalara bölünebilmesi**.

∑ **TANIM / FORMÜL — Süperbilgisayarın ayırt edici özelliği**

Tek bir aşırı hızlı işlemciye güvenmek yerine **binlerce işlem biriminin birlikte çalışması**. *Slayt: "Thousands of processing units work together instead of relying on one extremely fast processor."*

Neden tek bir süper hızlı işlemci yapılmıyor? Bölüm 3'teki *Meraklısına* kutusunu hatırla: Bir işlemcinin saat hızını artırmak, ısı ve enerji duvarına çarpıyor. Ama işlemci **sayısını** artırmanın böyle bir sınırı yok (yer, enerji ve soğutma sağlandıkça). Bu yüzden süperbilgisayarlar, birbirine çok hızlı ağlarla bağlanmış binlerce **düğümden** (her biri işlemcileri ve belleği olan bir bilgisayar) oluşur.

Hava durumu tahmini bu fikri çok güzel gösteriyor:



Atmosfer bir ızgaraya bölünür; her renk bir işlem birimine (i1–i8) verilen bölge.

Şekil 5.3: Paralel hava tahmini fikri (basitleştirilmiş): Her işlem birimi kendi bölgesindeki sıcaklık, basınç ve rüzgârı hesaplar; yalnızca bölge sınırlarındaki değerleri komşularıyla paylaşır. Bölge sayısı arttıkça iş daha çok birime bölünür.

Atmosfer milyonlarca küçük hücreye bölünür. Her hücredeki hava, yalnızca **komşu hücrelerden** etkilenir. Bu yüzden her işlem birimine bir bölge verilebilir; birimler aynı anda kendi bölgelerini hesaplar ve sadece sınırlardaki değerleri birbirine bildirir. Bölüm 3'teki "yazılım paralel çalışmayı desteklemeli" şartı burada sağlanıyor: Problem doğası gereği parçalara bölünebiliyor.

+ EK BİLGİ (KAYNAK DIŞI) — Süperbilgisayarlar nasıl sıralanır?

Dünyanın en hızlı süperbilgisayarları, standart bir matematik testinde ulaştıkları **FLOPS** değerine göre yılda iki kez yayımlanan **TOP500** listesinde sıralanır. 2022'de ilk kez saniyede 10^{18} kayan noktalı işlem (**exaFLOPS**) sınırını aşan bir sistem listeye girdi. Liste sürekli değiştiği için güncel sıralamayı ezberlemenin anlamı yok; önemli olan, süperbilgisayarların **FLOPS** ile ölçüldüğünü bilmek.

	Ana bilgisayar	Süperbilgisayar
Amaç	çok sayıda küçük işlemi hatasız ve kesintisiz yürütmek	tek bir dev hesabı olabildiğince hızlı bitirmek
Ölçülen	işlem hacmi, güvenilirlik, eşzamanlı kullanıcı	hesaplama performansı (FLOPS)
Örnek iş	bir bankanın bütün kart ödemeleri	10 günlük hava tahmini, bir proteinin katlanma benzetimi

5.6 Gömülü ve özel amaçlı sistemler

❖ Kaynak: D1 s. 45 / slayt 43

Grafiğin sağ tarafına, **özel amaçlı** sistemlere geçelim. Bunlar etrafımızdaki bilgisayarların büyük çoğunluğu, ama çoğu zaman onları bilgisayar olarak fark etmeyiz.

∑ TANIM / FORMÜL — Gömülü, siber-fiziksel ve özel amaçlı sistemler

- **Gömülü sistem** (**embedded system**): **Daha büyük bir ürünün içinde** belirli bir işlevi kontrol eder. *Slayt: "Controls a specific function within a larger product."* (Slayt örneği: DVD oynatıcı.)
- **Siber-fiziksel sistem** (**cyber-physical system**): **Algılama, hesaplama ve fiziksel eylemi** birleştirir. *Slayt: "Combines sensing, computation, and physical action."* (Slayt örneği: otomobil.)
- **Özel amaçlı aygıt** (**special-purpose device**): **Sınırlı bir amaç** için tasarlanmıştır; ör. oyun konsolu veya kiosk. *Slayt: "Designed for a limited purpose, such as a game console or kiosk."*

Gömülü sistem: Bir çamaşır makinesinin içindeki küçük bilgisayar programı seçtiğin düğmeyi okur, su seviyesini ve sıcaklığı izler, motoru döndürür. Bu bilgisayarın başka bir işi yoktur; ona tarayıcı kuramazsın. Mikrodalga fırın, akıllı saat, uzaktan kumanda, slayttaki DVD oynatıcı... Hepsinin içinde gömülü sistemler var. Bölüm 1'deki "program genellikle donanıma işletim sistemi aracılığıyla erişir" cümlesindeki "**genellikle**" kelimesini hatırla: Küçük gömülü sistemlerde çoğu zaman tam bir işletim sistemi bile yoktur; program donanımla doğrudan konuşur.

Siber-fiziksel sistem: Burada bilgisayar yalnızca bir şeyi kontrol etmekle kalmaz; dünyayı **algılar**, **karar verir** ve dünyayı **fiziksel olarak değiştirir**. Bu bir döngüdür:



Şekil 5.4: Siber-fiziksel döngü: bir otomobildeki kilitlenme önleyici fren sistemi (ABS) örneği. Bilgisayarın eylemi dünyayı değiştirir, değişen dünya tekrar algılanır.

Ani frende tekerlekler kilitlenirse araç savrulur. ABS'nin sensörleri tekerleklerin dönüş hızını sürekli ölçer (**algılama**); bir tekerlek diğerlerinden çok yavaşlarsa bilgisayar kilitlenme olduğuna karar verir (**hesaplama**); o tekerleğin fren basıncını saniyede birçok kez azaltıp artırır (**fiziksel eylem**). Sonuç yeniden ölçülür ve döngü sürer. Slayttaki otomobil fotoğrafı bu yüzden seçilmiş: Modern bir araç, motor kontrolünden hava yastıklarına kadar onlarca böyle sistem barındırır.

Gömülü ile siber-fiziksel arasındaki fark keskin değil; **vurgu farkı**: "Gömülü" bilgisayarın **nerede** olduğuna (bir ürünün içinde), "siber-fiziksel" ise **ne yaptığına** (algıla–hesapla–eyle döngüsüyle fiziksel dünyayı etkilemek) bakar. ABS'nin bilgisayarı hem gömülüdür hem de siber-fiziksel bir sistemin parçasıdır.

Özel amaçlı aygıt: Bir **oyun konsolu** içinde güçlü bir CPU ve GPU barındırır; teknik olarak bir bilgisayardır. Ama oyun oynamak için tasarlanmıştır ve üreticisi ne çalıştırabileceğini sınırlar. Bir **kiosk** (ör. sinemadaki bilet makinesi veya fast food restoranındaki sipariş ekranı) de yalnızca o tek uygulamayı çalıştırır. Slayttaki fotoğraf bir PlayStation 2 konsolu.

✎ DURUP DÜŞÜN

1. Bir akıllı termostat odanın sıcaklığını ölçüyor, kullanıcının ayarına göre kombiyi açıp kapatıyor. Bu bir gömülü sistem mi, siber-fiziksel sistem mi? Neden?
2. Bir oyun konsolu güçlü bir CPU ve GPU'ya sahip. O hâlde neden "genel amaçlı" değil de "özel amaçlı" sayılıyor?

5.7 Bölüm sonu

⚠ SINAVDA DİKKAT

- Bilgisayarlar **boyuta göre değil**, **amaç** (genel ↔ özel) ve **ölçek** (kişisel ↔ kurumsal/bilimsel) eksenlerine göre sınıflandırılır.
- Dizüstü: taşınabilirlik, enerji verimliliği, bütünleşik tasarım. İş istasyonu: CAD, video, bilimsel hesaplama. Mobil: kişisel hesaplama, sensörler, sürekli bağlantı.
- **Rol belirler:** istemci (yerel işlem + hizmet kullanır), ince istemci (işin çoğunu sunucuya devreder), sunucu (hizmet sağlar).
- **Sunucu = rol; ana bilgisayar = sistem sınıfı** (çok yüksek işlem hacmi, güvenilirlik, çok sayıda eşzamanlı kullanıcı).
- Süperbilgisayar: binlerce birimin **paralel** çalışması; ölçüsü FLOPS.
- Gömülü (ürünün içinde tek işlev), siber-fiziksel (algıla–hesapla–eyle), özel amaçlı (konsol, kiosk).

Karıştırılan ikili	Ayırt edici soru
Sunucu – ana bilgisayar	Rolden mi (hizmet veriyor mu?), makine sınıfından mı söz ediyoruz?
Ana bilgisayar – süperbilgisayar	Çok sayıda küçük işlem mi, tek dev hesap mı?
İstemci – ince istemci	İşlem yerelde mi yapılıyor, sunucuda mı?
Gömülü – siber-fiziksel	Bilgisayar nerede? / Fiziksel dünyayı algılayıp değiştiriyor mu?
Genel – özel amaçlı	Her türlü program çalışabilir mi?

❖ BU KONUDAN NASIL SORU GELİR?

1. Kavramsal ayrım (klasik): *"Are a server and a mainframe the same concept?"* (slayt 45). İpucu: Cevap "hayır" ile başlar; slayttaki cümleyi (*a server is a role, a mainframe is a specific class of system*) yaz, sonra her birini tanımla ve "bir ana bilgisayar sunucu rolü üstlenebilir ama her sunucu ana bilgisayar değildir" örneğiyle bitir.
2. Senaryo → tür seçimi: "Bir bankanın saniyede binlerce ödemeyi işleyecek sistemi / bir mimarın 3B modelleme bilgisayarı / bir kütüphanenin merkezi yönetilen terminalleri için hangi tür?" İpucu: Anahtar kelimeleri yakala: *transaction, concurrent users, reliability* → ana bilgisayar; *CAD, video* → iş istasyonu; *delegates processing, limited resources* → ince istemci; *simulation, weather, AI training* → süperbilgisayar; *within a larger product* → gömülü.
3. Yerleştirme: "Slayt 38'deki grafikte X nereye düşer?" İpucu: İki soru sor: Her programı çalıştırabilir mi? Kaç kişiye / ne büyüklükte bir işe hizmet ediyor?
4. Çoktan seçmeli tuzak: "Sunucular her zaman büyük ve güçlü bilgisayarlardır." Yanlış: Rol görünüşten bağımsızdır.

✘ SIK YAPILAN HATA

- **"Sunucu = büyük bilgisayar."** → Doğrusu: Sunucu bir roldür; her bilgisayar sunucu olabilir. → Neden: Slayt 40 ve 41 bunu iki kez vurguluyor.
- **"Ana bilgisayar ile süperbilgisayar aynı şeydir, ikisi de dev."** → Doğrusu: Ana bilgisayar işlem hacmi ve güvenilirlik için, süperbilgisayar paralel dev hesap için.
- **"Süperbilgisayar tek bir çok hızlı işlemcidir."** → Doğrusu: Binlerce işlem biriminin birlikte çalışmasıdır (slayt 42).
- **"İnce istemci yavaş bir istemcidir."** → Doğrusu: Fark hızda değil, işin **nerede** yapıldığında; ince istemci işi sunucuya devreder.
- **"Oyun konsolu bilgisayar değildir."** → Doğrusu: Bilgisayardır ama özel amaçlıdır.
- **"Bilgisayarları boyutlarına göre sınıflandırırız."** → Doğrusu: Amaç, ölçek ve çalışma modeline göre (bölüm alt başlığı).

⚡ HIZLI TEKRAR

- Sınıflandırma ekseni: amaç (genel ↔ özel) × ölçek (kişisel ↔ kurumsal/bilimsel); boyut değil.
- Dizüstü (taşınabilir, verimli, bütünleşik) · iş istasyonu (CAD, video, bilim) · mobil (sensör, sürekli bağlantı).
- İstemci / ince istemci / sunucu → **rol** belirler.
- Sunucu rol; ana bilgisayar sınıf (işlem hacmi, güvenilirlik, eşzamanlı kullanıcı).
- Süperbilgisayar: binlerce birim paralel; iklim, benzetim, optimizasyon, yapay zekâ, ilaç/malzeme.
- Gömülü (ürün içinde tek işlev) · siber-fiziksel (algıla–hesapla–eyle) · özel amaçlı (konsol, kiosk).

Ezberle: slayt 38'deki türlerin listesi, slayt 40–43'teki tanımlardaki anahtar kelimeler, süperbilgisayarın beş kullanım alanından birkaçı. **Türet:** yeni bir cihazın grafikteki yeri; bir senaryoya hangi türün uyduğu.
Bu bölümden sonra şunları yapabiliyor olmalısın: sunucu–ana bilgisayar sorusunu tam puanlık cevaplamak; bir senaryoya uygun bilgisayar türünü gerekçesiyle seçmek; bir cihazı gömülü/siber-fiziksel/özel amaçlı olarak etiketlemek.

Bölüm cevapları

Kendin çöz (grafiğe yerleştirme).

- **Akıllı saat:** sol alt ile sağ alt arası, ama sağa yakın. Kişisel ölçekli (tek kullanıcı); bazı uygulamalar yüklenebilse de sınırlı bir amaç için (saat, sağlık ölçümleri, bildirim) tasarlanmış ve sensör ağırlıklı.
- **Veri merkezi sunucusu:** üst bölge, ortaya yakın; slayttaki "Server" kutusunun civarı. Binlerce kullanıcıya hizmet ediyor (kurumsal ölçek), donanımı genel amaçlı ama belirli bir hizmete (depolama) ayrılmış.
- **ATM:** sağ taraf, orta yükseklik. Tek bir işe (bankacılık işlemleri) adanmış özel amaçlı bir aygıt (bir tür kiosk); çok sayıda müşteriye hizmet veriyor ve bankanın kurumsal sistemine bağlı.

Durup düşün 1 (akıllı termostat). İkisi de. Termostatın içindeki bilgisayar, daha büyük bir ürünün (ısıtma sistemi) belirli bir işlevini kontrol ettiği için **gömülüdür**. Sıcaklığı **algılayıp**, karar verip (**hesaplama**), kombiyi açıp kapatarak odanın sıcaklığını **fiziksel olarak değiştirdiği** ve sonucu tekrar ölçtüğü için **siber-fiziksel** bir döngünün parçasıdır. Soruda "algıla–hesapla–eyle" döngüsünü

vurgulamak tam puan getirir.

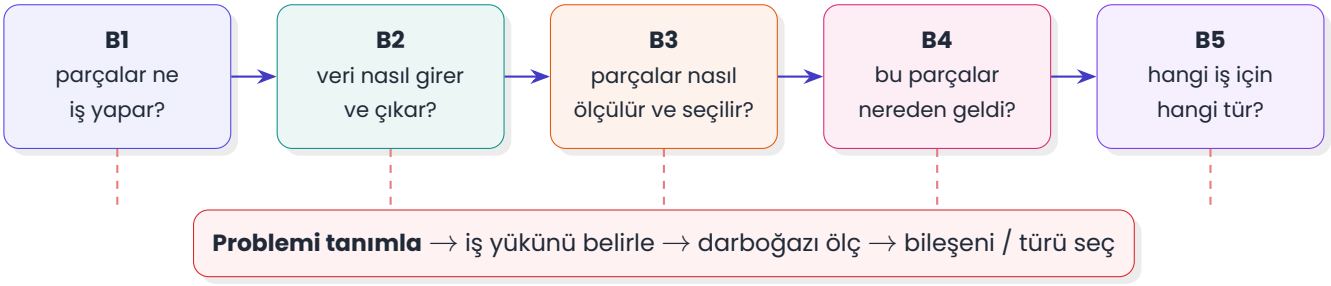
Durup düşün 2 (oyun konsolu). Çünkü "genel amaçlı" olmak donanımın gücüyle değil, **kullanım amacıyla** ilgili. Konsol oyun oynamak için tasarlanmış, üreticisi hangi yazılımların çalışabileceğini sınırlıyor; kullanıcı ona istediği programı (ör. bir derleyici veya ofis yazılımı) kurup çalıştıramıyor. Slayt 43'teki tanım: *Designed for a limited purpose.*

Konular Arası Bağlantılar

Beş bölümü ayrı ayrı öğrendik. Sınavdaki zor sorular ise çoğu zaman iki-üç bölümü birleştirir. Bu bölüm, konular arasındaki köprüleri tek yerde topluyor.

Büyük resim: tek bir fikir, beş bölüm

Bütün haftanın ana fikri slayt 3'teki cümle: **Doğru donanımı seçmek, problemi doğru tanımlamakla başlar.** Her bölüm bu fikre bir parça ekliyor:



Şekil 5.5: Haftanın beş bölümü ve hepsini birleştiren karar zinciri.

Bağlantı tablosu

Kavram	Göründüğü yerler	Bağlantı
RAM ve uçuculuk	B1, B3, B4	B1'de "geçici çalışma alanı"; B3'te sınıf etkinliğinin cevabı; B4'te Babbage'ın "depo"su (store) bunun atası.
İşlem birimi	B1, B3, B4, B5	CPU (B1) → saat hızı, çekirdek, mimari (B3) → değirmen (mill), transistör, mikroişlemci (B4) → süperbilgisayarda binlerce birim (B5).
Paralellik	B3, B4, B5	Saat hızı yarışı ısı duvarına çarptı (B3) → transistörler çekirdeklere harcandı (B4, Moore) → süperbilgisayar = binlerce birim (B5).
Program ile verinin ayrılması	B1, B4	Delikli kartlar ve stored-program (B4) → program önce RAM'e yüklenir (B1) → uygulama yazılımı katmanı (B1).
İletişim işlevi	B1, B4, B5	Beşinci işlev (B1) → Ethernet ve bağlantılı dönem (B4) → istemci–sunucu rolleri (B5); gecikme ve throughput (B3).
Algılama (sensör)	B2, B5	"Kimlik ve ölçüm" giriş sınıfı (B2) → mobil aygıtların sensörleri ve siber-fiziksel sistemler (B5).

Kavram	Göründüğü yerler	Bağlantı
Analog → dijital	B2, B4	ADC (B2) → transistörün açık/kapalı = 1/0 anahtarlaması (B4).
Etkileşim tasarımı	B2, B4	Fare, dokunmatik ekran (B2) → Engelbart ve Macintosh (B4): "güç ancak erişilebilirse işe yarar".
İşletim sistemi	B1, B5, gelecek hafta	Program donanıma OS aracılığıyla erişir (B1) → küçük gömülü sistemlerde OS olmayabilir (B5) → Hafta 3.

Hocanın tekrar soruları (slayt 45) --- kısa cevaplar

❖ Kaynak: D1 s. 47 / slayt 45

Bu beş soru hocanın kendi tekrar listesi; vizede doğrudan çıkma ihtimalleri yüksek. Ayrıntılı cevaplar ilgili bölümlerde; burada sınavda yazacağın çekirdeği veriyoruz.

▶ ÖRNEK 5.2 — 1 · RAM ile SSD arasındaki temel fark nedir? (Bölüm 1)

RAM, **etkin programların** kullandığı **hızlı ve geçici** çalışma alanıdır; elektrik kesilince içeriği silinir (uçucudur). SSD ise dosyaları ve programları **kalıcı olarak** saklayan depolamadır; daha yavaş ama çok daha büyüktür. CPU programları doğrudan SSD'den değil, RAM'e yüklendikten sonra çalıştırır. (Benzetme: RAM tezgâh, SSD kiler.)

▶ ÖRNEK 5.3 — 2 · Bir sistemdeki darboğazı nasıl doğrularsın? (Bölüm 3)

Tahmin etmez, **ölçerim**: (1) yavaşlığı yeniden üretirim; (2) Görev Yöneticisi / Etkinlik Monitörü ile CPU, bellek, disk, ağ ve GPU kullanımını izlerim; (3) sürekli doymuş (≈ %100) kaynağı bulurum; (4) o kaynağın yükünü azaltıp veya kapasitesini artırıp aynı ölçümü tekrarlarım. Yavaşlık geçiyorsa darboğaz doğrulanmıştır. Darboğazın iş yüküne göre değiştiğini unutmam.

▶ ÖRNEK 5.4 — 3 · Biyometrik veri şifre verisinden nasıl farklıdır? (Bölüm 2)

(1) Sızdığında **değiştirilemez**; şifre değiştirilebilir. (2) Eşleşme **benzerliğe ve eşiğe** dayanır; bu yüzden FAR ve FRR birlikte değerlendirilmelidir; şifre birebir eşleşir. (3) Gizli bir sır değil, kişiye ait **herkesin görebileceği** bir özelliktir; bu yüzden rıza, saklama süresi ve erişim izinleri kritiktir. Biyometri tek başına güvenliği garanti etmez.

▶ ÖRNEK 5.5 — 4 · Transistör bilgisayarları nasıl değiştirdi? (Bölüm 4)

Vakum tüplerinin yaptığı anahtarlama işini **daha küçük, daha güvenilir ve daha az enerjiyle** yaptı. Küçüklüğü sayesinde çok sayıda transistör tek yongada birleştirilebildi (tümleşik devre); 1970'lerde CPU'nun tamamı tek yongaya sığdı (mikroişlemci). Bu zincir bilgisayarları oda büyüklüğünden masaya ve cebe taşıdı, kişisel bilgisayarı mümkün kıldı.

▶ ÖRNEK 5.6 — 5 · Sunucu ve ana bilgisayar aynı kavram mı? (Bölüm 5)

Hayır. **Sunucu bir roldür**: birçok istemciye ağ hizmeti (dosya, uygulama, kimlik, veritabanı) sağlayan her bilgisayar sunucudur; bir dizüstü bile. **Ana bilgisayar ise belirli bir sistem sınıfıdır**: çok yüksek işlem hacmini, yüksek güvenilirliği ve çok sayıda eşzamanlı kullanıcıyı destekleyen büyük kurumsal sistemlerdir (ör. banka ödeme sistemleri). Bir ana bilgisayar sunucu rolü üstlenebilir, ama her sunucu ana bilgisayar değildir.

Gelecek haftaya köprü: işletim sistemleri

❖ Kaynak: D1 s. 48

Hocanın hazırlık sorusu: *If there were no operating system, what would every program have to do on its own?* İşletim sistemi olmasaydı her program kendi başına ne yapmak zorunda kalırdı?

→ BU KONUYA NEDEN GEÇİYORUZ? — Hazırlık sorusuna bir cevap taslağı

Bölüm 1'deki katman şemasını hatırla: Program donanıma işletim sistemi aracılığıyla erişiyordu. Aracı ortadan kalkarsa her program:

- **Her donanımla kendisi konuşmak** zorunda kalırdı: diskin, yazıcının, ağ kartının, ekranın "dilini" (sürücüleri) kendi içinde taşımalıydı.
- **Belleği kendisi yönetmeli**, başka bir programın alanına taşmamaya kendisi dikkat etmeliydi.
- **CPU'yu paylaşmanın** bir yolunu bulmalıydı; aynı anda birden fazla programın çalışması ancak programlar kendi aralarında anlaşırsa mümkün olurdu.
- **Dosyaları diskte nasıl düzenleyeceğine** (klasörler, dosya adları) kendi karar vermeliydi; o zaman bir programın kaydettiği dosyayı diğeri okuyamayabilirdi.
- **Güvenliği** kendisi sağlamalıydı; kötü niyetli bir program diğerlerinin verisini rahatça okuyabilirdi.

Gelecek hafta göreceğimiz işletim sistemi, tam olarak bu ortak işleri bir kez ve herkes için yapan **yönetim katmanıdır** (slayttaki ifade: *the management layer between hardware and software*).

Sınav Öncesi Hızlı Tekrar

Sınav sabahı yalnızca bu bölümü oku. Burada yeni bir şey yok; her madde kitapta açıklandı.

Temel tanımlar (slayttaki anahtar kelimelerle)

Kavram	Bir cümlelik tanım	Mutlaka geçmesi gereken kelime
Veri	henüz işlenmemiş metin, sayı, görüntü, ses, ölçüm	*raw, not yet processed*
Komut	hangi işlemin hangi sırayla yapılacağını söyleyen ifade	*what operation, in what order*
Bilgi	işlenmiş, yorumlanabilir, karar vermede kullanılan çıktı	*processed, decision-making*
CPU	komutları yürütür, hesaplar	*processes*; çekirdek + GHz + mimari birlikte
RAM	etkin programlar için hızlı, geçici çalışma alanı	*workspace, temporary*
SSD / HDD	dosya ve programları kalıcı saklar	*stores, persistently*
Darboğaz	sistemi sınırlayan en yavaş halka; iş yüküne göre değişir	*slowest link, workload*
Gecikme	bir isteğe yanıt süresi	*time to respond*
Throughput	belirli sürede aktarılan toplam veri	*total amount, given period*
Biyometri	fiziksel/davranışsal özelliklerle kimlik doğrulama	*physical or behavioral traits*
FAR / FRR	yanlış **kabul** / yanlış **ret** oranı; birlikte değerlendirilir	*evaluated together*
Turing makinesi	algoritma adımlarını soyut biçimde modelleyen kuramsal makine	*theoretical, abstract*
Sunucu	birçok istemciye ağ hizmeti sağlayan **rol**	*role*
Ana bilgisayar	çok yüksek işlem hacmi, güvenilirlik, çok eşzamanlı kullanıcı	*specific class of system*
Süperbilgisayar	binlerce birim paralel çalışır	*thousands of processing units*
Gömülü sistem	daha büyük bir ürünün içinde tek işlevi kontrol eder	*within a larger product*
Siber-fiziksel	algılama + hesaplama + fiziksel eylem	*sensing, computation, physical action*

Listeler (sırayla bil)

- **Beş işlev:** giriş · işleme · çıkış · depolama · iletişim (iletişim her aşamada).
- **Sistem birimi:** anakart · işlemci · ana bellek · depolama · güç kaynağı · port/genişleme kartı.
- **Katmanlar:** uygulama yazılımı → sistem yazılımı (OS + sürücü) → donanım.
- **Giriş sınıfları:** metin/komut · işaretleme · ses/görüntü · kimlik/ölçüm.
- **Ses tanıma:** ses dalgası → sayısallaştırma (ADC) → öznitelik çıkarımı → eşleştirme.
- **Biyometri ilkeleri:** değiştirilemez · FAR ve FRR birlikte · rıza, saklama süresi, erişim.
- **Çıkış türleri:** görsel · basılı · ses; soft copy (ekran) / hard copy (fiziksel).
- **Dört dönüm noktası:** mekanik · programlanabilir · elektronik · bağlantılı.

İş yükü → bileşen (slayt 20 ve 24)

İş yükü / profil	Öncelik
Derleme, sanallaştırma / yazılım geliştirme	çok çekirdekli CPU + bol RAM (+ hızlı SSD)
Oyun, 3B / içerik üretimi	güçlü GPU + dengeli CPU + yeterli RAM
Veri analizi	RAM + depolama hızı + hızlandırıcı
Ofis, web / günlük kullanım	yeterli RAM + hızlı SSD (orta sınıf CPU)
Aynı anda editör + tarayıcı + DB + Docker + VM (etkinlik)	**RAM**

Sayılar ve tarihler

1642 Pascaline	1946 ENIAC
1815–1852 Ada Lovelace	1947 transistör ve Mark II güvesi
1968 Engelbart	1970'ler mikroişlemci
1981 IBM PC (açık mimari)	1984 Macintosh (GUI + fare)

Formüller: $T = 1/f$ · 1 bayt = 8 bit (100 Mbit/s = 12.5 MB/s) · süre ≈ gecikme + boyut/throughput · zincir hızı = en yavaş halka · FAR = kabul edilen yetkisiz / tüm yetkisiz · FRR = reddedilen yetkili / tüm yetkili.

En sık 8 hata

1. "128 GB hafıza" = depolama, RAM değil.
2. GHz tek başına farklı mimarileri karşılaştırmaz.
3. Çekirdek sayısı ancak yazılım paralelse işe yarar.
4. Gecikme ≠ throughput; Mbit ≠ MB.
5. Darboğaz olmayan parçayı hızlandırmak toplam hızı değiştirmez.
6. FAR'ı düşürmek FRR'yi artırır; biyometri tek başına yetmez.
7. Analitik makine hiç tamamlanmadı; Turing makinesi kuramsaldır.
8. Sunucu bir rol, ana bilgisayar bir sınıf; süperbilgisayar ≠ ana bilgisayar.

Sınav öncesi kontrol listesi

- ☐ Slayt 45'teki beş soruyu birer paragrafla sesli cevaplayabiliyorum.
- ☐ Bir senaryoda darboğazı bulup hangi metrikle doğrulayacağımı söyleyebiliyorum.
- ☐ FAR/FRR'yi hesaplayıp eşik değişimini yorumlayabiliyorum.
- ☐ Bir Mbit/s değerini MB/s'ye çevirebiliyorum.
- ☐ Kişileri ve olayları doğru katkılarla eşleştirebiliyorum.
- ☐ Bir cihazı slayt 38'deki grafikte yerleştirebiliyorum.

Deneme Sınavı

Süre: 60 dakika · **Bölüm A:** 20 çoktan seçmeli soru (her biri 2 puan, toplam 40) · **Bölüm B:** 6 klasik soru (toplam 60 puan).

Sınav dili bilinmediği için sorular İngilizce, altlarında Türkçe çevirileri var. Zorluk etiketleri: **K** kolay, **O** orta, **Z** zor. Her sorunun altında dayandığı slayt yazıyor (fiziksel sayfa / slayt numarası). Cevap anahtarına bakmadan önce bütün soruları çöz.

Bölüm A --- Multiple choice

A1 (K) Which of the following is an example of *information*? *Hangisi bilgiye örnektir?*

A) The numbers 23, 24 and 25 typed into a spreadsheet
B) The instruction "add the values and divide by 3"
C) The result "the class average is 24", used to decide on extra study
D) The keyboard used to type the numbers

Kaynak: D1, s. 6 / slayt 6

A2 (K) Which of the following is **not** one of the five functions of a computer system? *Hangisi bir bilgisayar sisteminin beş işlevinden biri değildir?*

A) Compilation B) Input C) Storage D) Communication

Kaynak: D1, s. 5 / slayt 5

A3 (K) Which component is described as the *workspace* that provides fast, temporary storage for active programs? *Etkin programlar için hızlı ve geçici depolama sağlayan "çalışma alanı" hangisidir?*

A) CPU B) RAM C) SSD D) Motherboard

Kaynak: D1, s. 8 / slayt 8

A4 (O) A laptop has 8 GB of RAM. The user opens programs that together need about 12 GB. What is the most likely effect? *8 GB RAM'li bir dizüstünde toplam ~12 GB isteyen programlar açılıyor. En olası sonuç nedir?*

A) The SSD's capacity decreases permanently
B) The CPU's clock speed drops to half
C) Programs run faster because more data is kept in memory
D) The system accesses storage more often and becomes slower

Kaynak: D1, s. 8 / slayt 8

A5 (K) What is the main role of the motherboard? *Anakartın temel görevi nedir?*

A) Executing program instructions
B) Distributing electricity at the required voltages
C) Storing files persistently

D) Providing physical and electrical connections between components

Kaynak: D1, s. 7 / slayt 7

A6 (O) How does a program usually access hardware resources? *Bir program donanım kaynaklarına genellikle nasıl erişir?*

A) Through the operating system and its drivers
B) Always directly, without any intermediate layer
C) Only through the power supply
D) Through the application software layer located below the hardware

Kaynak: D1, s. 46 / slayt 44

A7 (O) In speech input, which step converts the microphone's analog signal into digital samples? *Ses girişinde mikrofonun analog sinyalini dijital örneklere çeviren adım hangisidir?*

A) Feature extraction B) Matching C) Analog-to-digital conversion (ADC) D) Haptic feedback

Kaynak: D1, s. 14 / slayt 14

A8 (O) A biometric system's matching threshold is made **stricter**. Which statement is true? *Bir biyometrik sistemin eşiği sıkılaştırılıyor. Hangisi doğrudur?*

A) FAR increases and FRR decreases
B) FAR decreases and FRR increases
C) Both FAR and FRR decrease
D) Both FAR and FRR increase

Kaynak: D1, s. 16 / slayt 16 (eşik açıklaması öğretici genişletmedir)

A9 (K) A barcode reader converts a coded line pattern into: *Barkod okuyucu kodlanmış çizgi desenini neye çevirir?*

A) the price printed on the product
B) a product or record identifier
C) a pixel-based image of a document
D) an analog sound wave

Kaynak: D1, s. 15 / slayt 15

A10 (K) Which of the following is a *soft copy*? *Hangisi bir "soft copy"dir?*

A) A report printed on paper
B) A part produced by a 3D printer
C) A drawing produced by a plotter
D) A report displayed on a screen

Kaynak: D1, s. 17 / slayt 17

A11 (O) According to the lecture, which components should be prioritized for **data analysis**? *Derse göre veri analizi için hangi bileşenler önceliklidir?*

A) RAM, storage speed and an accelerator
B) Only a high CPU clock speed
C) A high refresh-rate display
D) Only a faster network card

Kaynak: D1, s. 20 / slayt 20

A12 (O) Why is clock speed alone insufficient for comparing processors with different architectures? *Saat hızı, farklı mimarideki işlemcileri karşılaştırmak için neden tek başına yetmez?*

A) Because clock speed measures storage capacity
B) Because the amount of work done per cycle depends on the architecture
C) Because clock speed is measured in bytes
D) Because clock speed only applies to GPUs

Kaynak: D1, s. 24 / slayt 23

A13 (K) *Latency* is best defined as: *Gecikme en iyi nasıl tanımlanır?*

A) the total amount of data transferred in a given period
B) the number of cores in a processor
C) the time required to respond to a request
D) the number of floating-point operations per second

Kaynak: D1, s. 24 / slayt 23

A14 (Z) A student copies files from a network drive over a 1 Gbit/s link to a laptop whose HDD reads and writes at 150 MB/s. If the HDD is replaced with a 2000 MB/s SSD, what happens to the copy speed? *1 Gbit/s ağ üzerinden, 150 MB/s'lik HDD'ye dosya kopyalanıyor. HDD 2000 MB/s'lik SSD ile değiştirilirse kopyalama hızına ne olur?*

A) It becomes about 13 times faster
B) It becomes about 2 times faster
C) It becomes slower
D) No significant change: the network (about 125 MB/s) remains the bottleneck

Kaynak: D1, s. 21–22 / slayt 21 (sayısal senaryo kaynak dışı genişletmedir)

A15 (O) The Analytical Engine designed by Charles Babbage is important because it: *Babbage'ın Analitik makinesi neden önemlidir?*

A) combined memory, a processing unit and a program, with punched cards for instructions and data
B) was the first electronic digital computer, built in 1946
C) proposed a test of machine intelligence
D) was the first microprocessor

Kaynak: D1, s. 31 / slayt 29

A16 (K) Which of the following is associated with Ada Lovelace? *Hangisi Ada Lovelace ile ilişkilidir?*

A) Building the Pascaline
B) Inventing the transistor
C) Publishing a method for computing Bernoulli numbers and foreseeing operations on symbols
D) Designing Ethernet

Kaynak: D1, s. 32 / slayt 30

A17 (O) Compared with vacuum tubes, transistors provided: *Vakum tüplerine göre transistörler ne sağladı?*

A) larger but faster switching
B) a new type of punched card
C) a complete CPU on a single chip
D) smaller, more reliable and more energy-efficient switching

Kaynak: D1, s. 35 / slayt 33

A18 (O) Which statement about servers and mainframes is correct? *Sunucu ve ana bilgisayar hakkında hangisi doğrudur?*

A) A server is a role; a mainframe is a specific class of system
B) They are exactly the same concept
C) A mainframe is a role; a server is a specific class of system
D) Only mainframes can act as servers

Kaynak: D1, s. 43 / slayt 41

A19 (O) Which device delegates most processing to a server and has limited local resources? *İşlemin çoğunu sunucuya devreden, yerel kaynakları sınırlı aygıt hangisidir?*

A) Workstation B) Thin client C) Mainframe D) Supercomputer

Kaynak: D1, s. 42 / slayt 40

A20 (O) A car's anti-lock braking system measures wheel speeds, decides whether a wheel is locking, and adjusts brake pressure. This is best described as a: *Bir aracın ABS sistemi tekerlek hızlarını ölçer, kilitlenme olup olmadığına karar verir ve fren basıncını ayarlar. Bu en iyi nasıl tanımlanır?*

A) thin client B) mainframe C) cyber-physical system D) workstation

Kaynak: D1, s. 45 / slayt 43

Bölüm B --- Open-ended questions

B1 (K · 8 puan) What is the fundamental difference between RAM and an SSD? Explain with one everyday example. *RAM ile SSD arasındaki temel fark nedir? Günlük hayattan bir örnekle açıkla.*

Kaynak: D1, s. 8 ve s. 47 / slayt 8 ve 45

B2 (Z · 12 puan) While a student compiles a large project, Task Manager shows: CPU 100 % (constantly), memory 40 %, disk 5 %, network 1 %. (a) Which component is the bottleneck? Justify. (b) How would you **verify** this bottleneck? (c) Would doubling the RAM help? Why or why not? *Büyük bir proje derlenirken Görev Yöneticisi: CPU %100 (sürekli), bellek %40, disk %5, ağ %1. (a) Darboğaz hangisi? Gerekçelendir. (b) Bunu nasıl doğrularsın? (c) RAM'i iki katına çıkarmak işe yarar mı?*

Kaynak: D1, s. 20–22 ve s. 47 / slayt 20–21 ve 45

B3 (O · 10 puan) (a) Give three differences between biometric data and password data. (b) In a test, 400 unauthorized attempts resulted in 6 acceptances, and 500 authorized attempts resulted in 20 rejections. Calculate FAR and FRR, and explain what would happen to both if the threshold were made stricter. *(a) Biyometrik veri ile şifre verisi arasında üç fark yaz. (b) 400 yetkisiz denemede 6 kabul, 500 yetkili denemede 20 ret var. FAR ve FRR'yi hesapla; eşik sıkılaştırılırsa ikisine ne olacağını açıkla.*

Kaynak: D1, s. 16 ve s. 47 / slayt 16 ve 45

B4 (O · 8 puan) How did the transistor change computers? Explain the chain of developments that followed it. *Transistör bilgisayarları nasıl değiştirdi? Onu izleyen gelişme zincirini açıkla.*

Kaynak: D1, s. 34–35 ve s. 47 / slayt 32–33 ve 45

B5 (O · 10 puan) Are a server and a mainframe the same concept? Explain, and give one example of a device that acts as a server but is not a mainframe. *Sunucu ile ana bilgisayar aynı kavram mı? Açıkla ve sunucu olup ana bilgisayar olmayan bir aygıt örneği ver.*

Kaynak: D1, s. 42–43 ve s. 47 / slayt 40–41 ve 45

B6 (Z · 12 puan) Link A has 40 ms latency and 50 Mbit/s throughput. Link B has 300 ms latency and 400 Mbit/s throughput. Using *time ≈ latency + size / throughput*, calculate which link is faster for (a) a 20 kB web request and (b) a 2 GB file. (1 kB = 1000 bytes, 1 GB = 1000 MB.) What general lesson does this show? *A: 40 ms gecikme, 50 Mbit/s. B: 300 ms gecikme, 400 Mbit/s. (a) 20 kB'lık istek ve (b) 2 GB'lık dosya için hangisi daha hızlı? Bu hangi genel dersi gösterir?*

Kaynak: D1, s. 23–24 / slayt 22–23 (aktarım süresi modeli kaynak dışı genişletmedir)

Cevap Anahtarı

Önce özet tablo, sonra her sorunun gerekçeli çözümü. Çoktan seçmelilerde yanlış şıkların hangi kavram karışıklığını temsil ettiği de yazıyor; yanlış yaptığın bir soruda kendi seçtiğin şıkkın açıklamasını mutlaka oku.

Soru	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10
Cevap	C	A	B	D	D	A	C	B	B	D

Soru	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20
Cevap	A	B	C	D	A	C	D	A	B	C

Bölüm A --- gerekçeli çözümler

A1 → C. Bilgi, işlenmiş ve karar vermede kullanılan çıktıdır; "ortalama 24" hesaplanmış ve bir karara dayanak olmuş. *A:* ham sayılar = veri. *B:* "ne yapılacağını söyleyen ifade" = komut. *D:* klavye bir giriş aygıtıdır; veri türü değil.

A2 → A. Beş işlev: giriş, işleme, çıkış, depolama, iletişim. Derleme bir iş yüküdür (Bölüm 3), işlev değil. *B, C, D* listede var; özellikle iletişimi unutanlar D'yi işaretler.

A3 → B. Slayt 8: RAM = *workspace*. *A:* CPU işler (*processes*). *C:* SSD saklar (*stores*), kalıcıdır. *D:* anakart bağlantı sağlar.

A4 → D. RAM yetmeyince sistem depolamaya daha sık başvurur; depolama çok daha yavaş olduğu için sistem yavaşlar (slayt 8). *A:* depolama kapasitesi RAM yetersizliğinden etkilenmez (RAM–depolama karışıklığı). *B:* saat hızı RAM'e göre değişmez. *C:* tam tersi; sığmayan veri bellekte tutulamaz.

A5 → D. Slayt 7. *A* işlemcinin, *B* güç kaynağının, *C* depolamanın görevidir; sistem birimi parçalarının görevlerini karıştırma tuzağı.

A6 → A. Slayt 44: program donanıma genellikle işletim sistemi aracılığıyla erişir; sürücüler sistem yazılımının parçasıdır. *B:* "always directly" yanlış (gömülü sistemler istisna olabilir ama "her zaman" değil). *C:* güç kaynağı veri yolu değildir. *D:* katman sırası ters; uygulama en üstte.

A7 → C. ADC = analogdan dijitale çevirme (adım 2). *A* ve *B* yazılım adımlarıdır, sayılaştırılmış veriyle çalışır. *D:* haptik geri bildirim bir çıkıştır.

A8 → B. Eşik sıkılaşınca sistem daha zor kabul eder: yabancılar daha az geçer (FAR ↓), ama sahibi de daha sık reddedilir (FRR ↑). *A:* eşiğin gevşetilmesi. *C:* ikisinin birlikte düşmesi aynı eşikle mümkün değil; bunun için daha iyi bir sensör/model gerekir. *D:* aynı nedenle yanlış.

A9 → B. Slayt 15: *product or record identifier*. *A:* fiyat veritabanındadır, barkodda değil (çok yaygın yanılgı). *C:* tarayıcının işi. *D:* alakasız.

A10 → D. Soft copy = ekranda görüntülenen, fiziksel olmayan çıktı. *A, B, C* fiziksel ortamdadır, yani hard copy (3B baskı da dahil).

A11 → A. Slayt 20'nin birebir eşlemesi. *B:* "tek bir sayı" tuzağı. *C:* çıkış aygıtı, analiz performansını belirlemez. *D:* ağ veri analizinin öncelikli bileşeni olarak verilmemiş.

A12 → B. Saat hızı yalnızca çevrim sayısını verir; her çevrimde yapılan iş (IPC) mimariye bağlıdır. *A, C:* birim karışıklığı (GHz frekanstır). *D:* saat hızı CPU için de geçerlidir.

A13 → C. Slayt 23. *A* throughput'un tanımıdır (en sık karıştırılan ikili). *B* paralellik, *D* FLOPS.

A14 → D. 1 Gbit/s = 1000/8 = 125 MB/s. Zincirin hızı = min(125, 150) = 125 MB/s; SSD ile min(125, 2000) = 125 MB/s. Darboğaz ağ olduğu için değişiklik olmaz. *A:* 2000/150 ≈ 13; darboğazı göz ardı eden hesap. *B:* rastgele tahmin. *C:* hızlı bir parça zinciri yavaşlatmaz. ✔ python3 ile hesaplandı

A15 → A. Slayt 29. *B:* ENIAC (1946). *C:* Turing testi. *D:* mikroişlemci 1970'ler. Hepsi farklı dönemlerin karıştırılmasıdır.

A16 → C. Slayt 30. *A:* Pascal (1642). *B:* Bell Laboratuvarları (1947). *D:* Ethernet (bağlantılı dönem).

A17 → D. Slayt 33: *smaller, more reliable, and energy-efficient switching*. *A:* transistör daha küçüktür. *B:* delikli kart programlanabilir dönemin aracıdır. *C:* bu mikroişlemcidir; transistör tek bir anahtar elemanıdır.

A18 → A. Slayt 41'in vurgulu cümlesi. *B:* "aynı" değil. *C:* rol ve sınıf ters çevrilmiş. *D:* her bilgisayar sunucu rolü üstlenebilir.

A19 → B. Slayt 40. *A:* iş istasyonu güçlü yerel işlem yapar. *C* ve *D* büyük ölçekli sistemlerdir, işi devretmezler.

A20 → C. Algılama + hesaplama + fiziksel eylem = siber-fiziksel (slayt 43). Bu sistem aynı zamanda gömülüdür ama şıklarda yok. *A, B, D* genel amaçlı veya ağ rolleridir.

Bölüm B --- örnek cevaplar ve puanlama

▶ ÖRNEK 5.7 — B1 · RAM ve SSD (8 puan)

Örnek cevap: RAM, **çalışan programların** komutlarını ve verilerini tutan **hızlı ve geçici** çalışma alanıdır; **uçucudur**, elektrik kesilince içeriği silinir. SSD ise dosyaları ve programları **kalıcı olarak** saklayan depolamadır; elektrik kesilince veri korunur, kapasitesi çok daha büyük, erişimi RAM'den yavaştır. CPU bir programı çalıştırmadan önce onu SSD'den RAM'e yükler.
Örnek: Ödev yazarken elektrik kesilirse son kayıttan sonra yazdıkların kaybolur (yalnızca RAM'deydi); son kaydedilen hâl durur (SSD'ye yazılmıştı).
Kısmi puan: geçici/kalıcı ayrımı (3) · çalışma alanı/depolama görevi (2) · hız–kapasite farkı (1) · doğru örnek (2).

▶ ÖRNEK 5.8 — B2 · Derleme sırasında darboğaz (12 puan)

(a) Darboğaz **CPU**. Sürekli %100'de; bellek (%40), disk (%5) ve ağ (%1) rahat. Büyük bir projeyi derlemek hesaplama ağırlıklı bir iştir; slayt 20'de derleme için "CPU çekirdekleri" öncelikli. *(3 puan)*
(b) Doğrulama: Yavaşlığı yeniden üret (aynı derlemeyi başlat); Görev Yöneticisi'nde CPU'yu çekirdek bazında izle, bütün çekirdekler dolu mu yoksa tek çekirdek mi dolu bak; diğer

kaynakların doymadığını teyit et. Sonra hipotezi test et: derlemeyi daha az paralel iş parçacığıyla çalıştır ya da daha güçlü bir makinede tekrarla; süre CPU gücüyle orantılı değişiyorsa darboğaz doğrulanır. *(5 puan: ölçüm 2, doymuş kaynağı tanıma 1, değiştir-tekrar ölç testi 2)*
(c) Hayır. Bellek kullanımı %40; RAM zaten yeterli. Darboğaz olmayan bir bileşeni büyütmek toplam hızı değiştirmez. İşe yarayacak olan daha çok çekirdekli / daha hızlı CPU'dur (derleme aracı paralel derlemeyi destekliyorsa çekirdek sayısı özellikle etkilidir). *(4 puan)*

▶ ÖRNEK 5.9 — B3 · Biyometri ve FAR/FRR (10 puan)

(a) (1) Biyometrik veri sızarsa **değiştirilemez**; şifre değiştirilir. (2) Biyometri **benzerlik puanı ve eşikle** eşleşir, bu yüzden FAR/FRR gibi hatalar vardır; şifre birebir eşleşir. (3) Biyometrik özellik **gizli değildir** (yüz, parmak izi her yerde) ve kişiye doğrudan bağlıdır; rıza, saklama süresi ve erişim izni bu yüzden daha kritiktir. *(her biri 2 puan, toplam 6)*
(b) FAR = 6 / 400 = 0.015 = **%1.5**. FRR = 20 / 500 = 0.04 = **%4**. Eşik sıkılaştırılırsa **FAR düşer, FRR artar**: daha az yabancı geçer ama yetkili kullanıcılar daha sık reddedilir; ikisi birlikte değerlendirilmelidir. *(FAR 1, FRR 1, yorum 2)*
✔ python3 ile hesaplandı

▶ ÖRNEK 5.10 — B4 · Transistör (8 puan)

Örnek cevap: Transistör (1947), vakum tüplerinin yaptığı **anahtarlama** işini (açık/kapalı = 1/0) **daha küçük, daha güvenilir ve çok daha az enerjiyle** yaptı; tüpler büyük, sıcak ve sık bozulan parçalardı. *(3 puan)* Transistörler küçük olduğu için çok sayıda transistör ve devre elemanı tek bir yongada birleştirilebildi: **tümleşik devre**. *(2 puan)* 1970'lerde CPU'nun bütün işlevleri tek yongaya sığdı: **mikroişlemci**. *(2 puan)* Sonuç olarak bilgisayarlar odalardan masalara ve ceplere taşındı; kişisel bilgisayar mümkün oldu. *(1 puan)*

▶ ÖRNEK 5.11 — B5 · Sunucu ve ana bilgisayar (10 puan)

Örnek cevap: Hayır. **Sunucu bir roldür**: birçok istemciye dosya, uygulama, kimlik veya veritabanı gibi ağ hizmetleri sağlayan her bilgisayar o anda sunucudur. **Ana bilgisayar bir sistem sınıfıdır**: çok yüksek işlem hacmini, yüksek güvenilirliği ve çok sayıda eşzamanlı kullanıcıyı destekleyen büyük kurumsal sistemlerdir (ör. bankaların ödeme sistemleri). Bir ana bilgisayar sunucu rolü üstlenebilir, ama her sunucu ana bilgisayar değildir.
Örnek: Arkadaşları için bir oyun sunucusu çalıştıran sıradan bir dizüstü bilgisayar; ya da ev ağında dosya paylaşan küçük bir NAS cihazı.
Kısmi puan: "hayır" + rol/sınıf ayrımı (4) · sunucu tanımı (2) · ana bilgisayar tanımı (2) · geçerli örnek (2).

▶ ÖRNEK 5.12 — B6 · Gecikme ve throughput hesabı (12 puan)

Hazırlık: 20 kB = 20 000 × 8 = 160 000 bit = 0.16 Mbit. 2 GB = 2000 MB = 16 000 Mbit. 40 ms = 0.04 s, 300 ms = 0.3 s.
(a) 20 kB istek

- A: 0.04 + 0.16 / 50 = 0.04 + 0.0032 = **0.0432 s**

- B: 0.3 + 0.16 / 400 = 0.3 + 0.0004 = **0.3004 s → A yaklaşık 7 kat hızlı**

(b) 2 GB dosya

- A: 0.04 + 16 000 / 50 = **320.04 s**
- B: 0.3 + 16 000 / 400 = **40.3 s → B yaklaşık 8 kat hızlı**

Ders: Küçük isteklerde **gecikme**, büyük aktarımlarda **throughput** belirleyicidir; "hangi bağlantı daha hızlı?" sorusunun cevabı iş yüküne bağlıdır. Tek bir sayı performansı açıklamaz (slayt 22).

Kısmi puan: birim dönüşümleri (3) · (a) iki hesap (3) · (b) iki hesap (3) · genel ders (3). En sık puan kaybı: bit–bayt dönüşümünü unutmak (8 kat hata).

✔ python3 ile hesaplandı

Doğrulama notu: Bütün sayısal cevaplar Python ile yeniden hesaplandı. Sorular ayrıca cevap anahtarına bakılmadan baştan çözülüp anahtarla karşılaştırıldı; her çoktan seçmeli soruda tek bir savunulabilir doğru şık bulunduğu kontrol edildi.

Terim Sözlüğü

İngilizce terimler alfabetik sırada. “Bölüm” sütunu terimin ilk açıklandığı yeri gösterir (B = Başlangıç, K = Konular arası bağlantılar).

İngilizce	Türkçe	Tanım	Bölüm
accelerator	hızlandırıcı	belirli hesapları CPU’dan çok daha hızlı yapan donanım (ör. GPU)	3
accessibility	erişilebilirlik	aygıtın engelli kullanıcılar dahil herkesçe kullanılabilmesi	2
ADC	analog-dijital dönüştürücü	sürekli sinyali örnekleyip sayılara çeviren devre	2
Analytical Engine	Analitik makine	Babbage’ın bellek, işlem birimi ve programı birleştiren, tamamlanmamış tasarımı	4
application software	uygulama yazılımı	kullanıcının bir problemini çözen yazılım	1
bandwidth	bant genişliği	bir bağlantıdan saniyede taşınabilen en fazla veri	3
barcode reader	barkod okuyucu	çizgi desenini ürün/kayıt kimliğine çeviren aygıt	2
biometrics	biyometri	fiziksel veya davranışsal özelliklerle kimlik doğrulama	2
bottleneck	darboğaz	sistemin hızını sınırlayan en yavaş halka	3
cache	önbellek	işlemcinin içindeki küçük, çok hızlı bellek	1
client	istemci	yerel işlem yapan ve ağdaki hizmetleri kullanan rol	5
clock speed	saat hızı	işlemcinin saniyedeki çevrim sayısı (GHz)	3
core	çekirdek	bağımsız komut yürütebilen işlemci birimi	3
CPU	merkezi işlem birimi	komutları yürüten ve hesaplayan birim	1
cyber-physical system	siber-fiziksel sistem	algılama, hesaplama ve fiziksel eylemi birleştiren sistem	5
data	veri	henüz işlenmemiş metin, sayı, görüntü, ses veya ölçüm	1
Difference Engine	Fark makinesi	tabloları farklar yöntemiyle otomatik hesaplayan Babbage makinesi	4
driver	sürücü	işletim sistemi ile bir donanım arasında tercümanlık yapan yazılım	1
embedded system	gömülü sistem	daha büyük bir ürünün içinde tek bir işlevi kontrol eden bilgisayar	5
expansion card	genişleme kartı	anakarta takılıp sisteme yeni yetenek ekleyen kart	1
false acceptance rate (FAR)	yanlış kabul oranı	yetkisiz denemelerin yanlışlıkla kabul edilme oranı	2
false rejection rate (FRR)	yanlış ret oranı	yetkili denemelerin yanlışlıkla reddedilme oranı	2

İngilizce	Türkçe	Tanım	Bölüm
feature extraction	öznitelik çıkarımı	ham sayılardan ses birimleri ve örüntüler gibi özellikleri bulmak	2
FLOPS	saniyedeki kayan noktalı işlem	ondalıklı sayı işlemi hızının ölçüsü	3
function keys	fonksiyon tuşları	uygulamaya göre özel komut veren F1–F12 tuşları	2
GPU	grafik işlem birimi	çok sayıda basit hesabı paralel yapan işlemci	1
graphical user interface (GUI)	grafik kullanıcı arayüzü	pencere, simge ve fareyle kullanılan arayüz	4
hard copy	basılı çıktı	kâğıt veya başka fiziksel ortamdaki çıktı	2
haptic feedback	dokunsal geri bildirim	titreşim gibi dokunma duyusuna yönelik çıkış	2
HDD	sabit disk sürücüsü	dönen manyetik plakalı mekanik depolama	1
hypertext	hipermetin	bağlantılarla başka metinlere atlanabilen metin	4
information	bilgi	işlenmiş, yorumlanabilen, karar vermede kullanılan çıktı	1
input	giriş	sisteme dışarıdan veri verilmesi	1
instruction	komut	hangi işlemin hangi sırayla yapılacağını söyleyen ifade	1
integrated circuit	tümleşik devre	çok sayıda devre elemanının tek yongada birleşmesi	4
latency	gecikme	bir isteğe yanıt vermek için gereken süre	3
mainframe	ana bilgisayar	çok yüksek işlem hacmi, güvenilirlik ve eşzamanlı kullanıcı için sistem sınıfı	5
microprocessor	mikroişlemci	CPU işlevlerinin tek yongada toplanması	4
motherboard	anakart	bileşenler arasında fiziksel ve elektriksel bağlantı sağlayan kart	1
numeric keypad	sayısal tuş takımı	hızlı sayı girişi için tuş bölgesi	2
operating system (OS)	işletim sistemi	donanım kaynaklarını yöneten sistem yazılımı	1
output	çıkış	işlenmiş bilginin kullanıcıya sunulması	1
parallelism	paralellik	aynı anda yürütülebilen iş miktarı	3
pointing device	işaretleme aygıtı	ekranda konum seçen aygıt (fare, dokunmatik yüzey)	2
power supply	güç kaynağı	elektriği bileşenlerin istediği gerilimlerde dağıtan birim	1
punched card	delikli kart	delikleriyle komut ve veri taşıyan kart	4
quantization	nicemleme	her örneği sınırlı seviyelerden en yakınına yuvarlamak	2
RAM	rastgele erişimli bellek	etkin programlar için hızlı, geçici çalışma alanı	1
refresh rate	yenileme hızı	ekranın görüntüyü saniyede yenileme sayısı (Hz)	2
resolution	çözünürlük	ekrandaki piksel veya baskıdaki nokta yoğunluğu	2
sampling	örnekleme	analog sinyalin düzenli aralıklarla ölçülmesi	2
scanner	tarayıcı	basılı belgeyi piksel tabanlı görüntüye çeviren aygıt	2
server	sunucu	birçok istemciye ağ hizmeti sağlayan rol	5
soft copy	ekran çıktısı	ekranda görüntülenen, fiziksel olmayan çıktı	2

İngilizce	Türkçe	Tanım	Bölüm
SSD	katı hâl sürücüsü	flaş bellekli, hareketli parçası olmayan kalıcı depolama	1
storage	depolama	verinin kalıcı olarak saklanması	1
stored-program concept	depolanmış program kavramı	programın da veri gibi bellekte tutulması	4
supercomputer	süperbilgisayar	binlerce işlem biriminin paralel çalıştığı sistem	5
system software	sistem yazılımı	işletim sistemi ve sürücüler; kaynakları yönetir	1
system unit	sistem birimi (kasa)	anakart, işlemci, bellek, depolama ve güç kaynağını barındıran gövde	1
thin client	ince istemci	işlemin çoğunu sunucuya devreden, yerel kaynağı sınırlı aygıt	5
thread	iş parçacığı	işlemcinin takip ettiği komut akışı	3
throughput	iş hacmi (throughput)	belirli sürede aktarılan toplam veri	3
touchpad	dokunmatik yüzey	parmak hareketini ve çoklu dokunmayı algılayan yüzey	2
trackball	iztopu	aygıt sabitken topu döndürerek imleç hareketi	2
transistor	transistör	elektrikle kontrol edilen yarı iletken anahtar	4
Turing machine	Turing makinesi	algoritmayı soyut biçimde modelleyen kuramsal makine	4
vacuum tube	vakum tüpü	elektronik çağın ilk anahtarlama elemanı	4
virtual machine (VM)	sanal makine	bir bilgisayarın içinde kendi işletim sistemiyle çalışan yazılım bilgisayar	3
volatile	uçucu	elektrik kesilince içeriği silinen (RAM)	1
workload	iş yükü	bilgisayara yaptırılan işin türü	3
workstation	iş istasyonu	CAD, video ve bilimsel hesaplama için güçlü masaüstü	5

Hocaya Sorulacak Noktalar

Slaytları incelerken eksik, çelişkili veya hatalı olabileceğini düşündüğüm yerler. Hiçbirini kitapta sessizce düzeltmedim; ilgili bölümde ne yazdığını ve neden şüpheli olduğunu açıkladım. Sınavda hangi yorumun esas alınacağını hocana sormak isteyebilirsin.

#	Yer	Slaytta ne var?	Neden şüpheli / soru
1	D1 s. 1	Kapakta **BLG103**, dosya adında **CMP103**	Dersin resmî kodu hangisi? (Kitapta BLG103 kullanıldı.)
2	D1 s. 5	Depolama, çıkıştan sonra 4. adım	Depolama işlemden önce de olabilir. Sınavda "sıra" sorulursa slayttaki sıra mı esas?
3	D1 s. 9, 14, 21–22	Oklar sağdan sola çizilmiş, numaralar soldan sağa	Muhtemelen çizim hatası; akış yönü soldan sağa mı?
4	D1 s. 10	"Which components in your phone act as both input and output?"	Kulaklık seti, ağ bileşenleri gibi ikili örnekler kabul ediliyor mu, yoksa beklenen cevap dokunmatik ekran mı?
5	D1 s. 17	*Haptic feedback* "Audio" başlığı altında	Haptik çıkış dokunsaldır, ses değildir. Sınıflandırma sorusunda hangi cevap beklenir?
6	D1 s. 23 / slayt 22	"Compute performance" başlığı ile "FLOPS" etiketi üst üste binmiş	Görsel hata; içerik değişmiyor.
7	D1 s. 24 / slayt 23	Throughput "aktarılan veri miktarı" olarak tanımlanmış	Genel tanım "birim zamanda tamamlanan iş"tir; sınavda slayttaki dar tanım mı istenir?
8	D1 s. 30 / slayt 28	Da Vinci tasarımları "mekanik hesaplamanın erken örneği"	Bu çizimin gerçekten hesap makinesi olup olmadığı tartışmalı.
9	D1 s. 31 / slayt 29	"The machine was never completed"	Analitik makine için doğru; Fark makinesi No. 2 ise 1991'de çizimlerden yapıldı. Cümle hangi makineyi kastediyor?
10	D1 s. 34 / slayt 32	"The first recorded bug"	Kayıttaki not "*first actual case of bug being found*"; "bug" kelimesi daha önce de kullanılıyordu.
11	D1 s. 35 / slayt 33	"Microprocessor" fotoğrafında **C1103A** yazan çip	Intel 1103 bir DRAM bellek yongası; mikroişlemci değil (ilk ticari mikroişlemci Intel 4004, 1971).
12	D1 s. 37–38 / slayt 35–36	"Personal computer" ve "IBM PC · 1981" aynı fotoğraf	Fotoğraf, ekranı gövdeye gömülü bir IBM taşınabilir modeline (büyük olasılıkla IBM 5100) benziyor; IBM PC 5150 değil.
13	D1 s. 43 / slayt 41	"Mainframe" fotoğrafında Sun logolu raf dizileri	Bir veri merkezi/küme görüntüsüne benziyor; tipik bir ana bilgisayar görüntüsü değil.

#	Yer	Slaytta ne var?	Neden şüpheli / soru
14	Genel	Geçmiş yıl sorusu ve sınav formatı yok	Vize çoktan seçmeli mi, klasik mi? Sorular İngilizce mi olacak? Tarih ve yıl soruları bekleniyor mu?

Kaynak Kapsamı Kontrol Tablosu

D1'deki (CMP103_02.pdf, 48 sayfa) her başlığın kitapta nerede işlendiği. "Tam": bütün içerik açıklandı ve slayt örnekleri çözüldü.

D1 sayfa (slayt)	Slayt başlığı	Kitaptaki yer	Durum
1	Kapak: Computer Systems	Başlangıç	tam
2 (2)	Questions for today	Başlangıç, bölüm girişleri	tam
3 (3)	Learning outcomes	Başlangıç; 1. ve 3. bölüm köprüleri	tam
4	Section 01 kapağı	Bölüm 1	tam
5 (5)	Five functions of a computer system	1.2	tam
6 (6)	Data, instruction, and information	1.1 (slayt örneği çözüldü)	tam
7 (7)	What is inside the system unit?	1.4	tam
8 (8)	CPU, memory, and storage are not the same	1.5	tam
9 (9)	Information processing cycle	1.3	tam
10 (10)	Classify input devices by function	2.1 (sınıf sorusu cevaplandı)	tam
11 (11)	Keyboard: more than typing	2.2	tam
12–13 (12–13)	Pointing / touch, pen, specialized controllers	2.3	tam
14 (14)	How is sound converted into data?	2.4	tam
15 (15)	Image-based input	2.5	tam
16 (16)	Biometrics: convenience and responsibility	2.6	tam
17 (17)	Output: delivering processed information	2.7	tam
18 (18)	Selection criteria for output devices	2.7.1	tam
19	Section 02 kapağı	Bölüm 3	tam
20 (20)	Define the workload first	3.1	tam
21–22 (21)	The slowest link limits the system	3.4 (vurgulu cevap: Storage)	tam
23 (22)	Reading technical specifications	3.2	tam
24 (23)	Performance metrics answer different questions	3.3	tam
25 (24)	Three sample usage profiles	3.5	tam
26–27 (25)	Class activity: which component would you upgrade?	3.6 (çözüldü; cevap RAM)	tam
28	Section 03 kapağı	Bölüm 4	tam
29 (27)	Four major turning points	4.1	tam
30 (28)	Mechanical calculation	4.2	tam

D1 sayfa (slayt)	Slayt başlığı	Kitaptaki yer	Durum
31 (29)	Charles Babbage	4.3	tam
32 (30)	Ada Lovelace	4.4	tam
33 (31)	Alan Turing	4.5	tam
34 (32)	Electronic computers and the first recorded bug	4.6	tam
35 (33)	From vacuum tubes to microprocessors	4.7	tam
36 (34)	Human–computer interaction	4.8	tam
37–38 (35–36)	Networks and PCs / Standardization and UX	4.9	tam
39	Section 04 kapağı	Bölüm 5	tam
40 (38)	Classify computers in two dimensions	5.1	tam
41 (39)	Personal, mobile, and workstation computers	5.2	tam
42 (40)	Roles in the network	5.3	tam
43 (41)	Server and mainframe	5.4	tam
44 (42)	Supercomputers	5.5	tam
45 (43)	Embedded and special-purpose systems	5.6	tam
46 (44)	Hardware and software work together	1.6	tam
47 (45)	Quick review (5 soru)	Konular arası bağlantılar; deneme sınavı B1–B5	tam
48	Next week: Operating Systems	Konular arası bağlantılar (hazırlık sorusu cevaplandı)	tam

Sayfa numarası notları: Fiziksel sayfa ile slayt numarası s. 22'den sonra kayıyor (s. 22 ve s. 27 tekrar slaytları, s. 28 numarasız bölüm kapağı). Eşleşme Başlangıç bölümündeki tabloda; kitaptaki bütün etiketler fiziksel sayfa numarasını kullanıyor, farklı olduğunda slayt numarası da yazıldı. Slayt 26 ve 37 numaraları bölüm kapaklarına denk geliyor, ayrı içerikleri yok.

İşlenemeyen kısım: Yok. PDF'te konuşmacı notu bulunmadığı için hocanın sözlü açıklamaları kullanılamadı; vurgular yalnızca slaytlardaki kalın/renkli metinlerden ve tekrar slaytlarından çıkarıldı.